

Project Management

Introduzione

Un progetto è un insieme di attività complesse, uniche e con una durata fissata. Il progetto è pianificato accuratamente per raggiungere un determinato obiettivo

Il project management è un processo continuo che coinvolge: pianificazione; coordinazione e controllo di risorse differenziate. È anche un processo soggetto a vincoli interdipendenti in termini di costi, tempo e qualità

Per PMBOK un progetto è: temporaneo, ha un prodotto/risultato unico e un processamento progressivo.

Per Kerzner invece ha: un obiettivo preciso, una data di inizio e di fine fissati; fondi limitati; risorse umane e non umane ed è multifunzionale

La variabilità tra i progetti dipende dalle differenti competenze richieste, diversi vincoli ecc...

Ogni progetto ha un'incertezza che può essere:

1. Fisiologica:
 - a. Interna: imprevedibilità durante il processo
 - b. Esterna: variabilità dell'ambiente di destinazione e i requisiti del prodotto
2. Patologica: nessuna previsione di fenomeni predicibili

Il successo di un progetto si misura dal: raggiungimento dello scopo, se sono stati rispettati i vincoli di tempo, quelli di costo e se si raggiungono i vincoli di qualità (performance, richieste, ecc)

Il progetto deve essere accettato dal cliente e gli obiettivi sono interdipendenti (il successo è un parallelepipedo non un punto).

Un progetto è un'impresa collaborativa che include ricerca o progetto, che è pianificata minuziosamente per raggiungere un determinato obiettivo. Include anche dei processi

Un processo è un insieme di attività interdipendenti che utilizza alcune risorse (input) in modo tale da generare ripetutamente degli output validi per i clienti

	Projects	Processes
Output	Unique	Recurring
Achievement	Unique	Standard
Duration	Fixed	Indefinite
Competences	New	Consolidate
Uncertainty reduction	A priori and underway	A priori
Objectives	Specific	Periodic

Un Programme (credo programma) è un gruppo di progetto collegati e c'è bisogno di coordinazione tra progetti.

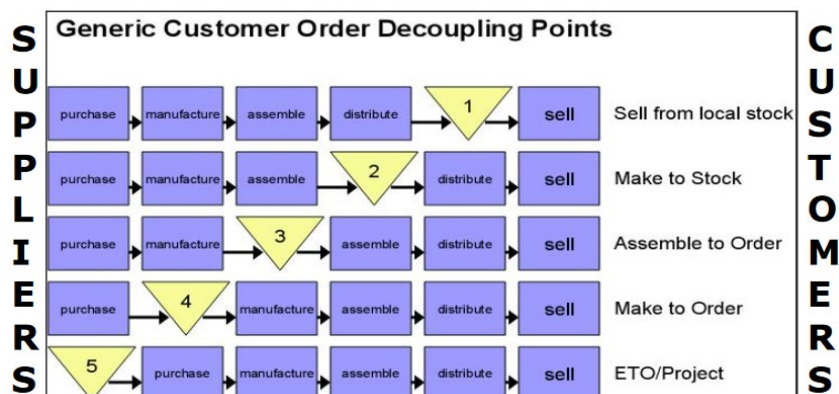
Un portfolio è un insieme di progetti, programmi o altri lavori messi insieme per gestirli più facilmente

Si distinguono due tipi di organizzazioni:

1. Project Driven:
 - a. Progetti per altre organizzazioni
 - b. Il modello di business è basato sui progetti (progettazione ed installazione di impianti, centri di ricerca, compagnie di consulenza)
2. Project dependent
 - a. Progetti per le loro esigenze
 - b. Orientato a risolvere problemi temporanei in attività ricorrenti (sviluppo di nuovi prodotti e cambi organizzazionali)

Ci sono diverse categorie di progetti come:

- Scuola e università: Assegnamenti di ricerca/ricerca applicata; uno sforzo diverso rispetto ai normali compiti a casa; intraprendere inchieste e analisi da fonti affidabili report; report scritti sull'inizio del progetto, le analisi, ciò che è stato ritrovato e le conclusioni; Descrizione delle attività di project management e processi di sviluppo (utili per provare la comprensione generale degli studenti)
- Industrie di infrastrutture e costruzioni, progettazione di impianti e installazione: Spesso soggetti a vincoli di legge; portati avanti da ingegneri registrati/compagnie di ingegneria; due fasi principali: progettazione e costruzione; gli obiettivi sono specificati nei contratti; Variabilità (progettazione/costruzione di edifici, impianti energetici ecc..)
- Engineer-to-order: approccio di produzione in cui le attività di progettazione/ingegnerizzazione sono aggiunte al tempo di consegna del prodotto; i tempi sono più lunghi rispetto ad altri approcci di produzione; ordine è commissionato con un alto valore unitario; ordine non dettagliato dopo averlo ricevuto dal cliente
 - Customer Order Decoupling Point si riferisce al punto di personalizzazione di massa nella catena dei valori, in cui il cliente fa partire la attività di produzione. Tutte le attività prima del CODP sono guidate da un dipartimento di ricerca e pianificazione di mercato dell'impresa. È lo spartiacque tra la produzione dipendente dal cliente e quella indipendente



- Industria militare-spaziale: parzialmente engineer-to-order; complessa e unica; nuove e specializzate capacità; alta incertezza a multisorse; fondi enormi ma limitati; lanci nello spazio limitati ma a medio/lungo termine
- Sistemi Informativi: Breve/Medio termine; incertezza fisiologica esterna; molte risorse/standard tecnologici; lo scopo del progetto è collegato ai bisogni organizzativi; commissionati sia da privati che da pubblici
- Servizi di consulenza: Alta variabilità tra i progetti; date obbligate per evitare penali; team cross-funzionali processamento progressivo; comportamento opportunistico; problemi relativi ai controlli; richiesti da organizzazioni che lavorano con progetti
- Progetti di ricerca: progetti enormi; innovativi e orientati alla scoperta; progetti di frontiera, nuove competenze; risorse umane e non umane; il finanziamento è fondamentale; tutti i tipi di incertezza (fisiologica interna ed esterna, patologica)
- Eventi: rilevanza di coordinazione; progetti su larga scala; cross-funzionali, multisorsa; fondi meno limitati paragonati ai progetti di ricerca per la prospettiva di ritorno; unici ma con qualche attività ricorrente; limiti di legge
- Progetti in organizzazioni dipendenti dai progetti: principalmente dediti a risolvere problemi temporanei; guidati da, generalmente, organizzazioni/professionisti meno esperti; risultati unici concentrati sul risolvere problemi in attività/processi ricorrenti, non ci si aspetta che vengano riutilizzati; processamento progressivo; potenzialmente incertezza patologica
- Mega-progetti: impatto sostanziale(sull comunità, l'ambiente e il budget); fondi disponibili limitati ma sono necessari fondi su larga scala; estremamente complessi, pubblici e su larga scala; risorse umane e non umane

	Educational	Construction	Engineer-to-order	Military Space	Information systems	Consulting	Research	Events	Project dependent	Mega-projects
Output (degree of peculiarity)	Low	Low/Medium	High	High	Low	Low/Medium/High	High	Medium/High	Low/Medium	High
Achievement (degree of uniqueness)	Low	Low	High	High	Low	Low/Medium	High	Medium/High	Low	High
Duration (Long-/Mid-/Short-Term)	Short	Mid/Long	Mid/Long	Long	Short	Short/Mid/Long	Mid/Long	Mid/Long	Short/Mid	Long
Competences (degree of novelty, degree of variability)	Low-Low	Medium-Medium	High-High	High-High	Low-Low	Low-Medium	High-Medium	Low-Medium	Low-Medium	High-High
Uncertainty (degree of uncertainty and failure risk)	Low	Low/Medium	High	High	Low	Low/Medium	High	Medium/High	Low	High
Objectives (degree of specificity)	Low	Low/Medium	High	High	Low	Low/Medium/High	High	Medium/High	Low/Medium	High

Perché parliamo sempre di organizzazioni quando parliamo di gestione dei progetti?

I progetti consistono in attività complesse e uniche portate avanti da individui e specialmente da organizzazioni. Le organizzazioni investono una grossa quantità di risorse (conoscenza, capacità, soldi) nelle attività dei progetti in modo da conquistare obiettivi specifici, straordinari e non ricorrenti.

Ma in fin dei conti: i principi lavorativi delle aziende sono stati sviluppati e stabiliti per realizzare attività ricorrenti. Di conseguenza adottare il project management ha impatto sulle organizzazioni sia in termini di cambi strutturali che in introduzione di attività basate sui progetti.

Organizzazione: insieme di individui legati l'un l'altro che condividono sforzi, strumenti e conoscenza al fine di raggiungere un obiettivo comune

Organizzazione corporate/business: organizzazione con scopi economici (o scopi soggetti a vincoli di economicità)

Alcuni esempi di organizzazione: famiglia, associazione, squadra di calcio dilettantistica

Alcuni esempi di corporate: azienda pubblica amministrazione, Sistema sanitario nazionale, scuola, università, squadra di calcio professionistica.

Divisione del lavoro e specializzazione: è la specializzazione di individui che cooperano svolgendo compiti e ricoprendo ruoli specifici. È un concetto risalente alla rivoluzione industriale che dice che aumentando le competenze specifiche aumenta l'output. Specializzare le capacità di un lavoratore significa meno varietà di capacità e meno formazione necessaria. Le aziende possono offrire paghe più basse e, eventualmente, sostituire i lavoratori con individui meno qualificati

Step e vantaggi della divisione del lavoro

- Step: 1) definire i compiti necessari; 2) definire le risorse disponibili vs le necessarie; 3) assegnare i compiti alle risorse
- Vantaggi: 1) maggiore destrezza, capacità e competenza specifica; 2) Sviluppo e tecnologie dedicate; 3) riduzione dei tempi morti

Specializzazione orizzontale (management funzionale): un'unica funzione manageriale viene divisa in aree subordinate. La crescita organizzativa richiede attività di coordinamento e controllo manageriale aggiuntive e rende necessario concentrarsi su obiettivi specifici

Specializzazione verticale: un manager ha autorità su un altro. Essa conduce a una mancanza/scarsità di allineamento tra i manager e i responsabili del task

Cooperazione: è un complesso insieme di componenti che operano insieme al fine di raggiungere un obiettivo ben definito. Si basa su un insieme di attività dirette ad assicurare agli attori coinvolti l'ottenimento di un beneficio comune. Individui e organizzazioni cooperano per superare le rispettive limitazioni.

Controllo: tuttavia gli obiettivi individuali sono diversi dal cooperation goal è quindi necessaria una figura di controllo ovvero delle soluzioni per l'allineamento dei differenti obiettivi associati a diversi livelli gerarchici e/o che emergono dalla specializzazione.

Meccanismi di cooperazione e controllo:

- Burocrazia: adozione di gerarchie, regole, policy, procedure, documenti, standard e altri meccanismi al fine di standardizzare i comportamenti e valutare le performance
- Mercato: competizione di prezzo al fine di valutare l'output e la produttività dell'organizzazione. Consente di fare un confronto tra performances attuali, passate, proprie o dei competitors. Per effettuare tale controllo è necessario un output standard, un prezzo oggettivo e uno scenario competitivo di riferimento.

- Clan: adozione di fattori sociali (es: valori condivisi, tradizioni ecc..) al fine di cooperare e controllare i comportamenti.

Coordinamento: è complementare alla coordinazione. È un allineamento di decisioni e attività all'interno dell'organizzazione; semplificazione del flusso di attività e processi; riduzione della variabilità comportamentale.

maggiore è la complessità del singolo task o all'organizzazione, maggiore è l'esigenza di un sistema di coordinamento efficace

Meccanismi di coordinamento:

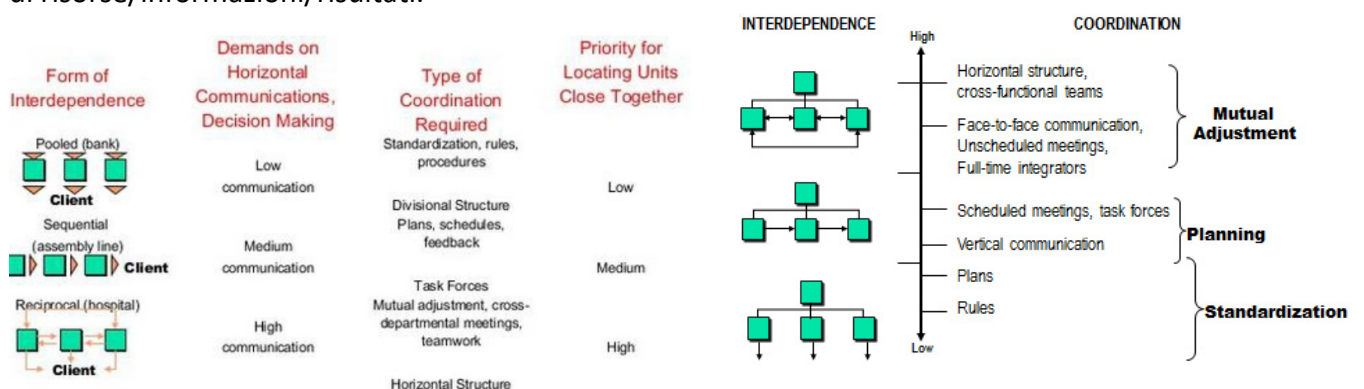
- Supervisione diretta basata sulla comunicazione del capo ai lavoratori i cui compiti sono interrelati
- Standardizzazione di processo che dettaglia i processi di task interrelati
- Standardizzazione di conoscenze attraverso formazione comune;
- Standardizzazione dell'output che dettaglia i risultati dei task interrelati
- Standardizzazione di cultura/norme basate su valori condivisi
- Adattamento reciproco basato su comunicazione informale

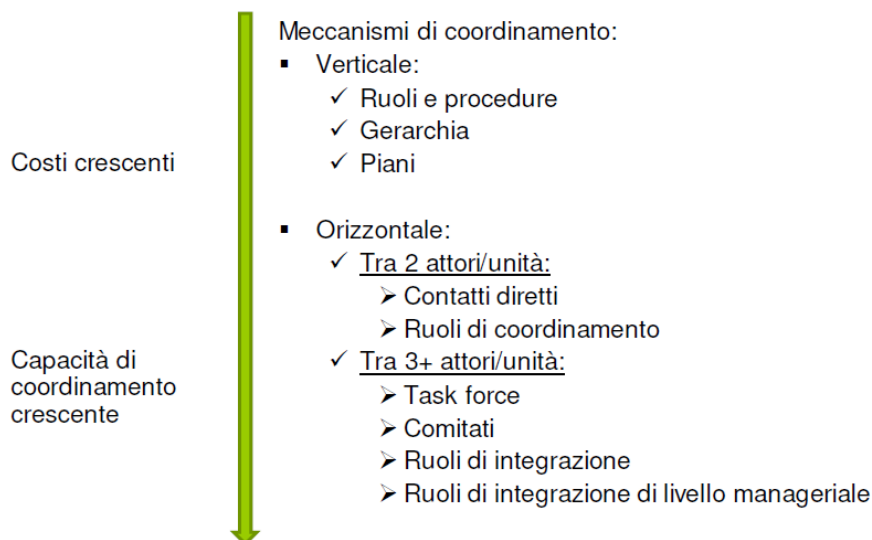
La specializzazione implica delle problematiche relative alla comunicazione e alla condivisione della conoscenza tra ruoli e unità dell'organizzazione

Differenti attori ciascuno con la sua specializzazione, non potrebbero assicurare sforzi tra loro coerenti senza degli adeguati meccanismi di coordinamento

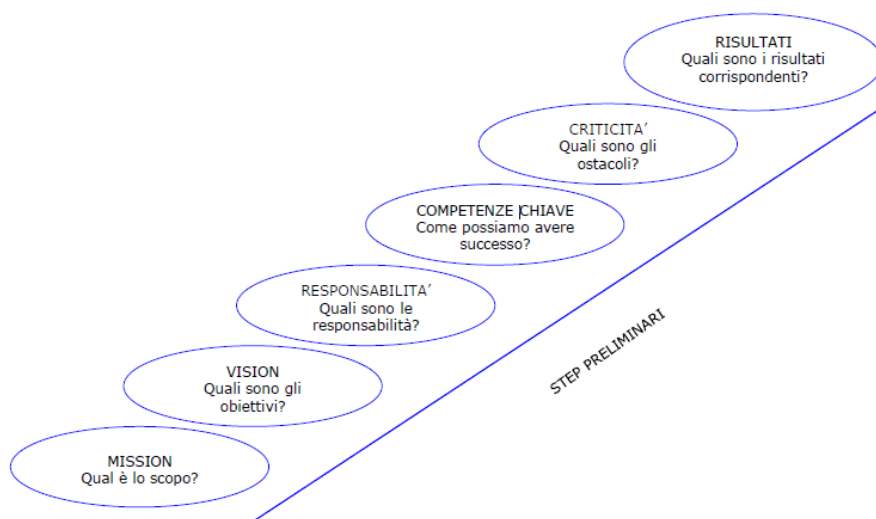
Interdipendenza: interrelazione/connessione tra i compiti. Definisce in che misura le unità organizzative dipendono l'una dall'altra in termini di risorse e risultati. Tutti gli attori in un contesto organizzativo sono interdipendenti, maggiore l'interdipendenza maggiore necessità di coordinamento.

Ci sono 3 gradi di interdipendenza: Generica, ovvero legami deboli tra task; risorse generali condivise; Sequenziale: l'output di un task è l'input di quello successivo; reciproca: mutuo scambio di risorse/informazioni/risultati.





Organizzazioni: struttura organizzativa e meccanismi operativi



Ci sono diverse definizioni di struttura organizzativa

- Riguarda il modo in cui le attività organizzative sono volte a raggiungere gli obiettivi organizzativi. Riguarda la gerarchia, l'allocazione delle responsabilità dei singoli task, le mansioni e le posizioni, il coordinamento, la supervisione, le regole e le procedure operative adottate, a che livello le persone sono coinvolte e influenzano il processo decisionale
- Rappresenta il modello di relazioni tra i componenti e le parti di un'organizzazione
- In una prospettiva basata sul lavoratore, rappresenta il modo in cui i dipendenti vedono la loro organizzazione

Aspetti relativi al personale

L'organizzazione deve determinare l'ammontare di risorse necessarie e sufficienti al fine di completare i task richiesti. L'ammontare di risorse umane deve essere definito in termini di competenze (qualità) e numero (quantità)

Programmare le risorse umane significa: identificare in anticipo problemi di scarsità/abbondanza (qualitative e quantitative); acquisire risorse che non sono disponibili; ecc...

Analisi ed allocazione dei compiti

Tale attività dipende dal grado di specializzazione/divisione del lavoro e formalizzazione

Obiettivi: selezione e formazione del personale; progettazione degli strumenti e dell'equipaggiamento; progettazione e automazione delle procedure

L'analisi dei task riguarda il modo in cui essi devono essere svolti: Attività produttive (manuali) vs attività d'ufficio (concettuali); caratteristiche del task (frequenza, durata, complessità, skills); condizioni ambientali (abbigliamento ed equipaggiamento necessario altri fattori tipo sicurezza, ergonomia);

L'allocazione dei task riguarda l'assegnamento dei compiti agli individui secondo le loro skills o equipaggiamento posseduto.

Dal task al ruolo organizzativo

Un ruolo organizzativo è un insieme di modelli comportamentali attesi attribuiti a chi occupa una determinata posizione in un'unità sociale. L'identità di ruolo è un insieme di attitudini e comportamenti reali, i quali sono consistenti con il ruolo. La percezione del ruolo dipende da come un osservatore suppone che si comporti chi ricopre quel determinato ruolo in quella determinata posizione. Il conflitto nasce da quegli individui che non rispettano le aspettative associate ai loro ruoli

Raggruppamento per unità organizzative

Esse sono create al fine di:

Facilitare il coordinamento delle attività (ogni attività ha la sua struttura gerarchica, i propri ruoli di coordinamento ecc).

Per assicurare un'ulteriore specializzazione (le attività intra-unità sono caratterizzate da un grado più elevato di similarità e ripetitività incrementando le opportunità di specializzazione)

Creare opportunità di apprendimento (è molto più probabile aumentare tali opportunità focalizzandosi su attività e processi specifici)

Allocare la responsabilità dell'unità

Gerarchia

È un insieme di relazioni di autorità all'interno dell'organizzazione. Le posizioni altolocate esercitano autorità nei confronti di quelle subordinata (minore è il grado gerarchico, minore l'autorità).

Le posizioni più elevate: definiscono e controllano gli obiettivi; assegnano gli incentivi; decidono degli sviluppi e delle carriere del personale.

L'**organigramma** è un diagramma che mostra la struttura di un'organizzazione, le relazioni e i relativi gradi gerarchici delle sue parti e posizioni

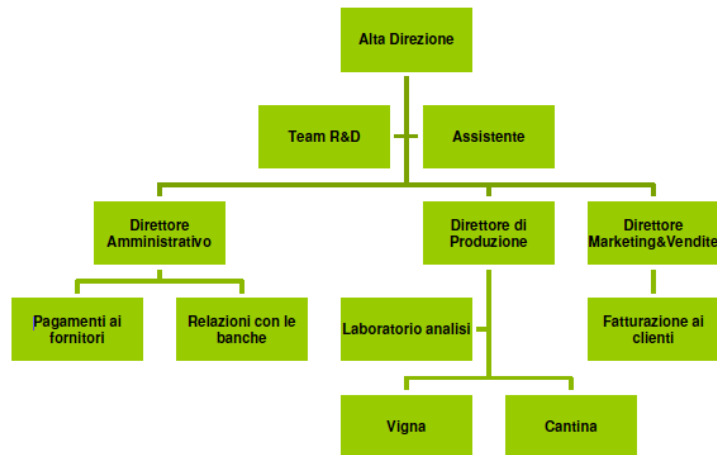


Figura 1 - Esempio di organigramma

Caratteristiche della gerarchia:

Ampiezza del controllo (span of control): numero di subordinati direttamente dipendenti dal livello gerarchico superiore

Profondità del controllo: numero di livelli tra la più alta e bassa posizione gerarchica

Maggiori sono le skills di supervisore e subordinati, maggiore è lo span of control
 maggiore è la ripetitività e la facilità delle attività, maggiore è lo span of control

Le **flat organization** sono associate a quantità inferiori di livelli gerarchici e di costi, comunicazione migliore/più veloce, soluzioni ICT(controllo remoto), controllo più debole/sofisticato

A parità di numero di lavoratori le flat organization hanno unità più grandi rispetto ad organizzazioni con maggiori livelli gerarchici.

Caratteristiche per la progettazione della struttura organizzativa:

struttura funzionale: struttura organizzativa basata su specializzazione funzionale (o role-based)

caratteristiche: enfasi sulla specializzazione; enfasi sulla standardizzazione; centralizzazione decisionale (policy di decision-making); adattamento delle funzioni attraverso processi di pianificazione; responsabilità limitata a risultati parziali/preliminari (costi, volumi ecc)

tipicamente adatta a: ambienti stabili, pochi prodotti e mercati omogenei.

Pro:

- Economie di scala - riduzione del costo medio di produzione all'aumentare del volume di output (nessuna duplicazione di risorse, saturazione delle risorse produttive, carichi di lavoro bilanciati)
- Economie di specializzazione – una maggiore divisione del lavoro può accrescere la produttività (specializzazione dei task, Apprendimento cooperativo tra pari; assoggettamento all'autorità gerarchica)

Contro:

- Mancanza di coordinamento e lentezza (Adozione di procedure e gerarchia)

Struttura divisionale: struttura organizzativa le cui attività sono raggruppate, dapprima per output omogeneo. Include le unità funzionali più comuni (Amministrazione, HR, ecc...)

Caratteristiche: processo decisionale autonomo; responsabilità complessiva (non parziale/limitata);

Disponibilità di tutte le skills tecniche necessarie; staff centralizzati al fine di definire le policy funzionali

Pro:

- Coordinamento e sensibilità (reattività, capacità di adattamento).
- Alleggerimento del carico di lavoro per i top manager

Contro:

- Diseconomia di scala: i costi anziché decrescere con l'incremento dell'output aumentano all'aumentare di output differenziati
- Diseconomie di specializzazione: una maggiore divisione del lavoro basata sulla differenziazione degli può ridurre la produttività



Meccanismi/Sistemi operativi

Sono regole che rimarrebbero invariate anche se la maggior parte delle persone di un'azienda fossero sostituite

Riguardano: processi e sistemi decisionali; processi e procedure per svolgere i task; sistemi informativi e di comunicazione; Sistemi di pianificazione e controllo; sistemi di gestione delle risorse umane (assunzione, formazione, valutazione, incentivazione ecc...)

Organizzazione e progetti

I progetti tipicamente includono attività complesse. I principi di funzionamento e i metodi di lavoro adottati dalla maggior parte delle organizzazioni sono diretti a gestire attività ricorrenti/routine. Il PM richiede l'adattamento delle organizzazioni al fine di garantire l'adeguata esecuzione dei task. Questi adattamenti sono generalmente stabili per le project-driven organization, mentre tendono ad essere di natura temporanea per le project dependent organization.

Specializzazione, coordinamento e progetti

Specializzazione verticale: è diretta a gestire la specializzazione tecnica; garantisce che i task siano eseguiti in maniera corretta e efficiente; riguarda la capacità di rendere disponibile un'adeguata quantità di risorse alle unità organizzative; Tipicamente associata a strutture organizzative funzionali

Specializzazione orizzontale: Diretta a gestire progetti; Garantisce l'integrazione dei contributi forniti dalle risorse coinvolte al fine di raggiungere gli obiettivi di progetto; tipicamente associata a strutture organizzative temporanee dotate di un Project Manager e di un Project Team.

L'efficacia: è una misura della capacità di raggiungere totalmente gli obiettivi prefissati. Un'organizzazione è efficace quando raggiunge con successo determinati obiettivi. Un'organizzazione economica deve essere efficace

Indicatore di efficacia: quantità di output/quantità di target (output/obiettivo). Esempio grado di soddisfazione clientela = giudizio rilevato/soddisfazione attesa

Il giudizio di efficacia implica una valutazione ex-post del grado di raggiungimento degli obiettivi

Efficienza: è una misura della capacità di massimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate. Un'organizzazione può essere più o meno efficiente. Un'organizzazione economica persegue obiettivi di efficienza

Indicatore di efficienza: $\text{Quantità di output/unità di input}$ (Valore dell'output/unità di input) Es produttività del lavoro = $\text{quantità di output/ore di lavoro}$

I giudizi di efficienza si pongono come obiettivo l'analisi delle alternative che producono il massimo risultato a parità di risorse impiegate.

Un'organizzazione è efficace ed efficiente quando raggiunge il massimo risultato impiegando il livello minimo di risorse. Un'organizzazione può essere efficiente ma non efficace, oppure può essere efficace ma non efficiente

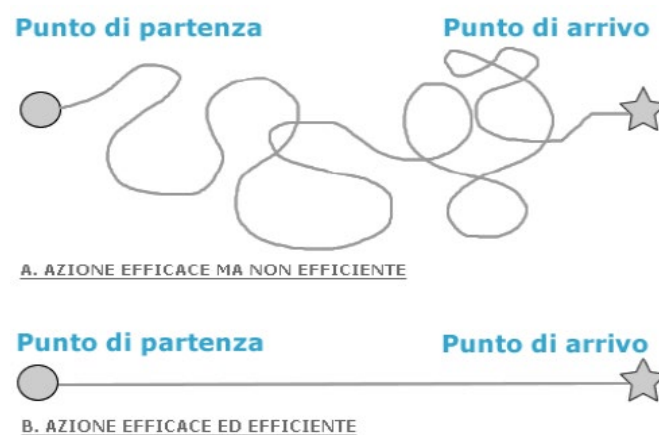


Figura 2 - bellissimo disegno di chi giglio fatto con paint

Project team

Sono tutte le persone che partecipano al progetto sono membri del project team. (Lato sensu)

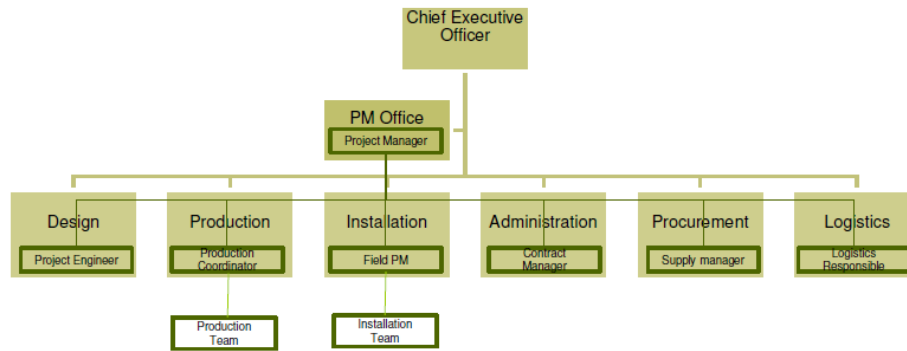
Gruppo di individui, ciascuno dei quali ha una specifica responsabilità nel progetto. (Stricto sensu)

Nella definizione ristretta si tratta di persone che esercitano funzioni di responsabilità e supervisione su altri colleghi.

Approcci di allocazione delle risorse: Rimangono nell'unità funzionale; sono assegnate al Project Office; sono rappresentanti/persona di contatto in organizzazioni esterne.

I ruoli fondamentali sono:

- Project Manager: responsabile del progetto
- Project engineer: responsabile degli aspetti tecnici
- Contract manager/administrator: scrive e gestisce il contratto;
- Production coordinator: responsabile delle attività di produzione
- Procurement coordinator/supply Manager: responsabile delle risorse
- Field project Manager: supervisore on-site delle attività di progetto
- Project accountant: responsabile della contabilità di progetto



Il project manager è responsabile dell'intero progetto (pianificazione, esecuzione e chiusura) e agisce come interfaccia di comunicazione. Le responsabilità possono variare a seconda di diversi fattori (settore, maturità dell'azienda, caratteristiche del progetto, ecc...).

Tuttavia le responsabilità comuni sono: Sviluppo dei piani di progetto; Gestione degli stakeholder di progetto; gestione della comunicazione; gestione del project team; gestione dei rischi del progetto; gestione dello schedule del progetto; gestione del budget del progetto; gestione dei conflitti del progetto; gestione delle delivery di progetto)

Project Manager vs manager funzionale vs responsabile funzionale

Il manager funzionale è responsabile delle risorse e della qualità e dei costi connessi al lavoro effettuato da una determinata funzione all'interno dell'organizzazione. Decide dell'allocazione delle risorse sulla base dei requisiti; decide come il lavoro deve essere eseguito tecnicamente.

Il responsabile funzionale appartiene al project team ed è il responsabile della funzione al suo interno o la persona di contatto del progetto all'interno della funzione.

Una persona può essere contemporaneamente manager funzionale e responsabile funzionale.

Il project manager pianifica: Requisiti di prodotto; attività; requisiti in termini di risorse (e costi corrispondenti); tempi e milestone di progetto; valutazione della performance

Il Project Manager controlla il progetto: Misurando gli aspetti menzionati sopra; Valutando i risultati corrispondenti; intervenendo sulle criticità

Project Management Team

Include i membri del project team incaricati di svolgere compiti di natura manageriale; sono solitamente presi dalla loro funzione di origine e assegnati al progetto.

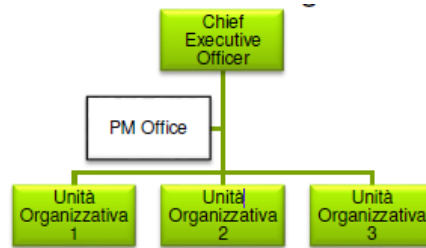
I membri del Project Team: Project manager (gestisce il progetto); Project planner: pianifica l'intero progetto; Project Controller (controlla l'avanzamento del progetto); Risk manager (gestisce i rischi del progetto); Field Project Manager/Engineer (gestisce gli aspetti legati alla qualità del progetto).

Principali stakeholder del progetto: Project Manager; cliente/utente; organizzazione che realizza il progetto; Membri del team; sponsor, ecc....

Project Management Office

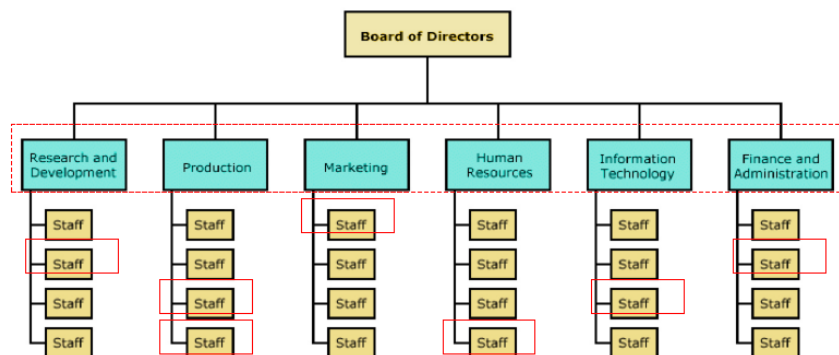
È un'unità che centralizza tutte le attività di Project Management in una determinata organizzazione

Principali attività: condivisione e coordinamento delle risorse; identificazione e sviluppo delle metodologie; Gestione di regole, procedure, documentazione; management centralizzato; gestione degli strumenti; comunicazione tra progetti; monitoraggio centralizzato del budget e del timing



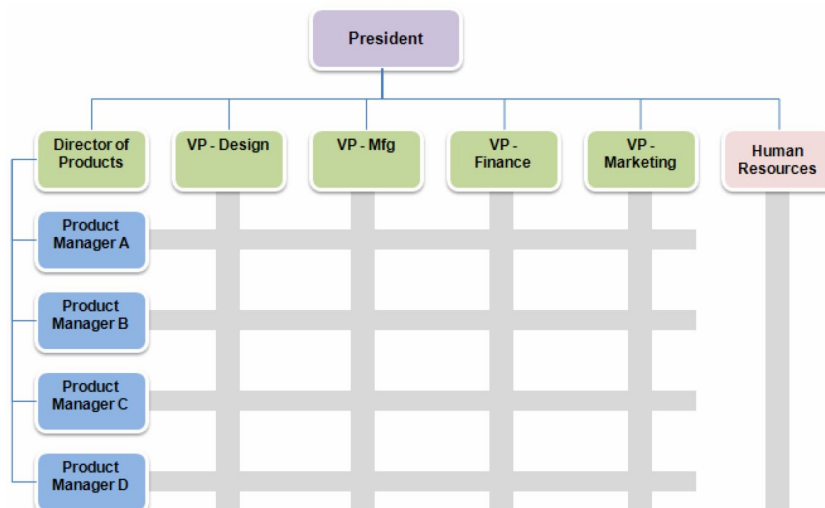
Strutture organizzative e Project Management

Struttura organizzativa funzionale:



Le strutture funzionali detengono il controllo, mentre uno staff temporaneo (linee rosse tratteggiate) coordina le risorse (linee rosse) utilizzando tecniche di Project Management

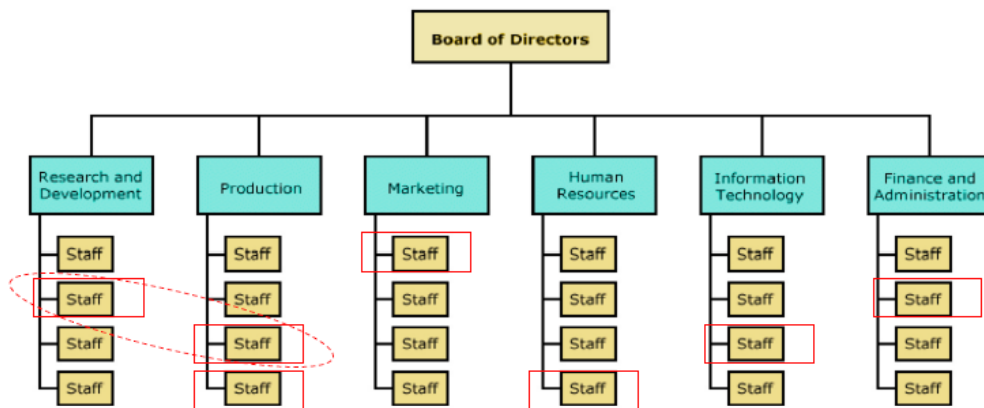
La struttura organizzativa a matrice si basa sulla gestione di individui/unità che hanno più superiori a cui riportare



Tre varianti delle strutture a matrice: Debole; bilanciata; forte.

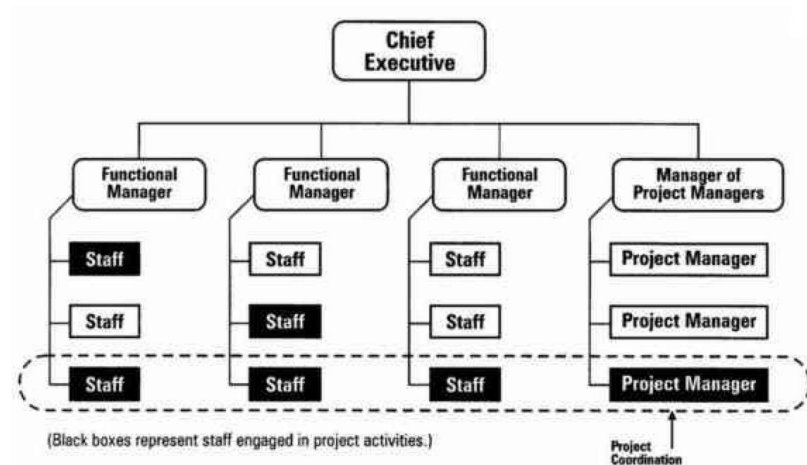
I Project Manager possono avere differenti livelli di autorità. Le risorse vengono allocate (temporaneamente) al progetto. Uno staff/management team specializzato viene destinato alle attività di Project Management.

Struttura a matrice debole:



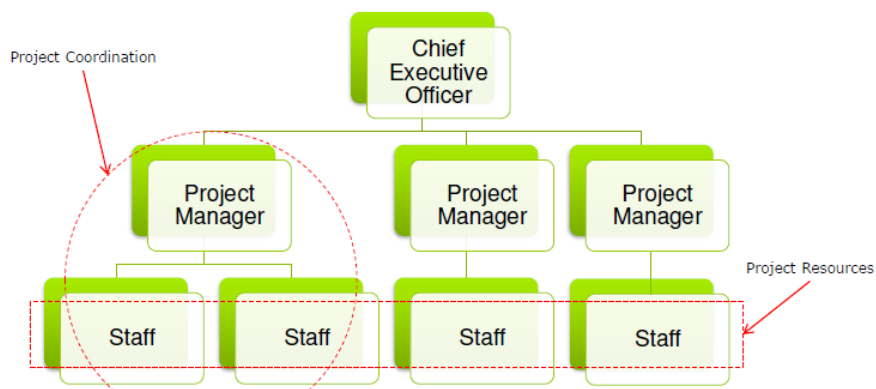
Molti progetti, ma poco differenziati l'uno dall'altro. Il project manager ha poca autorità (es: le risorse sono disponibili soltanto per un tempo limitato e per compiti specifici).

Struttura a matrice forte:



Molti progetti, altamente differenziati. Il PM ha forte autorità.

Le strutture organizzative possono essere dotate di task force dedicate. Le task force sono team di progetto speciali che hanno il compito di eseguire un task specifico – es task force militari/di peace-keeping



Strutture organizzative (recap)

Struttura organizzativa / Caratteristica di progetto	Funzionale	Matrice debole	Matrice bilanciata	Matrice forte	Struttura a progetto
Autorità del Project Manager	Scarsa/ Nessuna	Limitata	Bassa/ Moderata	Moderata/ Alta	Alta/ Quasi totale
Disponibilità di risorse	Scarsa/ Nessuna	Limitata	Bassa/ Moderata	Moderata/ Alta	Alta/ Quasi totale
Responsabile del controllo del budget	Manager funzionale	Manager funzionale	Mista	Project Manager	Project Manager
Ruolo del Project Manager	Part-time	Part-time	Full-time	Full-time	Full-time
Staff amministrativo di Project Management	Part-time	Part-time	Part-time	Full-time	Full-time

Project Management – definizioni, obiettivi e funzionalità principali

I progetti tipicamente includono attività complesse; ciononostante i principi lavorativi di molte organizzazioni sono orientate a gestire attività di routine o ricorrenti; perciò il Project Management richiede l'adattamento delle organizzazioni per assicurare la propria esecuzione dei task. Gli adattamenti sono stabili per le organizzazioni orientate al progetto, mentre sono temporanei per le organizzazioni dipendenti dal progetto.

Projects and Project Management

I progetti sono temporanei ed unici, quindi sono caratterizzati da:

- Variabilità;
- Incertezza;
- Impatto diretto sul prodotto.

Visto ciò, i project manager sono responsabili di assicurare:

- La pianificazione del progetto, riducendo la variabilità e l'incertezza, definendo a priori gli effetti sul prodotto;
- Controllo del progetto: monitorare le conformità delle attività del progetto con il piano dello stesso;
- Modifica del progetto: se sono necessarie modifiche in base ai feedback del controllo del progetto

Project Management: definizioni

Il project Management è l'applicazione di conoscenza, tecniche, tool e skill alle attività progettuali per soddisfare i requisiti del progetto.

Consiste in:

- Soluzioni organizzative (Project Manager, Project Team, ecc)
- Un set di tecniche per:
 - Pianificazione;
 - Stima;
 - Computazione e ottimizzazione;
 - Controllo
- Tool informatici e documentativi;
- Competenze manageriali, comunicative, relazionali e di altro tipo.

Processi di Project Management vs Processi orientati ai prodotti

PMBOK (Project Management Body of Knowledge):

- I processi di Project Management assicurano il flow effettivo del progetto durante la propria esistenza;
- I processi orientati ai prodotti specificano e creano il prodotto del progetto. Tipicamente sono definiti dal ciclo di vita del progetto e variano in base all'area di applicazione.

Obiettivi dei processi di Project Management

I processi di project management sono comuni in molti progetti, hanno i seguenti obiettivi:

- Avviare il progetto;
- Pianificare il progetto;
- Eseguire il progetto;
- Monitorare il progetto;
- Controllare il progetto;
- Chiudere il progetto.

I Goal del Project Management sono suddivisi in:

- Pianificazione:
 - Identificare requisiti ed obiettivi, in termini di scopo, timing, costi e qualità del progetto;
 - Determinare le responsabilità e le risorse richieste;
 - Determinare attività, timing e costi.
- Monitoring e controllo:
 - Monitorare il progresso del progetto, specialmente per quelli complessi e distribuiti geograficamente;
 - Lacune in termini di costi e tempismo.
- Coordinazione, esecuzione e management delle eccezioni:
 - Implementazione di alternativi e cambiamenti.

Il Project management è di successo quando genera progetti effettivi sistematicamente, non disturba il work flow organizzativo, non disturba il “clima” organizzativo e favorisce l'apprendimento organizzativo.

Ciclo di vita del progetto: definizioni

PMBOK:

- Il ciclo di vita del progetto è una collezione di fasi del progetto generalmente sequenziali e qualche volta sovrapposte.
- Tali fasi tipiche appartengono ai progetti della stessa industria o sviluppate dalla stessa organizzazione;
- Il nome ed il numero di ogni fase del progetto è determinato dal management e dalla necessità di controllo dell'organizzazione o organizzazioni coinvolte nel progetto, dal progetto stesso e dall'area di applicazione;
- Il ciclo di vita del progetto fornisce un framework di base per la gestione di un progetto, senza tener conto del lavoro specifico coinvolto.
- Una fase viene identificata mediante risultati riconoscibili e il trasferimento di responsabilità da un'unità organizzativa a un'altra.
- Le fasi del progetto sono divisioni all'interno di un progetto dove controllo extra serve per gestire effettivamente il completamento di un deliverable importante. Sono tipicamente completate in sequenza ma possono sovrapporsi in alcune situazioni.
- Facilita la pianificazione di attività, costi e tempistiche poiché fornisce dati storici comparabili, rappresentando quindi una sorta di modello per il Project Manager.
- Riduce il controllo gestionale dal momento che il progetto può essere paragonato ad altri progetti eseguiti in passato. Alla fine di ogni fase c'è un milestone dedicato a rivedere

criticamente i progressi del progetto. In questo modo lo Sponsor è in grado di valutare il Project Manager.

Fasi del ciclo di vita del progetto

Project Management per designer didattici (PM4ID)

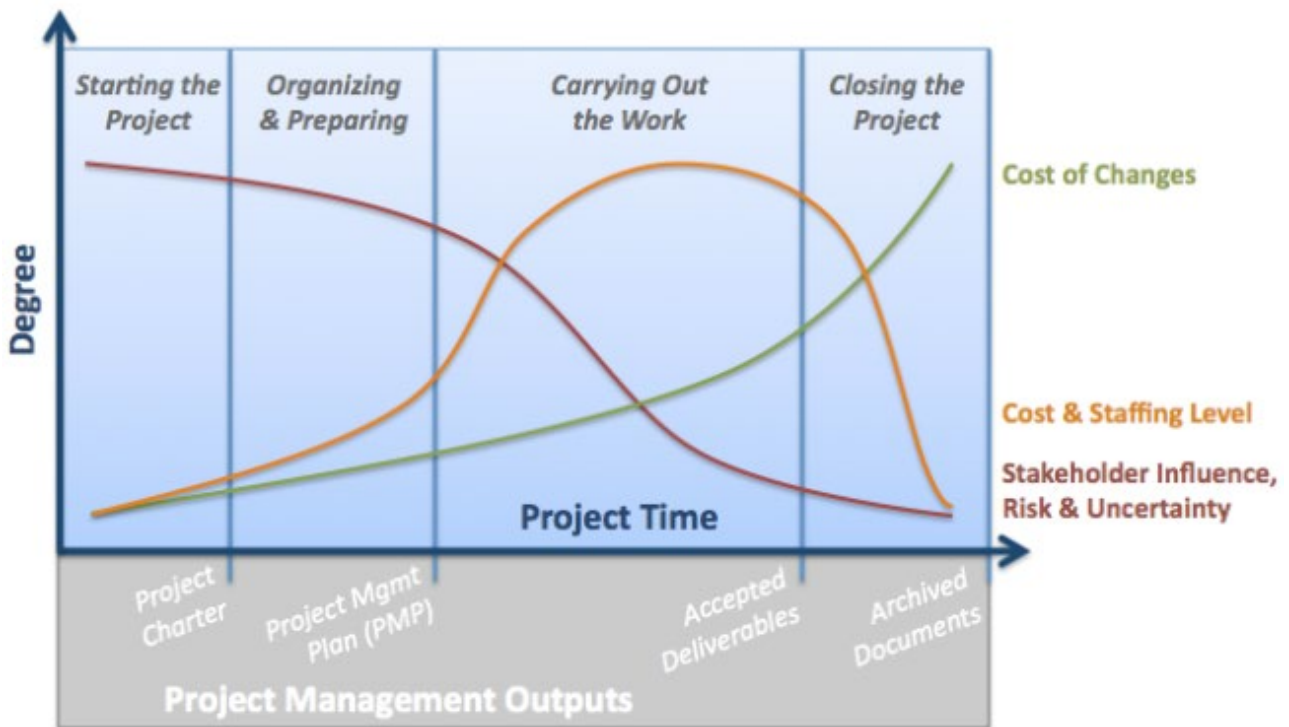
- 1) La fase di iniziazione, che PMI chiama “Avviare il progetto”, include tutte le attività necessarie ad iniziare la pianificazione del progetto. La fase di inizializzazione tipicamente inizia con l’assegnamento del project manager, e termina quando il project team ha sufficienti informazioni per iniziare a sviluppare uno schedule dettagliato ed il budget. Le attività includono:
 - a. Meeting di partenza del progetto
 - b. Identificazione del project team
 - c. Sviluppo delle risorse utili allo sviluppo del project plan
 - d. Identificazione ed acquisizione delle infrastrutture per il project management
- 2) La fase di planning, che PMI chiama “Organizzazione e preparazione”, include lo sviluppo di schedule e budget più dettagliati. Il planning include anche:
 - a. Sviluppo di personale dettagliato
 - b. Appalti
 - c. Piani per il controllo del progetto

L’enfasi della fase di planning è di sviluppare e capire come il progetto verrà eseguito, ed un piano per acquistare le risorse utili per eseguirlo. Sebbene gran parte dell’attività di pianificazione si svolga durante la fase di planning, il project plan continuerà ad essere adattato per rispondere a nuove sfide e opportunità. Le attività di pianificazione si verificano durante l’intera vita del progetto.

- 3) La fase esecutiva, che PMI chiama “Portare avanti il lavoro”, include le attività principali necessarie a concludere il lavoro del progetto. Questa è la fase nel quale i deliverable vengono costruiti fisicamente e presentati al cliente per essere accettati. Mentre ogni deliverable viene costruito una suite di processi di management sono intrapresi per monitorare e controllare i risultati finali prodotti dal progetto.

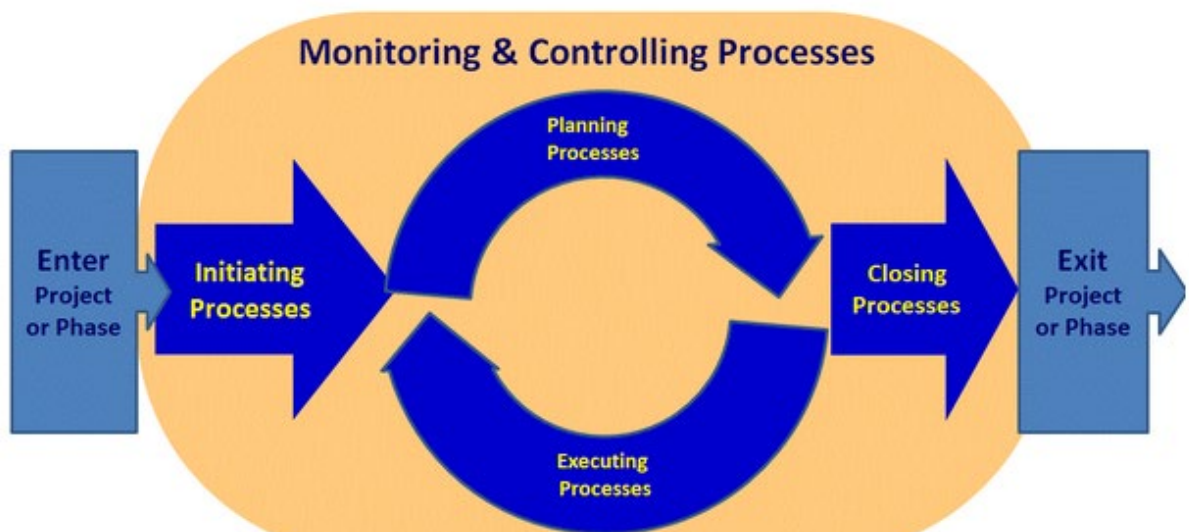
ESEMPI:

- In un progetto di costruzione, questo includerebbe il design e attività di costruzione;
 - Su un progetto di Information Technology (IT), ciò includerebbe lo sviluppo del codice del software;
 - In un progetto di formazione, ciò includerebbe lo sviluppo e l’erogazione della formazione.
- 4) La fase di chiusura, che PMI chiama “Chiusura del progetto”, rappresenta lo stage finale di un progetto. Le attività includono:
 - a. Lo staff viene trasferito al di fuori del progetto
 - b. I documenti vengono archiviati
 - c. Gli ultimi articoli o elenchi “puntati” sono stati completati;
 - d. Il cliente del progetto prende il controllo del prodotto del progetto;
 - e. L’ufficio del progetto è chiuso.



Ciclo di Project Management: definizioni e gruppi di processi

- È il set di processi di gestione che devono essere effettuati per gestire un progetto.
- Il ciclo di project management resta immutato indipendentemente dalla specificità del progetto.
- Ci sono 5 gruppi di processi di management.



Acquisition and starting of a project

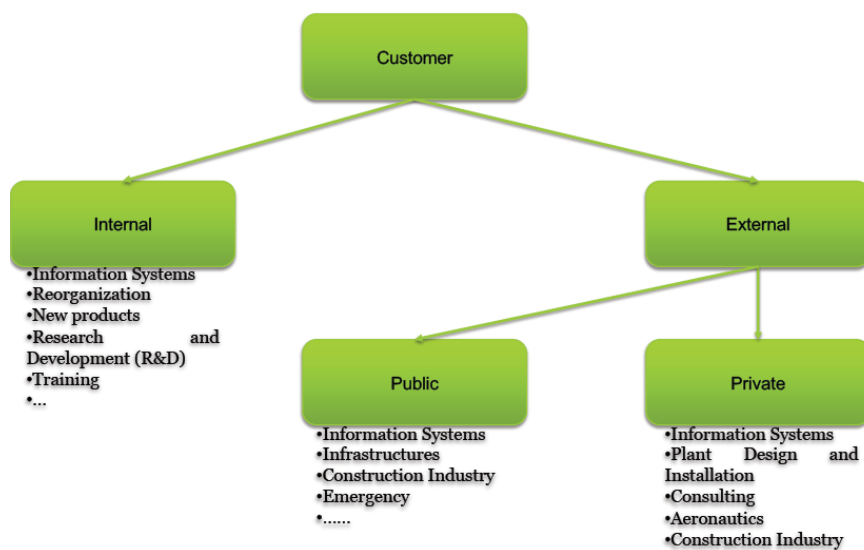


Figure 1 - da dove nasce un progetto

Gestione progetti di progetti interni

I progetti interni sono effettuati da aziende per gestire cambiamenti interni

Questi cambiamenti possono colpire diverse aree: nuovi prodotti; emergenze; nuove aree/mercati attività/business; cambi organizzazionali; tecnologici e gestione dell'innovazione

I clienti arrivano dall'interno dell'organizzazione e sono rappresentati da manager chiamati sponsor

I membri dei team vengono da differenti aree/funzioni dell'organizzazione.

Criticità: disturbo della modalità di funzionamento; conflitti dovuti all'impatto dei progetti sul percorso di carriera.

Gestione progetti di clienti e fornitori

La gestione progetti è caratterizzata da differenti approcci di gestione e attività che dipendono dall'attore che lo effettua:

PM dei clienti: Controllo del lavoro del fornitore; monitorano il progresso del lavoro da un punto di vista finanziario; monitorano il lavoro in modo da gestire la consegna

PM dei fornitori: gestione dei problemi interni; segnalazioni ai clienti

Gestione pubblica vs gestione privata

Le aree/industrie principali correlate ai clienti privati sono: ingegneria; costruzione; software; ricerca; consulenza

Quelle pubbliche invece: Lavori pubblici (autostrade), difesa (razzi, sottomarini, Mario Alviano), progetti finanziati dalle istituzioni pubbliche

Ci sono 3 tipologie di contratto:

- Prezzo fisso: il prezzo è stabilito in anticipo nonostante non si sappiano le risorse utilizzate

- Esempio: 35 computer devono essere piazzati ai cancelli di ingresso di un ball field (non ho la più pallida idea di cosa sia) e altri 100 devono essere messi in una base per la open house delle forze armate
- Cost-Plus/Cost reimbursement:
 - Cost Plus Fee (CPF o cia pù fà) or Cost Plus Percentage of Cost (CPPC): commissione variabile (CPF) in aumento all'aumentare dei costi del contraente (CPPC);
 - Esempio: I costi per il contraente per la produzione e sviluppo di un sistema di IA per Virgin Galactic si stanno alzando. Virgin rimborserà i costi aggiuntivi parzialmente o in certi periodi
 - Cost Plus Fixed Fee (CPFF): compenso stabilito in anticipo
 - La marina vuole un sistema per rendere invisibile le proprie navi ai nemici. La ricerca di mercato indica che niente di ciò è già prodotto allora un contratto di sviluppo esplorativo è necessario
 - Cost Plus Incentive Fee (CPIF): compenso per aver raggiunto gli obiettivi di performance.
 - Si sta lavorando a un requisito per un linguaggio di programmazione basato sull'IA per comunicare con gli alieni. Il cliente vuole migliorare l'efficacia di tali comunicazioni extraterrestri ma vuole anche un prezzo migliore. Un CPIF motiverebbe l'appaltatore a fare tali modifiche tenendo il prezzo basso
- Time & Material (T&M): un contratto T&M fornisce l'acquisizione di materiali o servizi sulla base di (1) ore di lavoro a tariffe orarie fisse che includono salario, straordinario, spese generali e amministrative, e profitti (2) costi reali per i materiali
 - Esempio: i server di un ufficio di sicurezza nazionale sono fuori servizio e non possono essere riparati. 1000 nuovi server dello stesso tipo (20k € l'uno) sono richiesti insieme con 50 installatori (100 €/h per installazione)

Lavori e contratti pubblici

A differenza dei contratti privati, i lavori pubblici sono regolati e controllati in termini di leggi e norme specifiche

In Italia il regolamento di riferimento è rappresentato dal codice per le aste ("codice degli appalti").

Attori chiave:

Proprietario/ autorità contrattuale/ autorità aggiudicatrice ("stazione appaltante"): mette a contratto la realizzazione del lavoro/servizio assumendo l'obbligo del pagamento dell'importo dovuto

Capo della procedura ("responsabile unico del procedimento"): autorità in termini di progetto, contrattazione e esecuzione del lavoro

Project Manager/Supervisore ("Direttore del lavoro"): responsabile per l'accettazione dei materiali, esecuzione qualitativa e temporanea del lavoro, raggiungimento dei vincoli contrattuali, supervisione/monitoraggio e scrivere la documentazione del progetto

Tipologie di contratti pubblici:

- Lump-sum contract: il prezzo totale è stabilito per l'intero lavoro assumendo che tutti i vincoli contrattuali siano rispettati. Non può variare.
- Contratto basato su unità di lavoro: lavori elementari che sono parte di un progetto generale e sono ricompensati in termini di prezzi unitari che tutti i vincoli contrattuali corrispondenti siano rispettati

- Contratto composito: contratto comprensivo che include lavoro, forniture e servizi (mix delle prime due tipologie)
- Lavoro diretto: l'autorità contrattuale organizza il lavoro coordinando e gestendo l'esecuzione, l'approvvigionamento di materiali e servizi

Quattro tipi di procedure di assegnamento:

- Aperto: tutte le aziende possono partecipare sempre che rispettino i requisiti specifici. Il partecipante che offre il prezzo minore vince
- Chiuso: solo un insieme ristretto di aziende è invitato dall'autorità contrattuale a partecipare. Tali firme sono coinvolte nella pubblicazione e nella fase di offerta pubblica
- Bargaining: almeno 5 aziende sono invitate dall'autorità contrattuale. Si applica solamente a cifre generali fino a 500000€ (eccezioni permesse per le emergenze)
- Vantaggio economico: solo per lavori di interesse architettuale. Criteri: prezzo minore; rilevanza tecnica; rilevanza estetica; durata attesa; costi di operazione; costi di manutenzione; altre caratteristiche

Inizio di un progetto

Processo iniziale: autorizzazione formale e inizio del progetto (kick-off); Breve descrizione del progetto e i suoi obiettivi; Determinazione delle risorse disponibili; scelta del Project Manager

Tali processi sono tipicamente esterni al controllo del progetto



Outcomes:

- Project Charter;
- Statement of Work.

Project Charter/Definition/Starter: è un documento che definisce lo scopo, gli obiettivi e i partecipanti associati con il progetto. Fornisce una breve descrizione delle caratteristiche principali del progetto e può essere usato come riferimento per gestire i possibili problemi emergenti. È disegnato da un importante attore esterno al progetto (sponsor/initiator) che è in carica per l'autorizzazione del progetto

CHARTER CONTENT ITEM	WHAT IT DOES
PURPOSE & JUSTIFICATION	REASON FOR THE PROJECT – MAY REFER TO BUSINESS CASE, STRATEGIC OBJECTIVES OR EXTERNAL FACTORS
OBJECTIVES	MULTIPLE OBJECTIVES FOR THE SCOPE, SCHEDULE, COST, QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION, ETC
SUCCESS CRITERIA	MEASUREABLE CRITERIA TO INDICATE SUCCESSFUL COMPLETION OF EACH OBJECTIVE
HIGH LEVEL REQUIREMENTS	INITIAL HIGH LEVEL BUSINESS & COMPLIANCE REQUIREMENTS THAT MEETS CUSTOMER EXPECTATIONS
ASSUMPTIONS & CONSTRAINTS	INITIAL ASSUMPTION ABOUT SCOPE, RESOURCES, FUNDING, LIMITATION, BUDGET OR FIXED DUE DATE
HIGH LEVEL PROJECT DESCRIPTION	SUMMARY OF THE PROJECT'S DELIVERABLES & APPROACH TO BUDGETS
HIGH LEVEL RISKS	INITIAL RISK THAT WILL LATER BE PROGRESSIVELY ELABORATED
SUMMARY MILESTONE	SIGNIFICANT EVENTS OF DELIVERABLES: PHASE COMPLETION, DELIVERABLES & ACCEPTANCE
SUMMARY BUDGET	INITIAL RANGE OF EXPENDITURES ESTIMATE
STAKEHOLDER LIST	INITIAL LIST OF PEOPLE WHO CAN INFLUENCE OR BE INFLUENCED BY THE PROJECT
APPROVAL REQUIREMENTS	WHO CAN APPROVE & SIGN OFF ON EACH DELIVERABLE & CRITERIA FOR ACCEPTANCE
PM AUTHORITY ON STAFFING, TECHNICAL DECISION, CONFLICT RESOLUTION, BUDGET MANAGEMENT	AUTHORITY TO HIRE, FIRE, DISCIPLINE, ACCEPT OR REJECT. AUTHORITY TO MAKE TECHNICAL DECISIONS OR APPROACH, TO RESOLVE CONFLICTS WITHIN TEAMS OR EXTERNAL STAKEHOLDERS & TO COMMIT & MANAGE FUNDS VARIANCE
SPONSOR, PM & OTHER RELEVANT SIGNATURES	DEMONSTRATE COMMITMENT & APPROVAL FOR THE PROJECT

Figure 2 - Contenuti del Project charter secondo PMBOK

Statement of work: ha a che fare con lo scopo del progetto che è la definizione di cosa il progetto dovrebbe fare e, dopo un processo di eliminazione, cosa non dovrebbe fare. In particolare, determina attività, deliverable e timeline di attori di progetto, è spesso equivalente ad un contratto. È proposto dal Project Manager ed è utile per interagire con sponsor e stakeholder. In fin dei conti diventa un riferimento per lo scopo del progetto insieme alla WBS.

Contenuti: Obiettivi del progetto; Descrizione delle specifiche di prodotto; Requisiti di progetto; limitazioni di progetto; Deliverable di progetto; criteri di accettazione del prodotto; constraint di progetto; assunzioni del progetto; organizzazione iniziale del progetto; i rischi sono calcolati all'inizio; schedula le milestones; limiti finanziari; stime di costi; specifiche di progetto

Pianificazione di ambito, attività e tempi, fabbisogni economico – finanziari

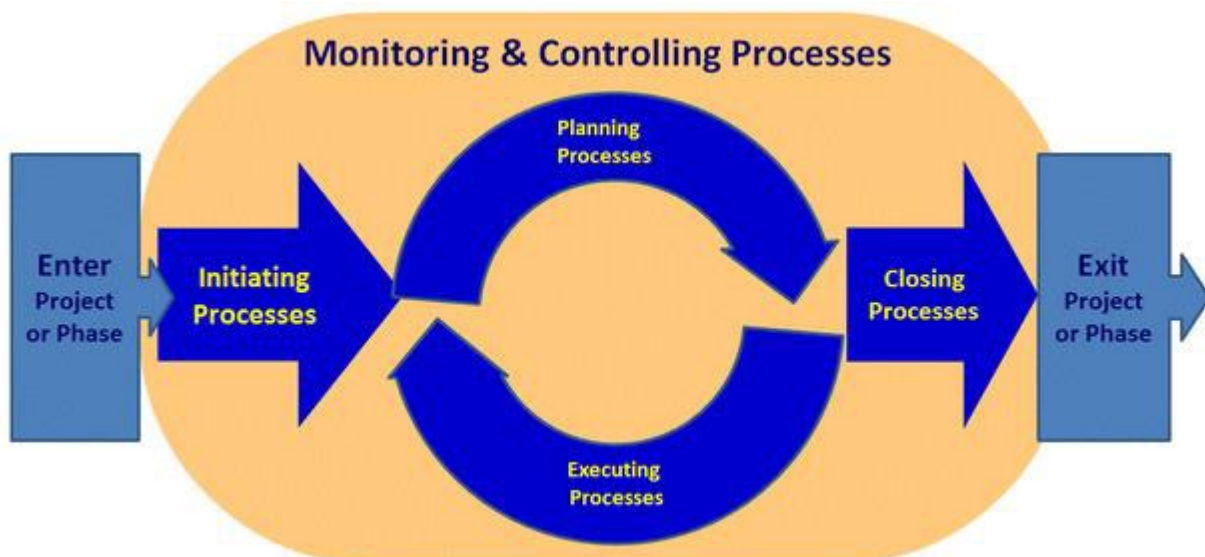
La fase di **Pianificazione** è collocata nel ciclo della vita del progetto subito dopo la fase di **Avvio** e subito prima della fase di **Esecuzione**.



La pianificazione si articola in 4 fasi:

- **La fase di pianificazione**
 - Vengono definiti i concetti principali e gli obiettivi
 - Si attua il processo di pianificazione
- **Project Management Plan**
 - Si definiscono i concetti principali
- **Pianificazione dell'ambito**
 - Definizioni
 - Work Breakdown Structures (WBS)
- **Pianificazione delle risorse umane (HR)**
 - Overview dei tool principali

Come ricordiamo il ciclo di Project Management è così composto:



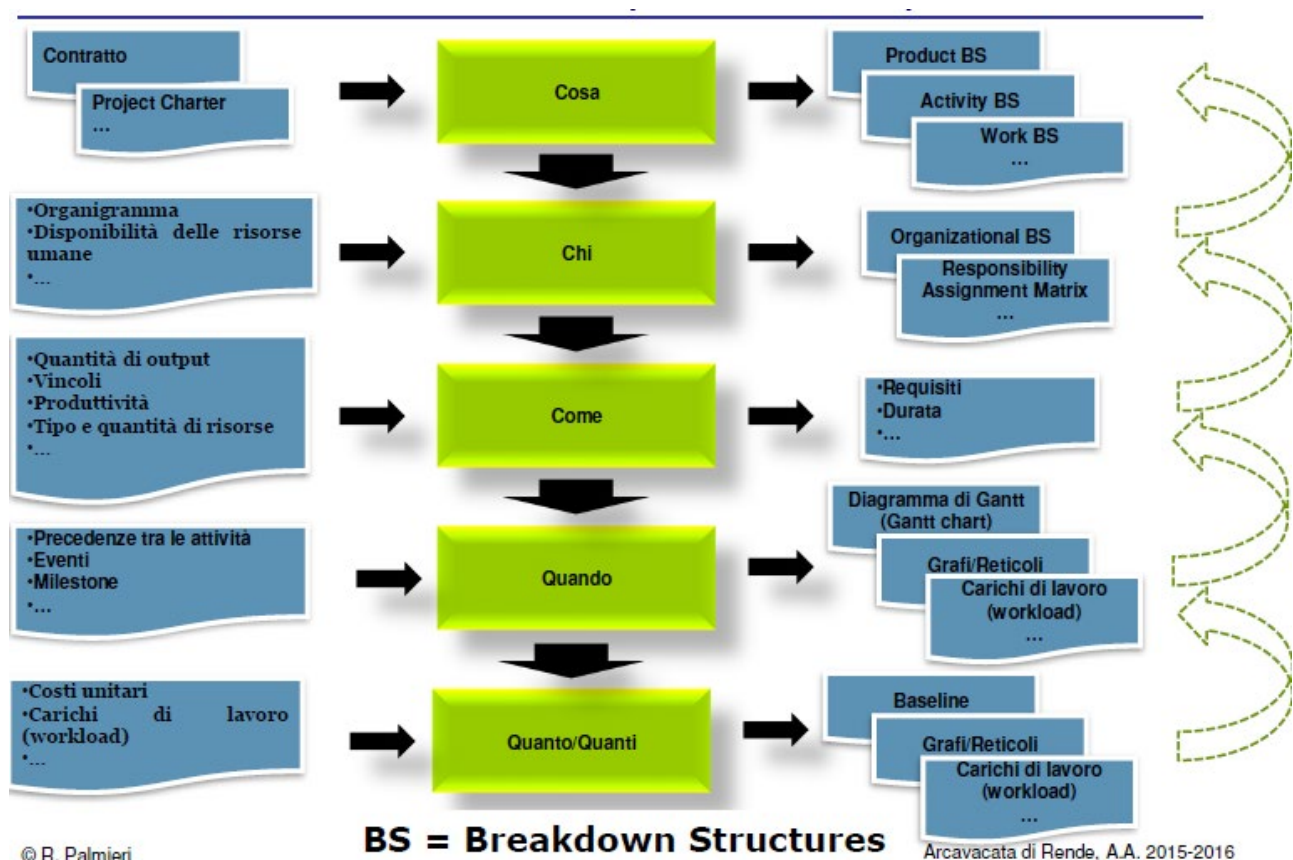
Troviamo la fase di entrata e di uscita, l'iniziazione dei processi, seguita dal ciclo di Pianificazione e di esecuzione, seguita dalla chiusura dei processi prima di passare alla fase di uscita.

La pianificazione delle attività viene svolta dal **Project Management Team** (il sotto insieme di membri del Project Team associati principalmente a task di natura manageriale).

Tali attività vengono svolte all'inizio del progetto e, successivamente, ad ogni milestone. Mirano a:

- Determinare gli obiettivi (in termini di ambito, tempo, costo e qualità);
- Definire il lavoro da svolgere (in termini di attività, risorse e scheduling);
- Giungere ad un accordo su obiettivi e task corrispondenti;
- Attribuire le responsabilità univocamente;
- Definire un riferimento (baseline) per il controllo delle attività.

Il processo di pianificazione può essere rappresentato con il seguente diagramma:



Abbiamo due tipologie di Project Plan: il **Master Plan** ed il **Detailed Plan/schedule**.

Il **Master Plan** avviene a livello manageriale, viene redatto dal Project Manager/Project Management Team per pianificare e controllare il progetto.

Esempio:

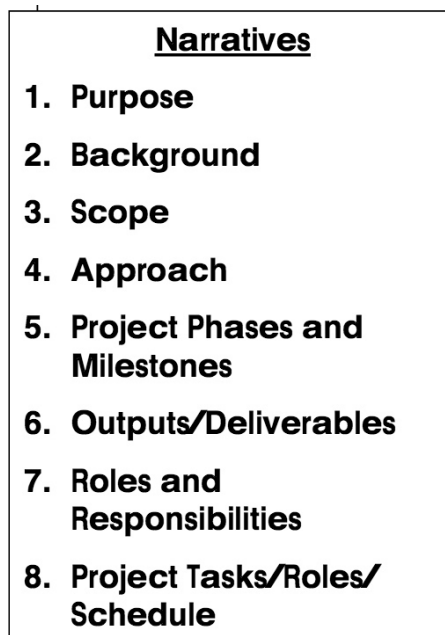
- **Fase di Design:**
 - Deliverable: Progetto dell'impianto
 - Responsabile: Ing. Marco Rossi
 - Durata: 3 Mesi
 - Costo: €300.000,00
- **Fase di approvvigionamento:**
 - Deliverable: Robot
 - Responsabile: Ing. Geremia Bianchi
 - Durata: 1 mese
 - Costo: €10.000,00
- **Fase di Costruzione:**
 - Deliverable: Impianto
 - Responsabile: Ing. Giacomo Verdi
 - Durata: 9 mesi
 - Costo: € 1.000.000,00

Il **Detailed Plan/Schedule** avviene a livello Tecnico/operativo, viene svolto dai manager funzionali per schedare e gestire le risorse.

Esempio (dettaglio della fase di approvvigionamento)

- **Attività di richiesta d'offerta:**
 - Deliverable: Richiesta d'offerta
 - Risorse: 2 buyer
 - Durata: 1 settimana
 - Costo: €2.000,00
- **Attività di allineamento tecnico:**
 - Deliverable: Miglior offerta (vincitore)
 - Risorse: 2 buyer
 - Durata: 2 settimane
 - Costo: €4.000,00
- **Attività di negoziazione:**
 - Deliverable: Contratto
 - Risorse: 2 avvocati
 - Durata: 1 settimana
 - Costo: €4.000,00

Il **Project Management Plan** è un riepilogo del progetto che può includere anche una raccolta di piani di supporto. Contiene le baseline relative allo scheduling, ai costi e alla qualità; la lista di milestone; il calendario delle risorse; il registro dei rischi ed eventuali piani di supporto.



Ambito (Scope): La totalità del lavoro da svolgere per realizzare gli obiettivi del progetto.

Pianificazione dell'ambito: Gruppo di processi attraverso i quali si garantisce che il progetto includa tutto il lavoro richiesto:

- Componenti del prodotto;
 - Semilavorati;
 - Attività per realizzare il prodotto.
- } Deliverable

Risponde alla domanda “Che cosa si deve realizzare?” attraverso due documenti:

- **Definizione dell'ambito;**
- **Work Breakdown Structures (WBS)**

Per **Work Breakdown Structures (WBS)** si intende un grafico ad albero, che rappresenta una scomposizione gerarchica orientata ai deliverable del lavoro da eseguire.

Esso è utile, in quanto aiuta a:

- Scomporre ordinatamente il progetto, organizzare e dettagliare l'ambito del progetto;
- Identificare i deliverable e il lavoro corrispondente;
- Controllare il progetto dal momento che esso rappresenta un riferimento per tutti i piani;
- Assegnare/Acettare le responsabilità.

Esempio: La WBS di una società di costruzioni.



La **WBS** è generata adottando un approccio top-down: inizia dal risultato finale atteso, il quale viene successivamente dettagliato al fine di identificare i componenti elementari in termini di dimensioni, durata e responsabilità (Sottosistemi, task, sub-task, ecc.); Tali componenti elementari rappresentano ancora l'ammontare complessivo di lavoro richiesto al fine di raggiungere l'obiettivo iniziale.

La somma dei carichi di lavoro al livello subordinato immediatamente inferiore è uguale a quella del livello immediatamente superiore. Nessuna attività è condivisa tra diverse componenti della **WBS**. Nella **WBS** ciascuna componente è univocamente identificata da un codice e dotata di una descrizione. L'insieme di ciò è chiamato **Dizionario della WBS**.

Struttura Breakdown

PBS (Product Breakdown Structures) è la definizione del prodotto da realizzare;

ABS (Activity Breakdown Structures) è la definizione dei task da svolgere per realizzare il prodotto in questione;

OBS (Organizational Breakdown Structures) è la definizione di responsabilità e gerarchie.

Le intersezioni dei nodi foglia di PBS, ABS, e OBS (i livelli più bassi della WBS) sono dette **Work Packages**, WPs. Nessuna attività è condivisa da WPs differenti.

Granularità della WBS

Il concetto di granularità, in tale contesto, si riferisce al livello di dettaglio del processo di scomposizione del lavoro.

Quando dobbiamo terminare la scomposizione? Quando:

- L'incertezza impedisce l'identificazione/definizione di ulteriore dettagli del lavoro;
- Il lavoro può essere attribuito univocamente ad un individuo/un'unità organizzativa;
- I WPs sono caratterizzati da risultati che possono essere stimati con realismo ed affidabilità (in termini di tempi e costi) e ulteriori scomposizioni condurrebbero a risultati meno misurabili;
- I WPs possono essere affidati all'esterno separatamente;
- È possibile identificare un deliverable significativo e misurabile;
- ...

Regola Generale: Generalmente non più di 3 livelli.

Pianificazione delle risorse umane

Collega i bisogni delle HR di un'organizzazione (o di un progetto) al suo piano strategico al fine di assicurare che il personale sia sufficiente, qualificato e competente per raggiungere gli obiettivi organizzativi (di progetto). Tool principali utilizzati sono:

- **Organigramma**: rappresentazione della struttura organizzativa e delle relazioni/gerarchie corrispondenti delle sue parti;
- **Responsibility Assignment Matrix – RAM** (o Responsible – Accountable – Consulted – Informed – RACI – Matrix): mostra i differenti modi in cui gli attori organizzativi sono coinvolti nel completamento di un task;
- **Formato testuale**: un documento con il dettaglio di ruoli, responsabilità, autorità ecc.

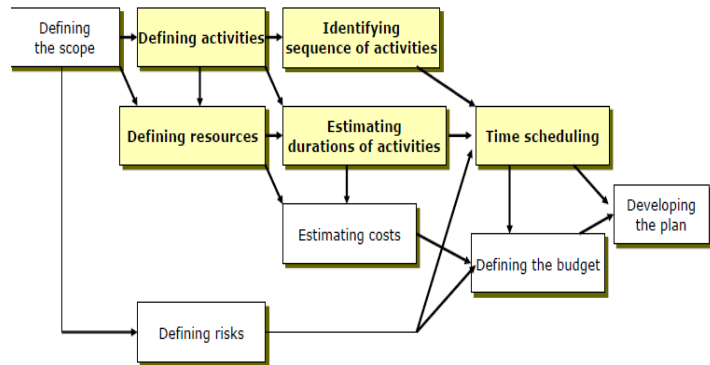
Function	Project Sponsor	Business Analyst	Project Manager	Software Developer
Initiate Project	C		AR	
Establish Project Plan	I	C	AR	C
Gather User Requirements	I	R	A	I
Develop Technical Requirements	I	R	A	I
Develop Software Tools	I	C	A	R
Test Software	I	R	A	C
Deploy Software	C	R	A	C

Matrice RAM/RACI

Pianificazione di ambito, attività e tempi, fabbisogni economico – finanziari (Parte 2)

Processi di planning

- Definizione delle attività: si identificano attività specifiche da effettuare per generare i project deliverables.
- Definizione della sequenza di attività: identificazione e documentazione di relazioni di dipendenza tra attività pianificate;
- Stima delle risorse per le attività: valutazione di qualità e quantità delle risorse necessarie ad eseguire ogni attività pianificata
- Stima della durata delle attività: determinare l'ammontare della struttura di tempo lavorativo e delle unità di tempo richieste per completare ogni attività pianificata;
- Sviluppare lo scheduling: analizzare la sequenza di attività, durata, requisiti in termine di risorse e vincoli di pianificazione.



Definizione delle attività

I pacchetti di lavoro (Work Packages WPs) tipicamente includono molteplici attività. Più processi, correlati alla stima di tempo e costo, sequenza di attività, sviluppo dello scheduling sono eseguiti a livello di gestione (Master Plan) ed operativo (Schedule).

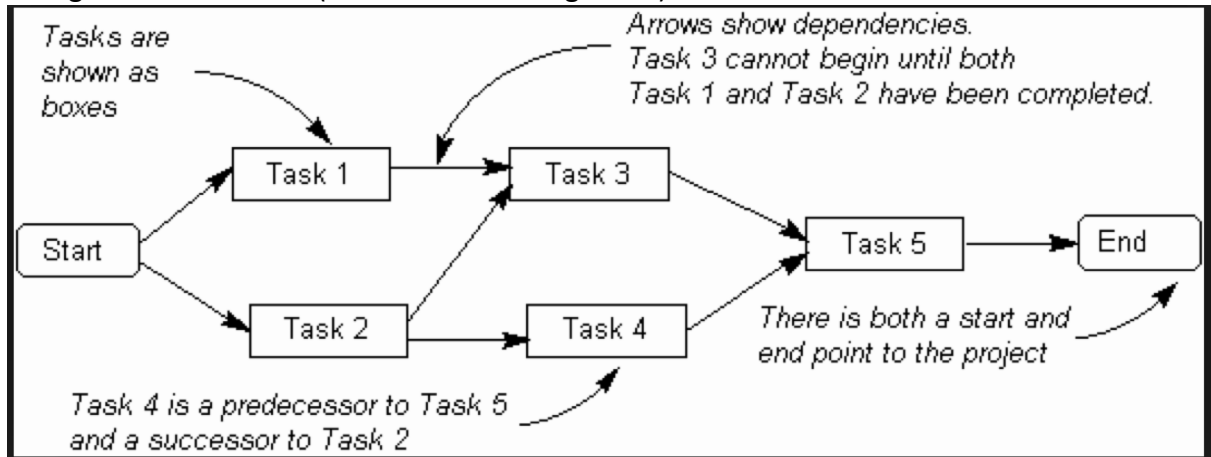
Le attività definite mentre si effettua questo step sono riportate in un documento specifico, il “**List of Activities**”, che si presenta in questo modo:

Activity code	Activity name	Duration (estimation)	Base of estimation	Predecessors	Resources	Quantity of resources	Quantity of work
1.1	Requirements analysis	125 days	Panel of experts + contingency	-	PM, Engineers	1, 2	1000 h/supervisor; 2000 h/analyst
1.2	Module design	125 days	Panel of experts + contingency	1.1	PM, Engineers	1, 3	1000 h/supervisor; 3000 h/designer
1.3	Overall design	125 days	Panel of experts + contingency	1.2	PM, Engineers	1, 2	1000 h/supervisor; 2000 h/designer
2.1	Implementation/Coding	125 days	Panel of experts + contingency	1.3	PM, Development Team	1, 2	3000 h/supervisor 5000h/developer
2.2	Module testing	125 days	Panel of experts + contingency	2.1	PM, Testing Team	1, 1	3000 h/supervisor 2000h/tester
2.3	Module integration	83,33 days	Panel of experts + contingency	2.2 + 10	PM, Integration Team	1, 2	3000 h/supervisor 3000h/integrator
3	Installation	125 days	Panel of experts + contingency	2.3	PM, Installation Team	1, 1	1000 h/supervisor 2000h/installer

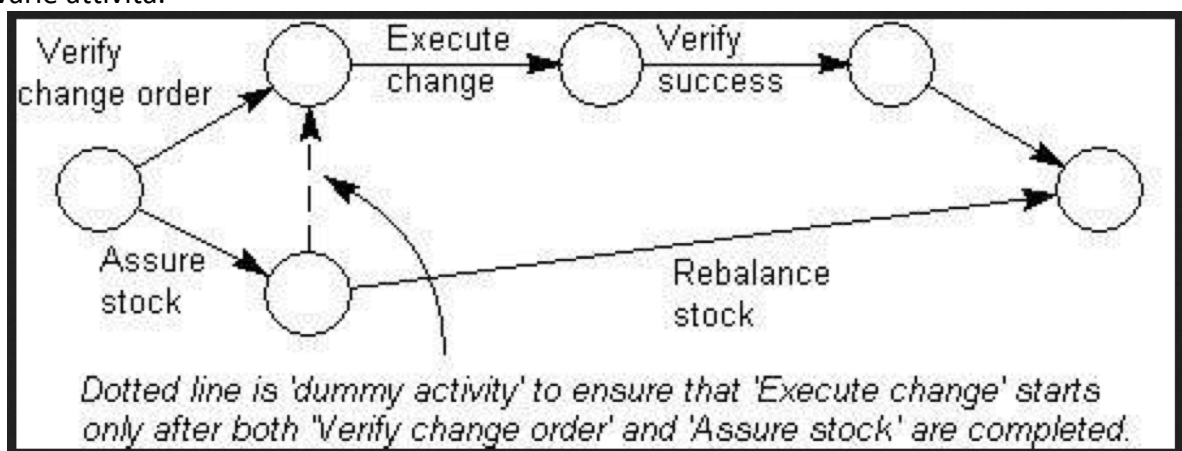
Definire la sequenza delle attività

La rappresentazione viene fatta mediante nodi e frecce e considerando regole di precedenza, troviamo due metodi diversi per effettuarla:

- 1) **Activity On Nodes – Metodo AON:** Una rete di progetto che descrive la sequenza di attività (nodi) e le loro relazioni / dipendenze (frecce) da sinistra a destra. L'attività "Inizio" (non un nodo obbligatorio) ha una durata pari a 0. Le attività senza successori possono essere collegate al nodo "Fine" (non un nodo obbligatorio).



- 2) **Activity On Arrows – Metodo AOA:** A differenza del metodo AON, le attività vengono rappresentate sulle frecce da sinistra a destra. I nodi rappresentano le connessioni tra le varie attività.



In entrambi i metodi alcune relazioni logiche vengono raffigurate: queste rappresentano la dipendenza tra due attività, o tra un'attività ed un milestone.

Esistono tre tipi di dipendenze:

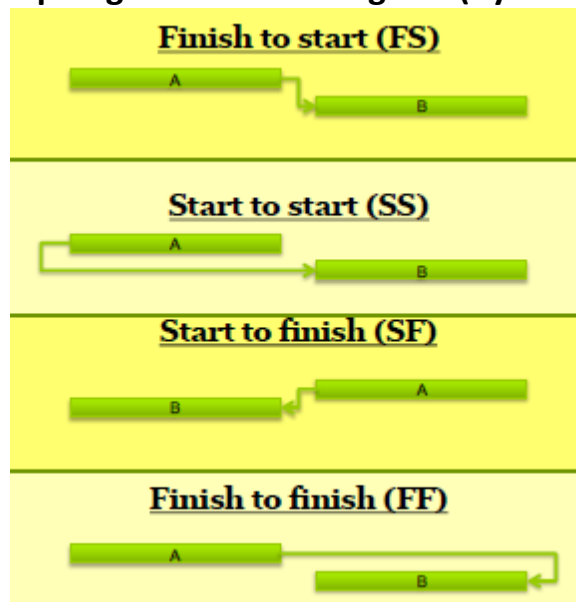
- Causale (Logiche): è impossibile usare un computer prima che lo stesso venga prodotto;
- Vincoli sulle risorse: è impossibile eseguire più di un task contemporaneamente se hai solo un computer con un sistema operativo a singolo task.
- Discrezionale (preferenziale): potresti iniziare a testare un nuovo software, ma vorrei installare un nuovo processore prima (sebbene possa farlo anche nell'altro verso).

Alcune relazioni logiche possono essere modificate da "Leads e Lags",

Lags sono "l'ammontare di tempo per cui un'attività successiva viene ritardata rispetto a quella precedente";

Leads sono “l’ammontare di tempo per cui un’attività successiva può essere avanzata rispetto ad una precedente”.

Tipologie di relazioni logiche (By PMI)



A FS B vuol dire che “B non può partire prima che A sia finito”, in altre parole, “l’attività A deve essere completata prima che B possa iniziare”.

A SS B vuol dire che “B non può partire prima che A parta”, in altre parole, “l’attività B può partire solo dopo che l’attività A sia partita”.

A SF B vuol dire che “B non può finire prima che A parta”.

A FF B vuol dire che “B non può finire prima che A sia finito”, in altre parole, “l’attività A deve essere completata prima che B possa finire”.

Stima delle risorse

Tipologie di risorse:

- Da essere usati per effettuare alcune attività del progetto: non sono consumate e possono essere riutilizzate per effettuare altre attività. Fanno parte di questa categoria le risorse umane, i robot, le piante ecc.
- Da essere consumate per effettuare alcune attività del progetto. Esse sono consumate durante le attività assegnate, o incluse nel prodotto. Fanno parte di questa categoria i materiali grezzi, i beni del produttore, i carburanti, ecc.

Tipologie di analisi:

- Qualitative: che tipo di risorse sono richieste per effettuare ogni attività?
- Quantitative: qual è l’ammontare totale di lavoro richiesto (in termini di risorse) per ogni attività? E qual è l’ammontare totale di risorse consumate in ogni attività?

Finalmente il goal è determinare quante risorse sono richieste per ogni attività e corrispondente lasso di tempo ed unità temporali.

Durata Stimata: fase top down

La fase top-down è effettuata principalmente dal Project Manager, gli step sono:

- 1) In base agli obiettivi del progetto, setta un limite di durata (T_i);
- 2) Considerato che eventi inaspettati possono causare ritardi, sono considerati anche time slot di riserva. (Contingenza – C). Una durata target (T_o) è determinata: $T_o = T_i - C$
- 3) La durata attesa (T_P) dipende da:
 - a. Il lavoro richiesto (Q_L) stimato nel processo di stima delle risorse;
 - b. Le risorse assegnate (Q_R):

$$T_P = f(Q_L, Q_R)$$

4) È ora possibile determinare le risorse richieste, cosicché $T_P = T_O$.

T_P è fissato per alcune attività, mentre f potrebbe essere non definito.

La stima viene effettuata sulla base di:

- Gruppo di esperti: esperti nel campo esterni al Project Team o alla compagnia;
- Analogia: comparazione con progetti simili, o attività, già completate;
- Parametri: basati sulle metriche, o quantità, relative a progetti, o attività, simili;
- Tree-Point-Estimation: tre valori stimati sono considerati (ottimistico, pessimistico e probabile). La media aritmetica o pesata viene calcolata.

Durata stimata: fase bottom-up

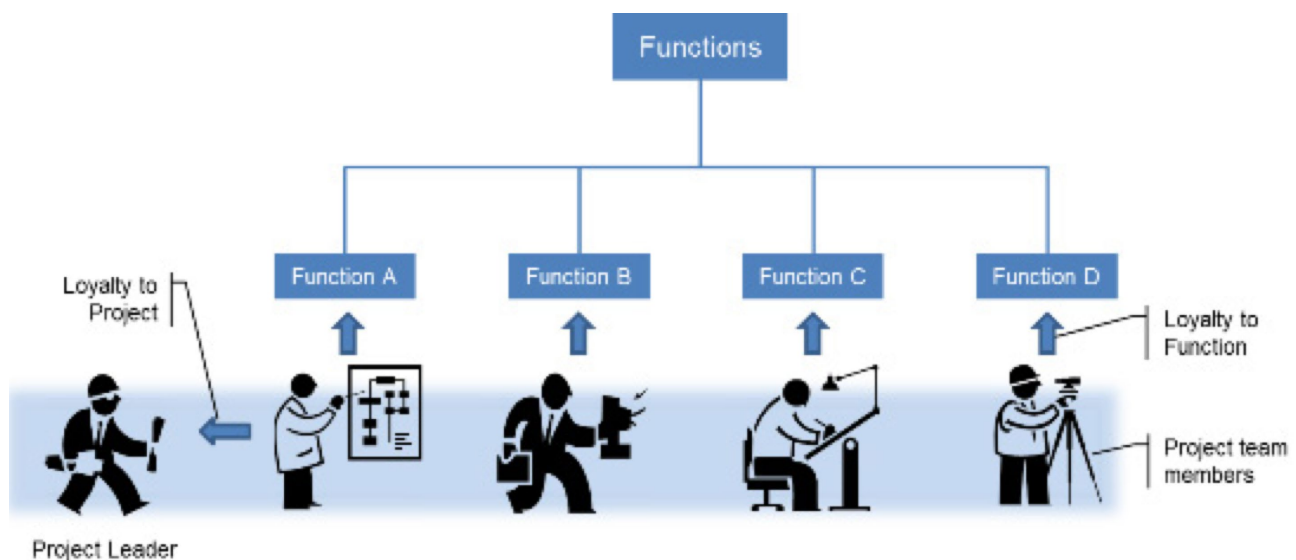
Questa fase viene effettuata principalmente dal responsabile dell'attività o del WP.

Gli step sono:

- 1) Considerare le risorse disponibili per l'attività o il WP.
- 2) Considerare la funzione $T_P = f(Q_L, Q_R)$
- 3) Aggiungere la contingenza: $T_P = T_O + C$
- 4) Comunicare la durata richiesta al Project Manager.

Durata stimata: sintetizzando le due analisi

Effettuando alcune iterazioni la durata pianificata. La soluzione finale è influenzata dalla differenza dalle potenze degli attori coinvolti, che sono: il responsabile funzionale ed il Project Manager.



Valutazione analitica della durata, nella fase top down

Dato che $T = T_I = T_O + C$ per definizione, dove

- $T = T_I$ = durata limite;
- T_O = durata target

Se Q_L è conosciuto, allora: $T_O = Q_L / Q_R$

Se la quantità di output/prodotto (Q_P) e la produttività (P) sono conosciuti, allora:

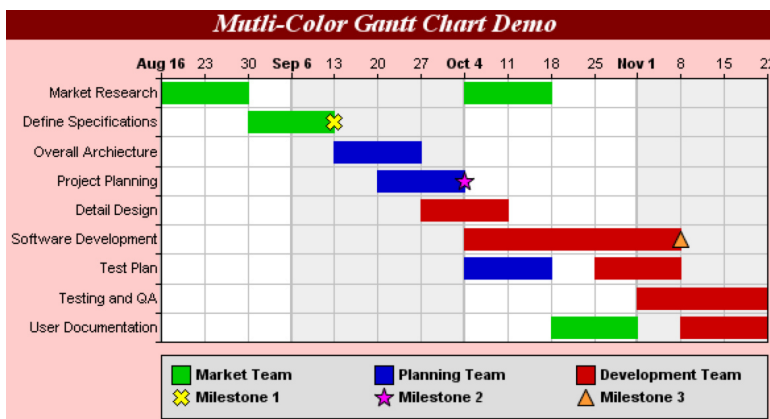
$$T_O = Q_P / (Q_R \times \text{Produttività})$$

Sviluppo dello scheduling

Mira a determinare le date di inizio e fine delle attività e dell'intero progetto, tipicamente attraverso un diagramma di Gantt.

Si basa su:

- Durata delle attività;
- Relazioni logiche tra attività;
- Fabbisogno di risorse;
- Calendario lavorativo.



L'output riguarda:

- Gantt chart (timing delle attività);
- Istogramma di carico delle risorse (carichi di lavoro vs disponibilità).

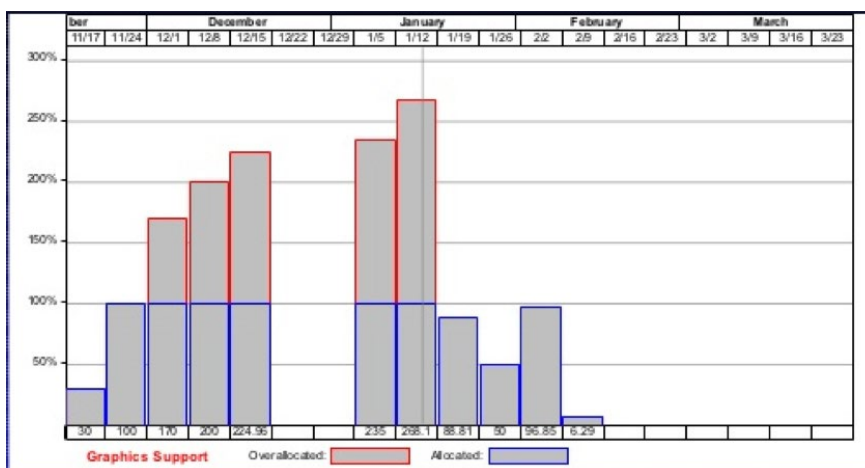
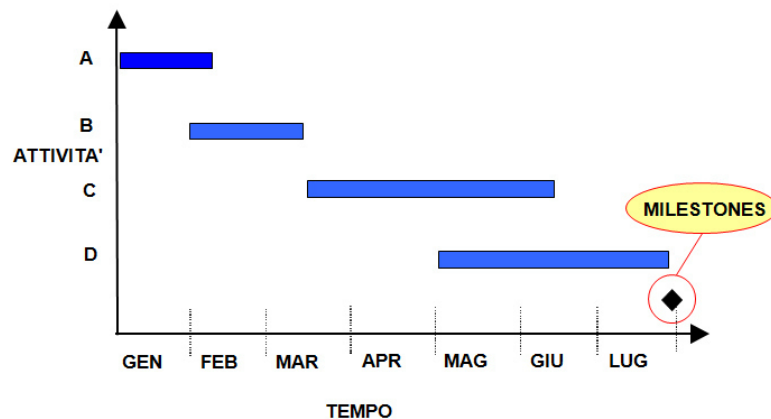


Diagramma di Gantt

Rappresentante su scala temporale dell'evoluzione del progetto. Ogni barra rappresenta un Work Breakdown Element (W.B.E.), la cui lunghezza è proporzionale alla durata dell'attività corrispondente e viene collocata su scala temporale in rappresentanza dell'attività stessa.

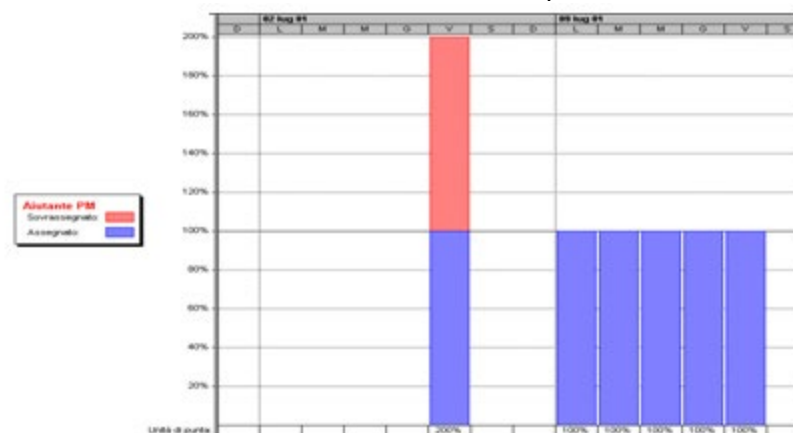
Lo scopo di tale rappresentazione è: definire il "cosa fare" in una certa quantità di tempo (durata); definire un riferimento per il controllo dell'avanzamento; definire eventi o date chiave (milestones).



Istogramma di carico

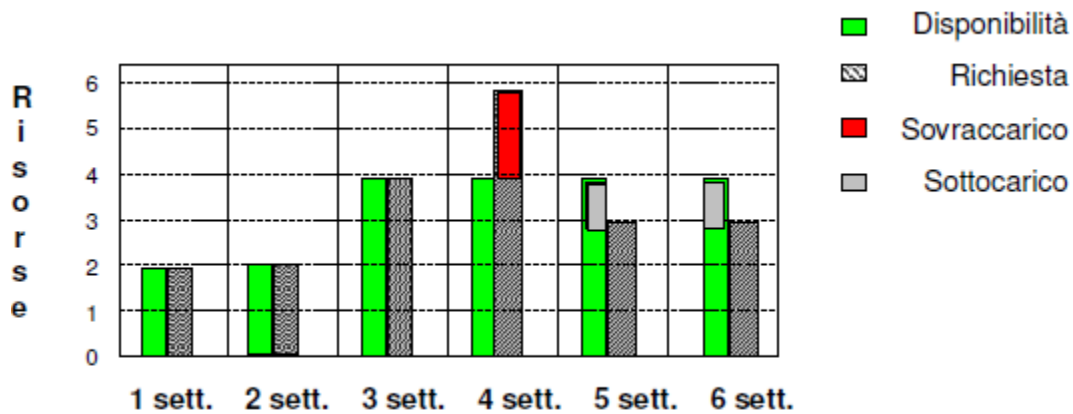
Rappresentazione grafica tempo-quantità di risorsa che permette l'evidenziazione degli eventuali intervalli temporali durante i quali si presentano delle criticità:

risorse richieste > risorse disponibili



- Rappresenta la distribuzione nel tempo degli impegni in termini di risorse.
- Permette un confronto puntuale fra risorse necessarie e risorse disponibili.
- Evidenzia eventuali sovra-utilizzi (overload) o sotto-utilizzi (underload) delle risorse.

Esempio:



Schedulazione del progetto

Quando la disponibilità delle risorse è inferiore alla richiesta occorre intervenire in modo tale da raggiungere un soddisfacente punto di pareggio.

Questo processo di livellamento può avvenire in due modi:

- A tempo limitato (si agisce sulle risorse);
- A risorse limitate (si agisce sul tempo).

Scenario time-limited

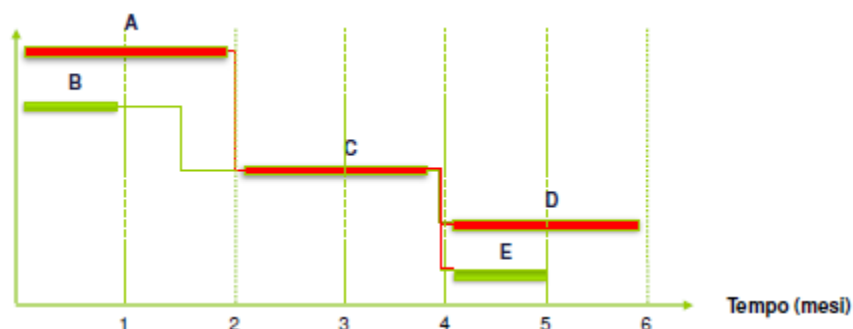
Il progetto deve essere completato entro una certa scadenza e non può assolutamente subire slittamenti di tempo. Di conseguenza, ogni sovra-assegnazione di risorsa deve essere soddisfatta incrementandone la disponibilità. La variabile critica è il tempo.

Scenario resource-limited

Il progetto deve essere completato al più presto possibile nel rispetto dei vincoli imposti dalle risorse. Di conseguenza, ogni sovra-assegnazione di risorsa deve essere risolta agendo sul fattore tempo. La variabile critica è la risorsa.

Analisi dei tempi: il percorso critico

La durata complessiva del progetto può essere ridotta modificando le attività critiche. Il percorso critico è la sequenza delle attività rappresentate in un grafo di progetto che determina la “maggiore durata” complessiva del progetto medesimo.



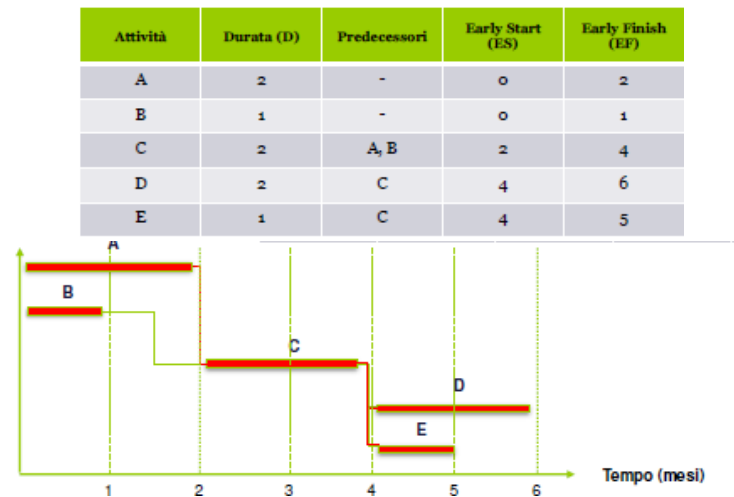
Il percorso critico può variare cambiando la durata di alcune sue attività. L'analisi dei tempi può essere fatta tramite il CPM (Critical Path Method) che dura 3 passi:

- Forward pass;
- Backward pass;
- Float analysis.

Analisi: Forward pass (passo in avanti)

Ciascuna attività inizia il più presto possibile (si ha una early start).

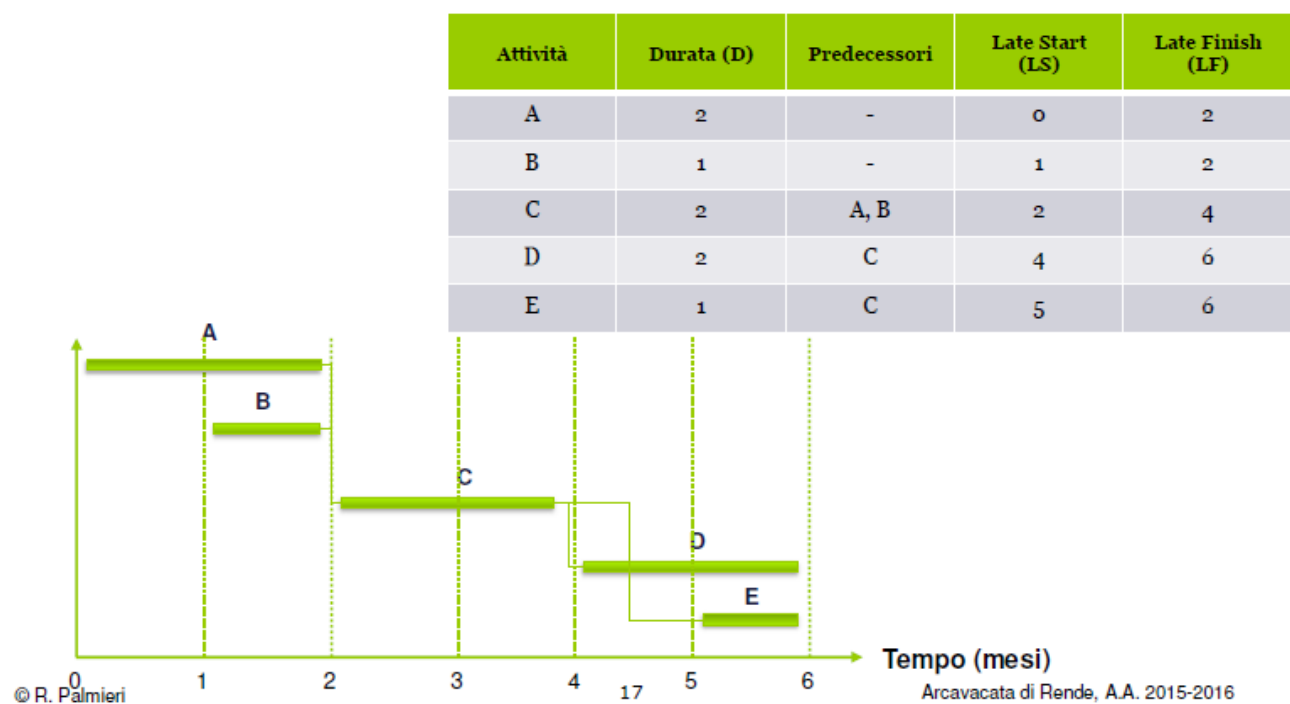
$$\text{Early Finish} = \text{Early Start} + \text{Duration}.$$



Analisi: Backward pass (passo indietro)

In base alla data finale del progetto, calcolata al passo immediatamente precedente, viene determinata l'ultima data possibile nella quale dare avvio a ciascuna attività. (Late start)

$$\text{Late Start} = \text{Late Finish} - \text{Duration}.$$



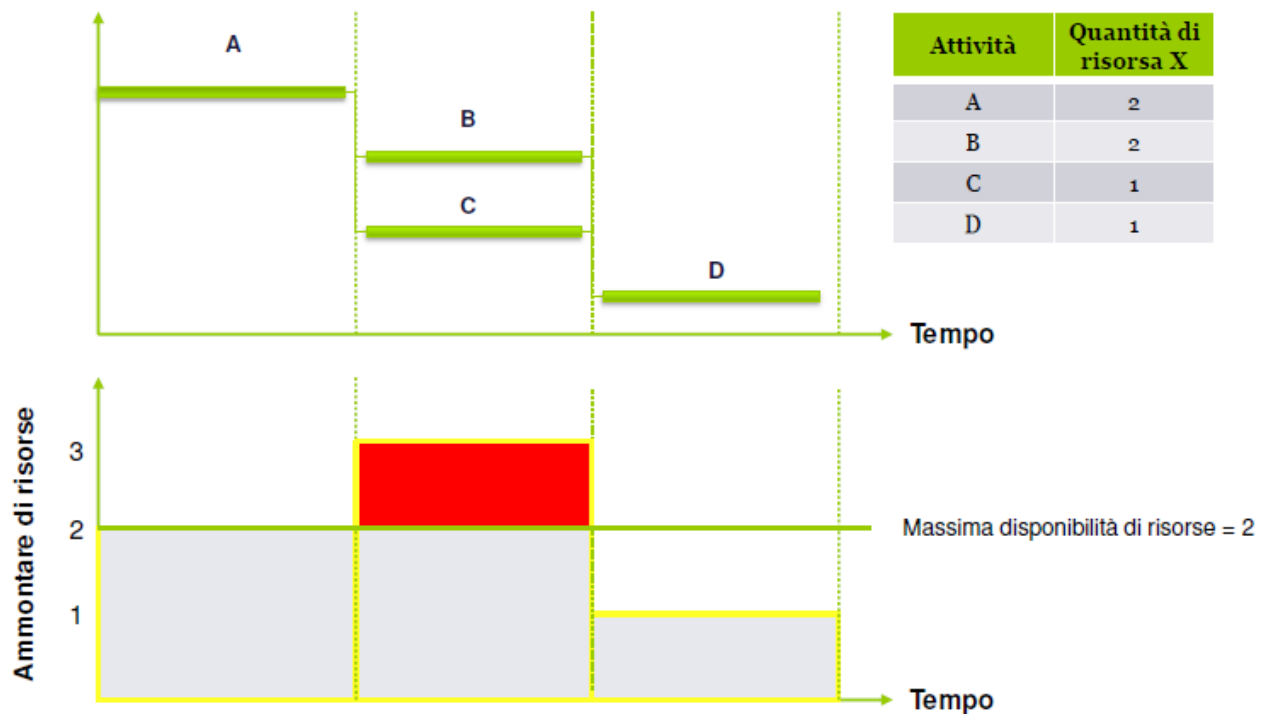
Analisi dei tempi: percorso critico e “float” (Flessibilità)

- Float: differenza tra la earliest date, in cui un’attività può iniziare, e la latest date, in cui la stessa deve finire. Un’attività “flessibile” non appartiene al percorso critico;
- Free Float (per la singola attività): massima flessibilità che non causa ritardi nei successori;
- Total Float (Per il Progetto): ritardo complessivo delle attività che non estende la durata del progetto (non causa ritardi al progetto nella sua interezza).

Attività	Early Start (ES)	Early Finish (EF)	Late Start (LS)	Late Finish (LF)	Total Float	Free Float
A	0	2	0	2	0	0
B	0	1	1	2	1	0
C	2	4	2	4	0	0
D	4	6	4	6	0	0
E	4	5	5	6	1	1
X	1	2	5	6	4	4



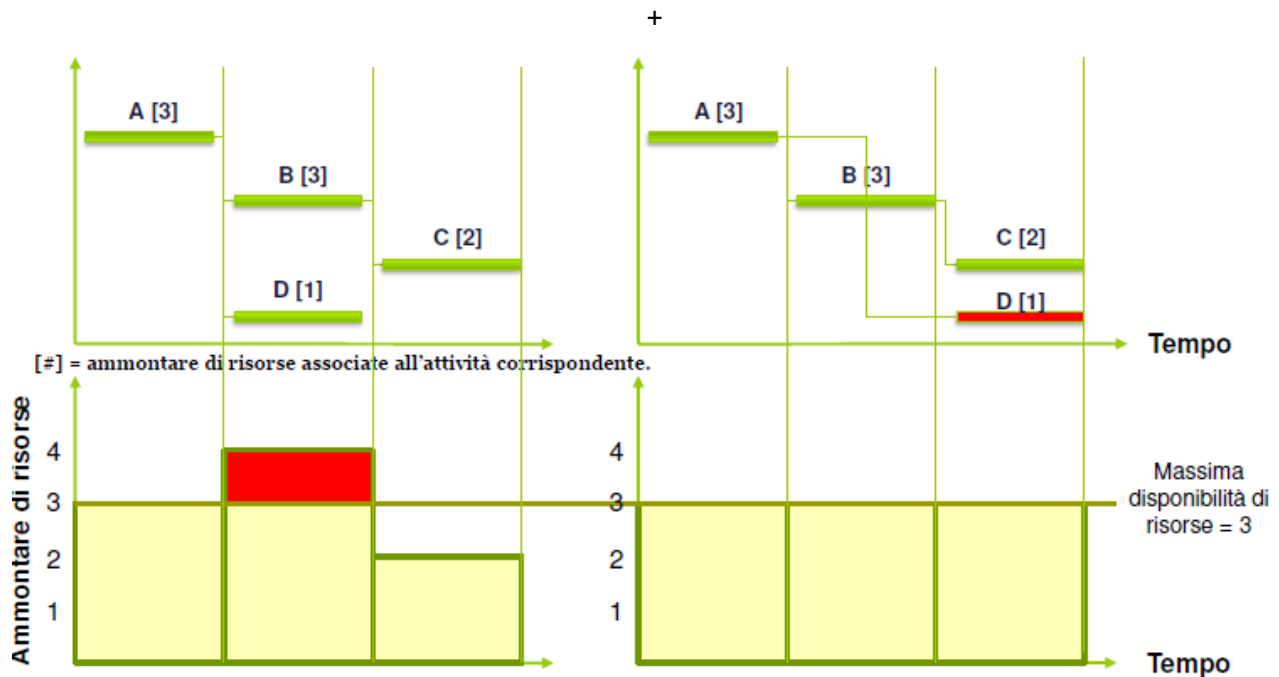
Sovraccarico (Overload) delle risorse



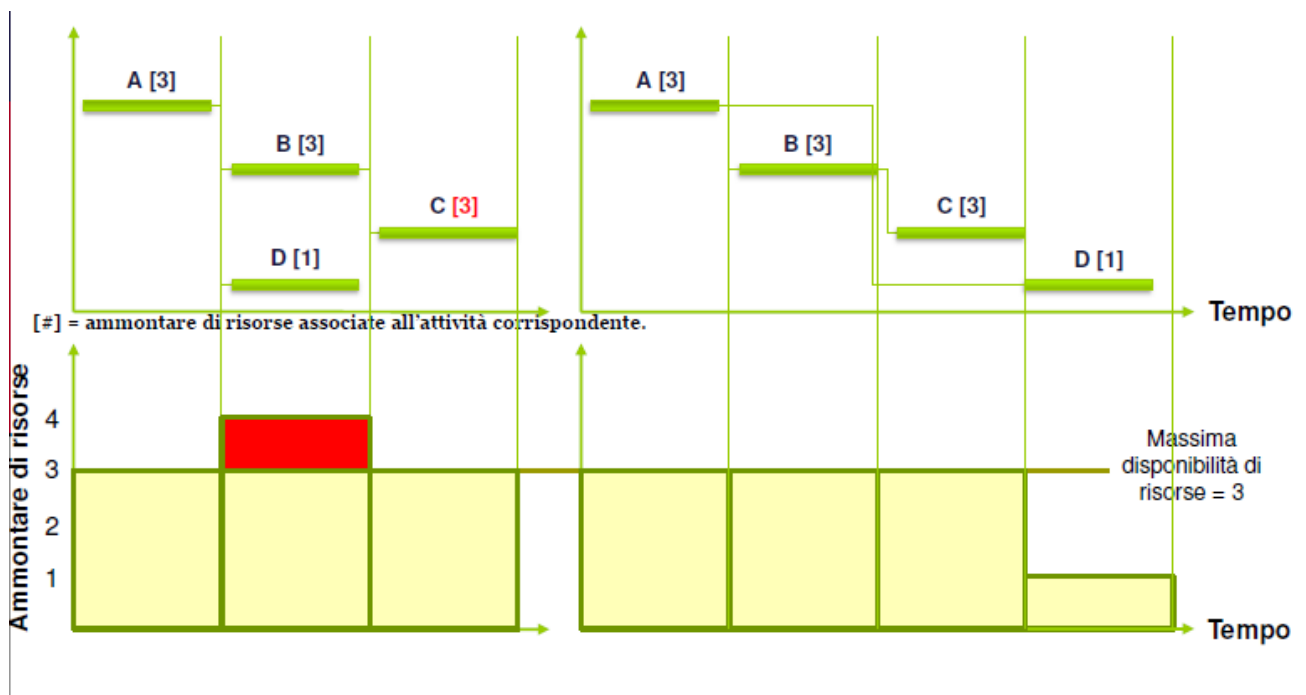
Lo schema appena proposto fa capire che, essendoci due attività (B e C) che richiedono rispettivamente 2 e 1 risorse viene superata la disponibilità massima di risorse, che è pari a 2.

Livellamento(levelling) delle risorse

Soluzione al problema dell'overflow delle risorse (muovere l'attività D dopo la fine dell'attività B).



Nel caso in cui sia impossibile livellare le risorse entro la fine del progetto, causa di un ammontare di risorse dell'attività C pari a 3, la durata complessiva viene estesa:

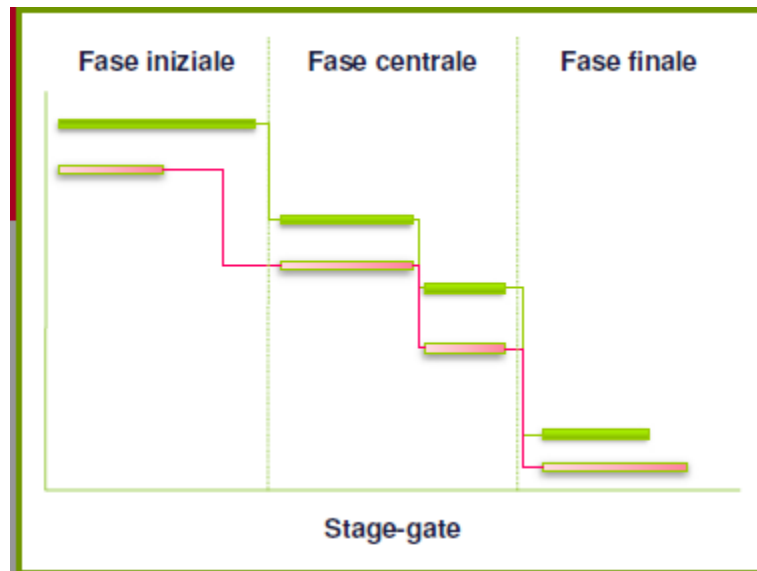


Modelli Stage-Gate vs fast tracking

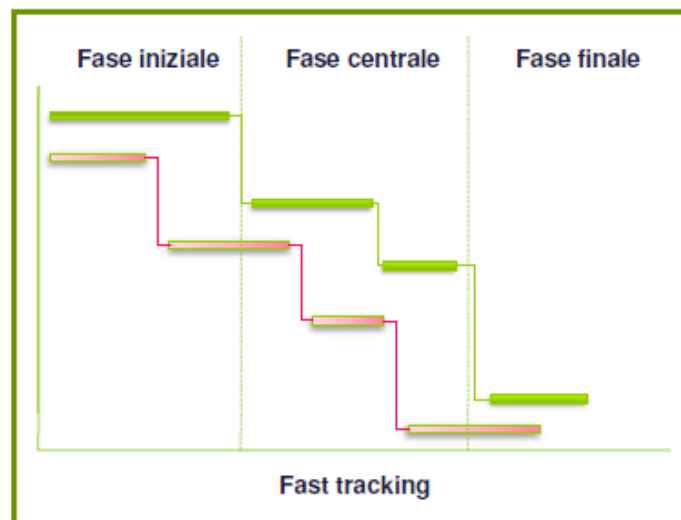
Gli stage sono gruppi di attività (fasi) eseguibili in sequenza/contemporanea.

I Gate sono punti di controllo alla fine di ogni fase.

- Stage-gate: attività svolte in sequenza;



- Fast tracking: attività svolte contemporaneamente, se possibile. È una tecnica di compressione dello schedule (schedule compression technique) per abbreviare la durata complessiva del progetto.

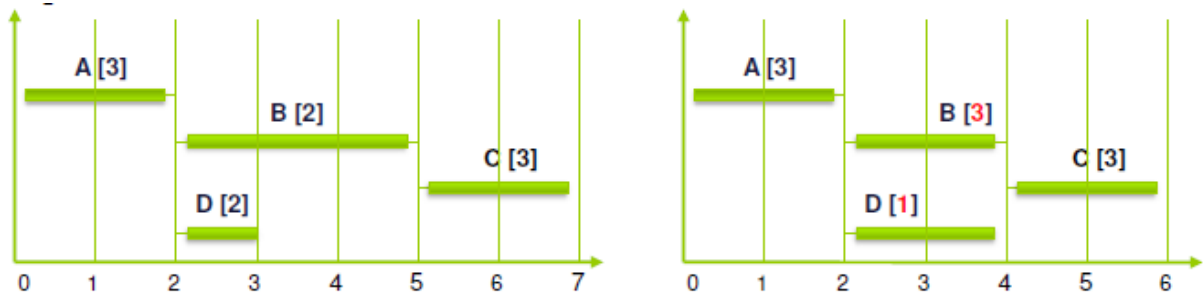


Compressione tramite il crashing

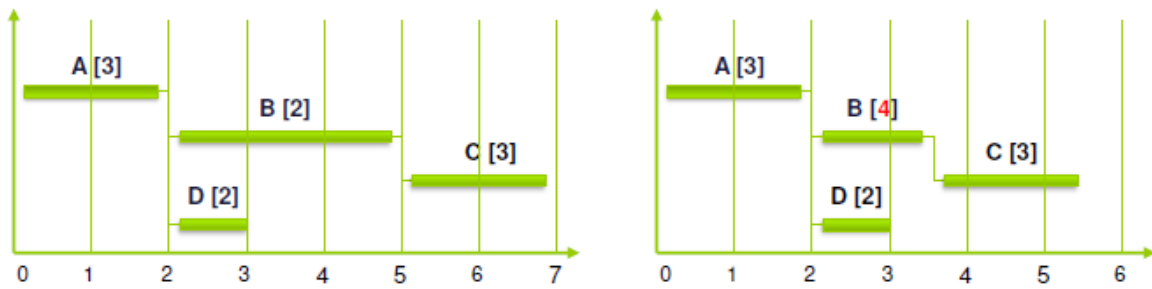
- Crashing: è una tecnica di schedule compression per ridurre la durata complessiva del progetto. Si basa sull'aggiunta di risorse ad attività/processi critici;
- Diversamente dal fast tracking solution generalmente accresce i costi finanziari.

Esistono 2 approcci:

Spostare risorse da attività non critiche ad attività critiche:



Aggiungere risorse ad attività critiche:



Pianificazione di ambito, attività e tempi, fabbisogni economico-finanziari

Pianificazione dei costi di progetto

Stima dei costi: determinare approssimativamente i costi sulla base delle risorse necessarie per il completamento del progetto

Allocazione dei costi: aggregare i costi stimati relativi alle singole attività al fine di determinare la baseline dei costi

I fabbisogni economico-finanziari riguardano:

- La pianificazione dei costi e dei flussi di cassa del progetto;
- L'ammontare e la distribuzione temporale concernenti tali voci

I costi devono essere stimati considerando:

- Tassi di cambio: coinvolgimento di valute differenti
- Attualizzazione: gli investitori vogliono il guadagno immediato. Eventuali ritardi nell'ottenimento di tale guadagno devono essere bilanciati da adeguati compensi

Gli obiettivi della pianificazione dei costi di progetto sono:

- Valutare i costi del progetto al fine di fare una proposta di prezzo
- Valutare la fattibilità di progetto in base ai vincoli economici (proposta del cliente; impegni già presi)
- Identificare le voci di costo da modificare al fine di migliorare la performance attesa
- Valutare e pianificare i costi al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria

Tipologie di voce di costo: Costo (orario*ore)/persona; straordinari; Eventuali aumenti/note; Premi di produttività e simili;

Overhead:

- Costi indiretti dell'azienda
- Costi indiretti del progetto

Solitamente sono voci non precisamente associate ad una particolare unità di costo

Materiali e item acquistati

Contingency

Metodo di stima	Livello di approssimazione	Relazione con la WBS	Accuratezza	Tempo di preparazione
Parametrico; Panel di esperti	Rough Order of Magnitude (ROM - approssimato)	Top down	Tra -25% e + 75%	Giorni
Per analogia	Previsionale (master)	Top down	Tra -10% e + 25%	Settimane
Analisi dei costi delle risorse; Stima a tre valori	Consuntivo (dettagliato)	Bottom up	Tra -5% e + 10%	Mesi

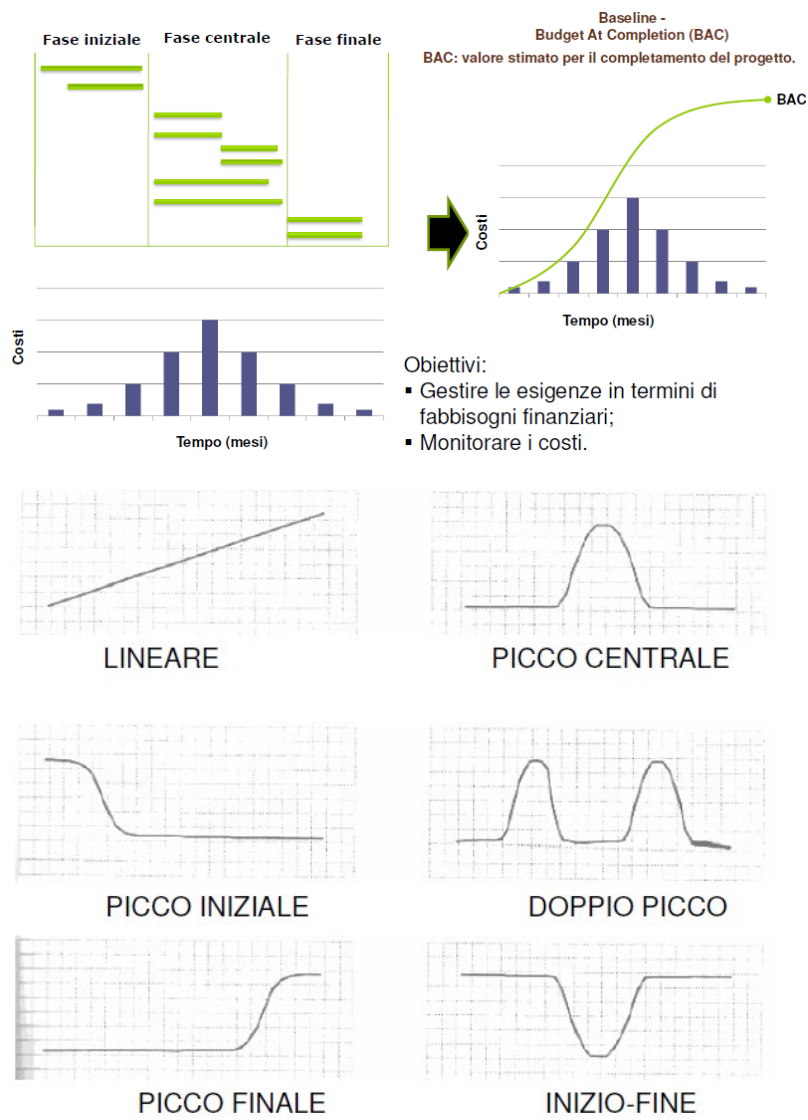
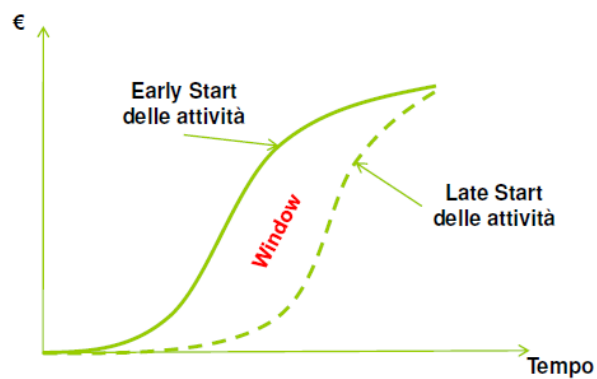


Figura 1- Alcune curve di distribuzione

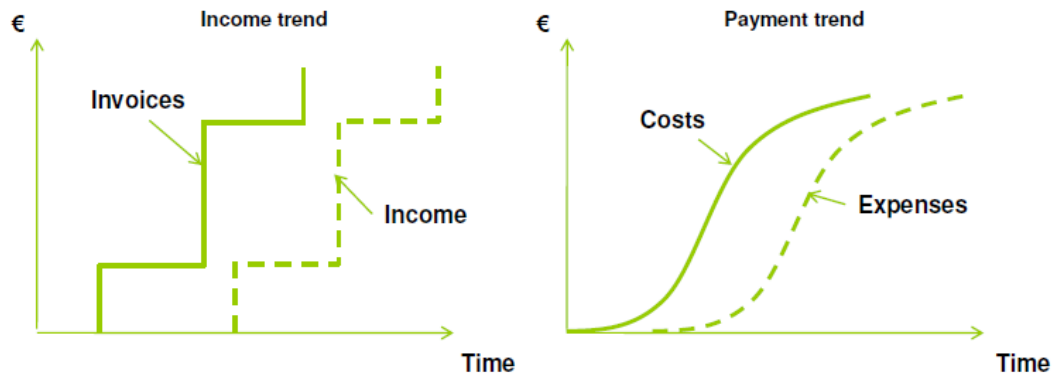
Window effect

Data l'esistenza di una certa flessibilità relativa allo scheduling, alcuni costi possono essere dilazionati nel tempo, distorcendo la baseline verso destra



Flussi di cassa e fabbisogni finanziari

Generalmente il cliente effettua più pagamenti intermedi a determinati intervalli di tempo al contractor
Generalmente esiste un ritardo tra la fatturazione e il pagamento (vale sia per il contractor che per i fornitori)



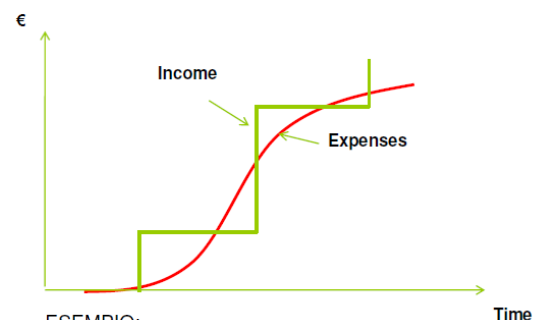
Rendiconto finanziario

La differenza rappresentata nel grafico può essere positiva in alcuni periodi (generando profitti) e negativa in altre (generando perdite)

Le fonti di finanziamento sono banche, altri progetti profittevoli ecc...

Conto economico previsionale

Il profit and loss forecast è una proiezione dell'ammontare complessivo di denaro che l'azienda utilizzerà al fine di realizzare un'attività di business



ESEMPIO:

Fatturato € 10.000,00	-
Costi diretti € 3.000,00	=
<u>Margine lordo € 7.000,00</u>	-
Costi indiretti (di progetto) € 2.000,00	=
<u>1° margine di contribuzione € 5.000,00</u>	-
Oneri/Ritorni finanziari € 2.000,00	=
2° margine di contribuzione € 3.000,00	

Conto economico previsionale di progetto

In un progetto specifico oltre all'eventuale fatturato possono esser considerati come "benefici" anche riduzioni di costo o miglioramenti nella gestione degli asset

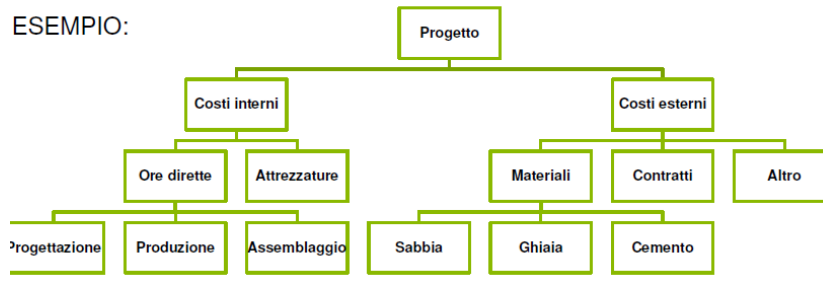
Cost breakdown structure

È la scomposizione dei costi delle differenti componenti della struttura incluse quelle legate al lavoro dei subcontractor.

"Benefici" del progetto € 10.000,00	-
Costi diretti (lavoro, materie prime ecc.) € 3.000,00	=
<u>Margine lordo € 7.000,00</u>	-
Overhead di progetto (cancelleria ecc.) € 2.000,00	=
<u>1° margine di contribuzione € 5.000,00</u>	-
Altri oneri/ritorni € 2.000,00	=
2° margine di contribuzione € 3.000,00	

Serve come base per le seguenti richieste di pagamenti mensili del contractor. Utilizzato per comparare continuamente i costi a consuntivo con quelli a budget

ESEMPIO:

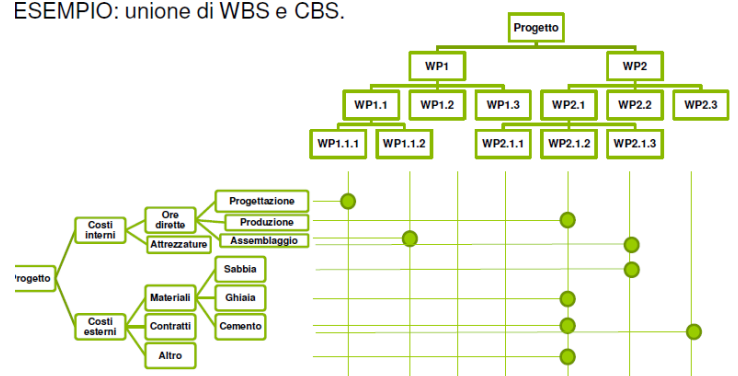


Ci sono diverse combinazioni integrando le breakdown structure:

- WBS+OBS assegnazione dei task
- CBS+OBS monitoraggio del budget legato al personale
- OBS+schedule assegnazione dei tempi di lavoro delle persone CBS + schedule monitoraggio dei costi

Diverse “cost junction matrices” sono ottenibili combinando a due a due (fino a quando non diventano dispari) differenti breakdown structures

ESEMPIO: unione di WBS e CBS.



Contabilità analitica e contabilità di progetto

Contabilità analitica: Permetti la pianificazione ed il controllo di ciascun periodo; riguarda principalmente i risultati legati alle funzioni; fornisce alla contabilità di progetto le stime dei costi unitari

Contabilità di progetto: Permette la pianificazione ed il controllo del progetto nel tempo; riguarda i risultati associati al project manager e al project team; fornisce delle informazioni al fine di calcolare i costi a consuntivo

Controllo sull'avanzamento dei lavori

Il controllo sull'avanzamento dei lavori si articola in diverse fasi, quali:

- Monitoraggio e controllo
- Criteri per il controllo sull'avanzamento dei lavori
- Tecnica dell'Earned Value (EV)
 - Concetti principali
 - Misure
 - Rappresentazioni grafiche
 - Confronto tra costi a budget e costi a consuntivo, e valutazione dell'avanzamento
 - Leads e lags
 - Variances

Monitoraggio e controllo

- Osservare l'esecuzione del progetto è utile al fine di:
 - Identificare i problemi in maniera tempestiva (deviazioni tra performance attesa e quella effettiva)
 - Adottare azioni correttive
 - Rifare la pianificazione a completamento (pianificare nuovamente il lavoro rimanente).

Tali attività vengono svolte continuamente (monitoraggio) e periodicamente (controllo). Gli istanti (o archi temporali) di controllo sono stabiliti dall'inizio e rappresentano dei riferimenti temporali.

Il progetto viene controllato in relazione a dei riferimenti temporali precisi: ciascuno di essi prende il nome di "Time Now", in tale riferimento temporale si confronta ciò che è pianificato (stime e budget) e ciò che è effettivamente realizzato (consuntivo).

Criteri per il controllo dell'avanzamento dei lavori

Al fine di controllare l'avanzamento dei lavori è utile determinare la Physical Percentage of Completion (PPC), o Stage of Completion, di ciascuna attività. Essa si tratta di una misura del grado in cui i lavori sono stati completati rispetto all'ammontare complessivo di lavoro da realizzare previsto dal piano (Contratto, budget, obiettivi). Viene generalmente espressa in termini percentuali.

Abbiamo sei criteri o tecniche:

- **On/Off:** un WP è considerato come non iniziato (0%) finché non viene effettivamente completato (100%), a prescindere dal lavoro realmente effettuato fino al "Time Now". Si applica a task brevi, di natura discreta;
- **50-50** (o altra proporzione): metà del PPC viene assegnata all'inizio del task, l'altra metà al suo completamento. Si applica a task con una fase iniziale veloce e semplice da realizzare, associata a una durata limitata, e quando è impossibile identificare livelli di completamento intermedi;
- **Numero di unità di lavoro completate:** richiede una pianificazione dettagliata dei task con numerose milestone intermedie. Ciascuna di esse è associata ad un valore di PPC. Talvolta è

difficile o costoso dettagliare i task e l'output deve essere espresso e misurato omogeneamente. Ciò rende necessario responsabilizzare le risorse umane;

- **Milestone con pesi prefissati:** il valore di PPC è calcolato sommando i pesi assegnati a ciascuna milestone intermedia. Ogni milestone deve essere significativa e facilmente riconoscibile, comprensibile;
- **Output proporzionale all'input:** si assume che l'avanzamento dei lavori sia uguale alla percentuale di risorse realmente utilizzate fino al "Time Now" rispetto all'ammontare complessivo delle risorse a budget. È necessaria la proporzionalità tra input e avanzamento dei lavori. È necessario anche che il ciclo di produzione e la produttività si mantengano costanti nel tempo;
- **Percentuale Stimata:** si basa sulla stima del valore di PPC fino al "Time Now".

Earned Value

- Le stime di progetto non sono sempre rispettate a causa di eventi imprevisti. Pertanto, esiste una certa eterogeneità tra costi a budget e costi a consuntivo al "Time Now" viste le differenze tra:
 - Lavoro schedato e lavoro realmente svolto al "Time Now";
 - Costi a budget e costi a consuntivo al "Time Now".
- L'EV è una metodologia quantitativa per valutare le performance di progetto attuali e future con riferimento ai costi di budget.
- Una tale tecnica fornisce:
 - Una misura della performance effettiva al "Time Now" confrontando la parte di progetto già realizzata con quella schedata fino a quello stesso istante temporale;
 - Una stima della performance futura per la parte di progetto rimanente valutando costi e tempi per il completamento.
- Si applica in itinere a progetto ancora in corso.

Tutte le misure dell'Earned Value vanno riferite al "Time Now":

- **BCWS:** Budget Cost Work Scheduled (PV: Planned Value)
- **ACWP:** Actual Cost Work Performed (AC: Actual Cost)
- **BCWP:** Budget Cost Work Performed (EV: Earned Value)

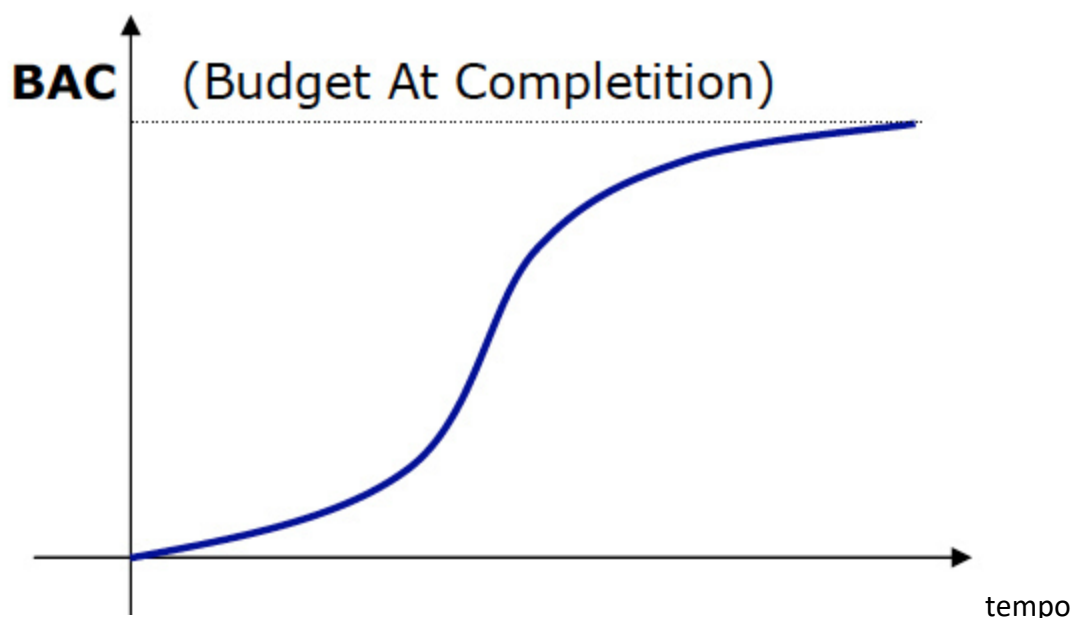
Assumendo che il trend dei costi sia lineare rispetto all'ammontare del lavoro possiamo calcolare le misure utilizzando il seguente metodo:

- **BCWS** = (budget cost) * (% scheduled work)
- **ACWP** = (actual cost) * (% actual work)
- **BCWP** = (budget cost) * (% actual work)

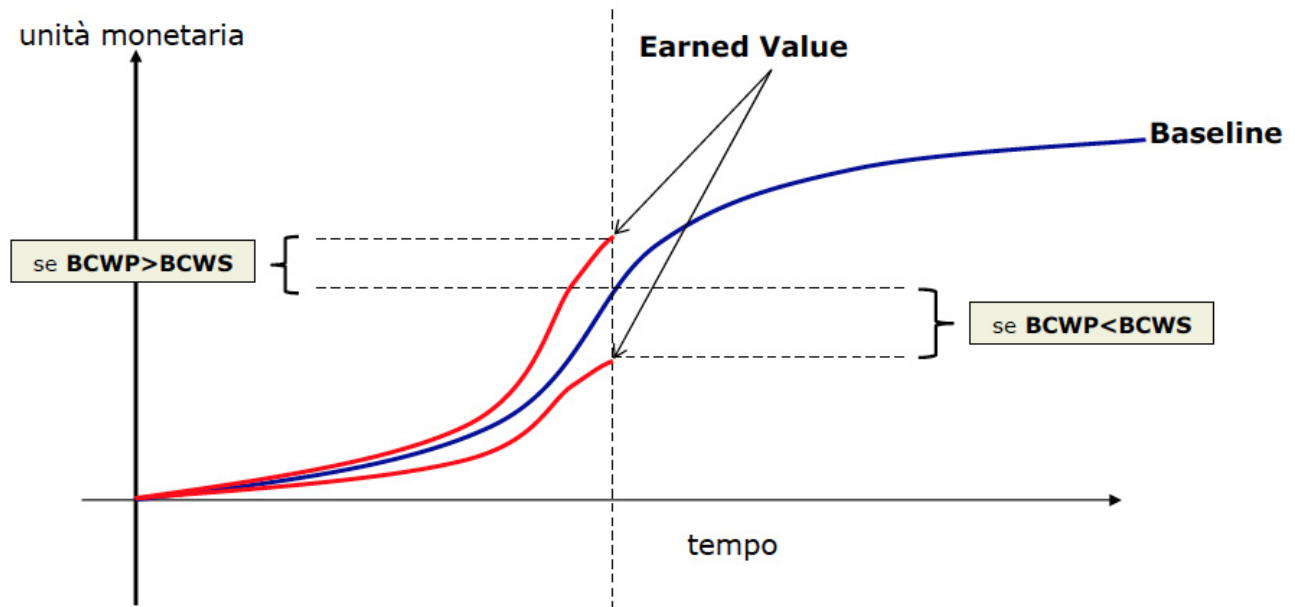
Earned Value Acronyms				
New Style		Old Style		Definition
PV	Planned Value	BCWS	Budgeted Cost of Work Scheduled	Originally planned cost of the work that should have been done by this time.
AC	Actual Cost	ACWP	Actual Cost of Work Performed	Actual cost expended on the project (or task) up until this point in time.
EV	Earned Value	BCWP	Budget Cost of Work Performed	Project Manager's estimate of the amount of originally budgeted work completed.
BAC	Budget at Completion	BAC	Budget at Completion	Total budget for the project (or task).
EAC	Estimate at Completion	EAC	Estimate at Completion	Project Manager's estimate of what the final cost of the project(task) will be.
ETC	Estimate to Completion	ETC	Estimate to Completion	Project Manager's estimate of the cost of the remaining work on the project (task).
SV	Schedule Variance	SV	Schedule Variance	The budgeted value of the work that is ahead or behind schedule.
CV	Cost Variance	CV	Cost Variance	The difference between the actual cost & budgeted cost of work that is finished.

Il **BCWS** si rifà al concetto di “baseline”: rappresenta il trend del budget cumulato della porzione di progetto/task che deve essere completata al “Time Now”.

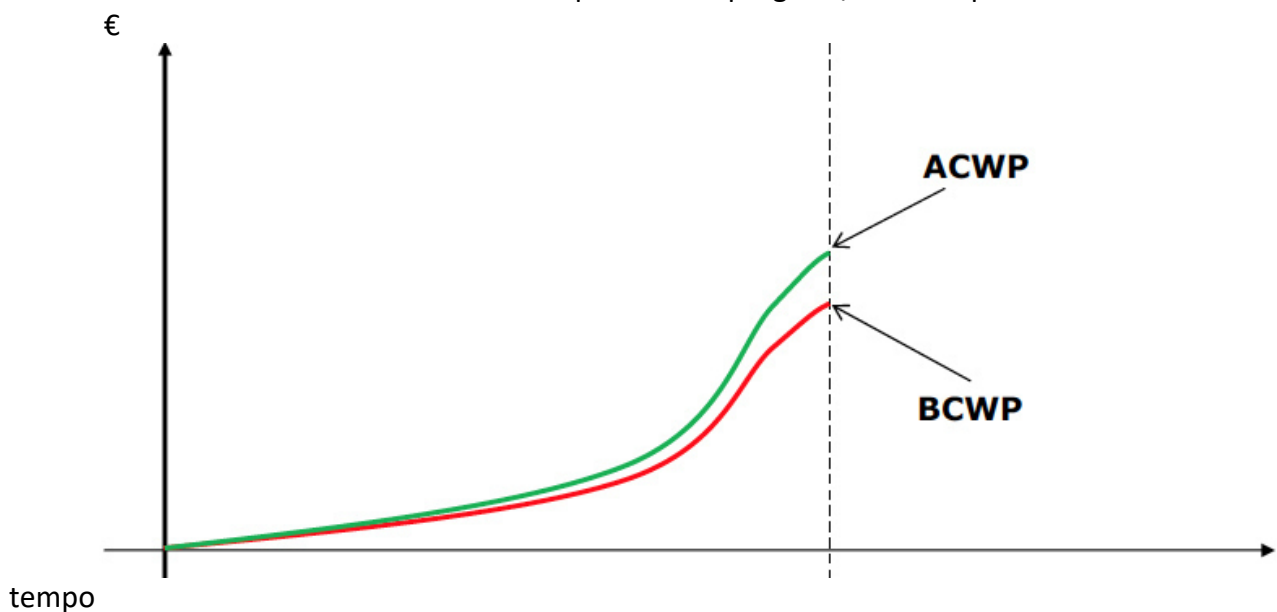
BAC è l'ammontare di budget necessario per l'intero progetto/task. È tipicamente una curva a “S” (o sigmoide o S-shaped curve o S curve).



Il **BCWP** è anche definito “Earned Value”: rappresenta il lavoro effettivamente svolto al “Time Now” valorizzato con costi unitari determinati in sede di definizione del budget. Tale porzione di attività è completata, pertanto è possibile affermare che è “earned”, (“guadagnata”) al progetto.



L’**ACWP** è il costo a consuntivo relativo alla porzione di progetto/task completata al “Time Now”.



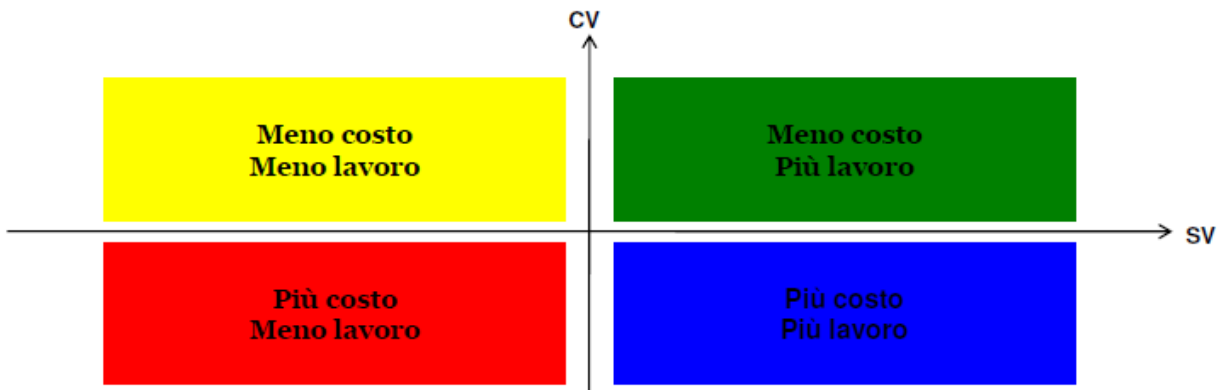
Costi a budget vs costi a consuntivo, e valutazione dell’avanzamento

Confronto tra costi a budget e costi a consuntivo al “Time Now”:

- **BCWS – ACWP**: misura la differenza tra costi a budget del lavoro schedulato e costi effettivi del lavoro svolto.

Valutazione puntuale dell’avanzamento dei lavori considerando il **BCWP** (o Earned Value).

- **SV** (Schedule Variance): $BCWP - BCWS$. Differenza tra lavoro svolto e schedulato, a parità di costo (a budget);
- **CV** (Cost Variance): $BCWP - ACWP$. Differenza tra costi a budget ed effettivi, a parità di lavoro (a consuntivo).



Leads & Lags

IPOTESI: BCWS e BCWP hanno un trend lineare (approssimativamente).

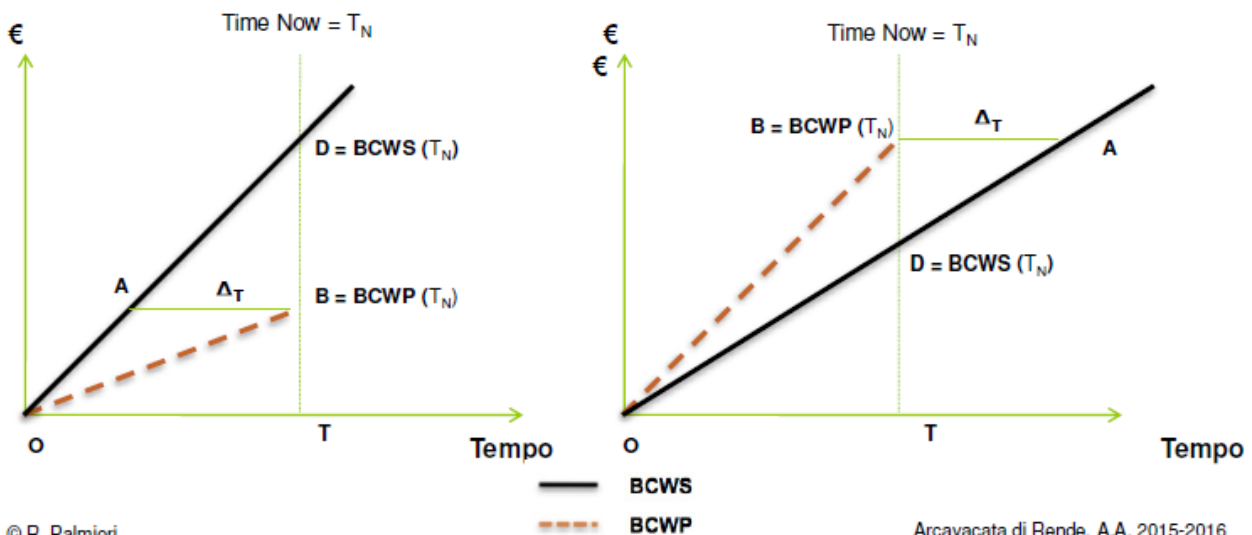
TESI: $\Delta_T = (BCWS - BCWP) * T_N / BCWS$.

DIMOSTRAZIONE: per il teorema di Talete (i. e. Intercept theorem), $AB:BD = OT:TD$.

In particolare, $AB = \Delta_T$, $BD = BCWS - BCWP$, $OT = T_N$, e $TD = BCWS$.

Quod erat demonstrandum.

ESEMPLI:



Variances

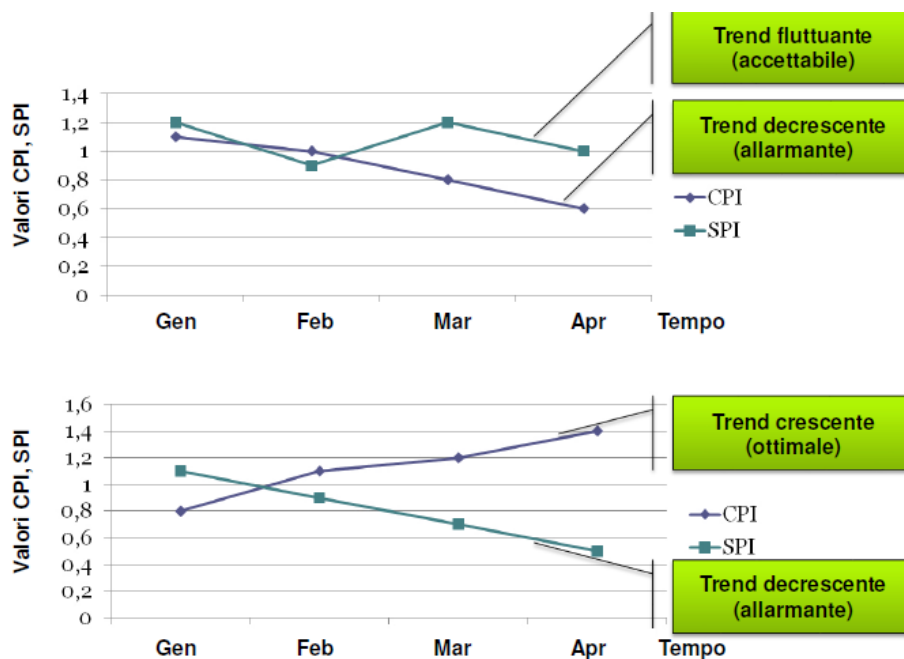
Un'analisi puntuale, non continuativa, può condurre a risultati fuorvianti. Pertanto, tale analisi, deve essere ripetuta periodicamente, in modo tale da consentire l'analisi dei trend corrispondenti:

- **CPI (Cost Performance Index) = $BCWP/ACWP = EV/AC$.**

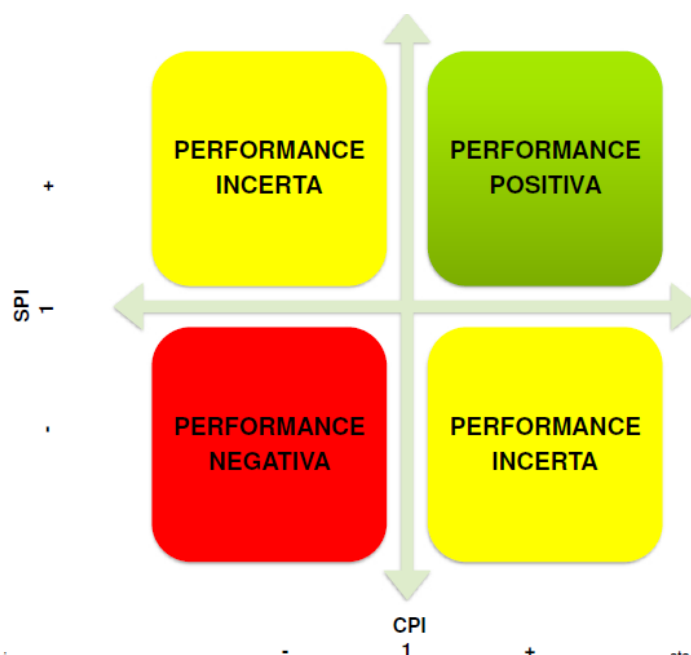
È il rapporto tra costi a budget e costi a consuntivo per il lavoro già completato al "Time Now".

- **SPI (Schedule Performance Index) = $BCWP/BCWS = EV/PV$**

È il rapporto tra il lavoro svolto valorizzato con costi unitari a budget e il lavoro schedulato valorizzato anch'esso con costi unitari a budget, sempre con riferimento al "Time Now".



Matrice SPI/CPI



Controllo sull'avanzamento dei lavori e chiusura

Estimate At Completion (EAC) ed Estimate To Complete (ETC)

- Definizioni
- Approcci
- Altre misure

Chiusura amministrativa e chiusura di contratti

- Verifica dell'accettazione dei deliverable finali di progetto
- Conduzione di sessioni di post-project assessment e lesson learned
- Conduzione di sessioni di post-project review e post-project evaluation
- Riconoscimento e premiazione di performance eccellenti
- Dismissione delle risorse di progetto – personale, strutture e sistemi automatizzati
- Completamento ed archiviazione dei registri finali di prodotto
- Trasferimento di conoscenza

Estimate at Completion ed Estimate to Complete

A ciascun progetto deve essere associato un valore di **BAC (Budget at Completion)**, ma in alcuni progetti possono verificarsi delle deviazioni rispetto a tale valore, pertanto, è importante effettuare ulteriori previsioni durante il progetto circa l'ammontare di denaro e di tempo richiesto per il completamento del progetto medesimo. Ciò è utile al fine di determinare:

- Quanto tempo rimane fino al completamento del progetto;
- Quale livello di costo deve essere sostenuto fino al completamento del progetto;
- Quali e quante risorse devono essere utilizzate.

Definizioni:

- **Estimate At Completion (EAC)**: Indica quanto denaro sarà utilizzato dall'inizio alla fine del progetto. È una previsione del denaro complessivamente necessario.
- **Estimate To Complete (ETC)**: stima quanto denaro sarà necessario al fine di completare il progetto dal "Time Now" in poi. È una previsione dell'ammontare di denaro ancora necessario.

L'**EAC** può essere determinato attraverso diversi approcci, quali:

- 1) **ETC bottom-up**. Si analizza ciascuna attività, si sommano i costi a consuntivo del lavoro svolto (ACWP) fino al "Time Now" e la nuova stima legata alla porzione di progetto rimanente (ETC bottom-up):

$$EAC = ACWP + ETC$$

- 2) **ETC at Budget Cost**. Si sommano l'**ACWP** e il lavoro ancora da svolgere valorizzato a costo di budget:

$$EAC = ACWP + (BAC - BCWP)$$

- 3) **ETC at current CPI**. Si assume che il lavoro futuro verrà svolto al livello corrente del CPI:

$$EAC = BAC / CPI$$

- 4) **ETC at current CPI e SPI**. Si assume che il lavoro futuro verrà svolto al livello corrente di CPI ed SPI:

$$EAC = ACWP + [(BAC - BCWP) / (CPI * SPI)]$$

L'approccio bottom-up (1) è quello più ampiamente utilizzato, pertanto **ETC = EAC – ACWP**.

Tra le altre misure troviamo:

- **Cost Variance (CV)** = $BCWP - ACWP$
- **Schedule Variance (SV)** = $BCWP - BCWS$
- **Cost Variance Percent (CVP)** = $CV / BCWP \times 100$
- **Schedule Variance Percent (SVP)** = $SV / BCWS \times 100$
- **Variance at Completion (VAC)** = $BAC - EAC$
- **Variance at Completion Percent (VACP)** = $VAC / BAC \times 100$

Verifica dell'accettazione dei deliverable finali del progetto

Il primo step della fase di chiusura (closeout) è l'accettazione dei deliverable da parte del cliente. Se il cliente accetta i deliverable, riconosce automaticamente che il progetto ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato.

L'accettazione si basa sui criteri di successi del progetto stabiliti nella fase di avvio e nella fase di pianificazione. L'accettazione deve essere formale (deve contenere le firme di tutte le parti).

Conduzione di sessioni di Post-Project assessment e lesson learned

Consiste di revisioni e valutazioni di gruppo (Group review and assessment) di esperienze relative al progetto.

Ad esempio, le esperienze positive possono essere relative a nuovi metodi per gestire attività specifiche come il monitoraggio e il controllo, mentre quelle negative possono essere legate all'apprendimento dagli errori commessi nella gestione delle risorse durante lo svolgimento di alcune attività.

I membri del Project Team, gli executives, le risorse di supporto e di staff e, più in generale, tutti gli stakeholder sono tipici attori di tale processo.

Si tratta di una sessione i cui risultati sono documentati e discussi pubblicamente al fine di imparare in vista di eventuali analogie in progetti futuri.

Conduzione di sessioni di post-project review e post-project evaluation

Si compone della documentazione sulla storia del progetto. Include molti dati e informazioni concernenti aspetti organizzativi, competenze coinvolte, breakdown structure, questioni economico-finanziarie, schedule, aspetti di risk e quality management, aspetti culturali e ambientali, lesson learned e recommendation per progetti simili da svolgere in futuro.

Deve enfatizzare i fattori di successo, i risultati raggiunti ed i problemi. Sia le esperienze negative che quelle positive devono essere condivise.

Riconoscimento e premiazione di performance eccellenti

Si deve premiare il Project Team (se meritevole) e premiare le performance eccellenti di alcuni individui. Organizzare eventi appositi per le premiazioni, celebrare le persone in pubblico (ad esempio nei meeting aziendali), dedicare dei premi ad hoc.

In questo modo è possibile motivare tali persone e anche le persone che in futuro entreranno a far parte del Project Team.

Dismissione delle risorse – personale, strutture e sistemi autorizzati

Oltre al sistema premiante (rewarding system), anche il processo di dismissione è rilevante, infatti il personale viene spesso riallocato appena terminate le attività di progetto o prima che ciò accada.

Disperdere le persone così velocemente implica che venga dedicata pochissima attenzione alla raccolta e disseminazione delle lesson learned, la quale sarebbe positiva per l'intera organizzazione. Risorse come strutture e sistemi automatizzati devono essere dismessi solo dopo che il progetto è stato chiuso (o che le attività per cui si erano rese necessarie tali risorse sono state completate).

Completamento ed archiviazione dei registri finali di prodotto

I dati storici rappresentano un corpo di conoscenza che può essere utile al fine di gestire i progetti futuri e raggiungere gli obiettivi corrispondenti. Tutte le tipologie di formato che includono dati ed informazioni rilevanti devono essere archiviate seguendo specifiche istruzioni.

Il personale responsabile dei risultati del lavoro svolto deve essere messo nelle condizioni di poter accedere ad essi (deliverable di progetto). In particolare, deve essere inclusa tutta la documentazione rilevante come il contratto, i piani, i report di monitoraggio e controllo, le lesson learned, la documentazione concernente le sessioni di post-project review and evaluation.

Trasferimento di conoscenza

Infine, un insieme di dati ed informazioni deve essere reso disponibile all'intera organizzazione e, in particolare, a quegli attori specificamente coinvolti nelle attività di progetto ed interessati ai risultati corrispondenti.

In particolare, è necessario un piano e la sua implementazione al fine di trasferire la conoscenza al personale incaricato di mantenere nel tempo i risultati raggiunti dal progetto.

Metodologie Critical Chain Project Management, Agile and SCRUM

CCPM concetti principali e definizioni

È un metodo per la pianificazione e gestione di progetti basati sulla Theory of Constraints. È diversa dai metodi CPM-like perché lo scopo di CCPM è quello di mantenere le risorse livellate

La catena critica è la sequenza che impedisce il completamento del progetto in tempi più stretti visto l'assoggettamento a vincoli di precedenza e di risorse

È un metodo di schedulazione ed è diretto a gestire l'incertezza circa le durate delle attività per mezzo di:

- Risorse generiche e delle relative dipendenze
- Early start delle attività
- Hidden safety che estendono la durata di tutte le attività

Considera alcuni comportamenti ed approcci tipici dei planner/membri del project team

È comunemente adottato ma non è uno standard

Hidden safety: la stima della durata di un task può essere inficiata da imprevisti allora viene pianificata una durata maggiore per eventuali imprevisti

Student syndrome: le persone tendono a svolgere i task solo all'ultimo (questo è alquanto offensivo)

Parkinson's law: il lavoro viene esteso fino ad occupare tutto il tempo allocato. Se è stata fatta una stima per una durata generalmente il task non verrà completato in anticipo. Il focus è quello di evitare ritardi piuttosto che finire in anticipo.

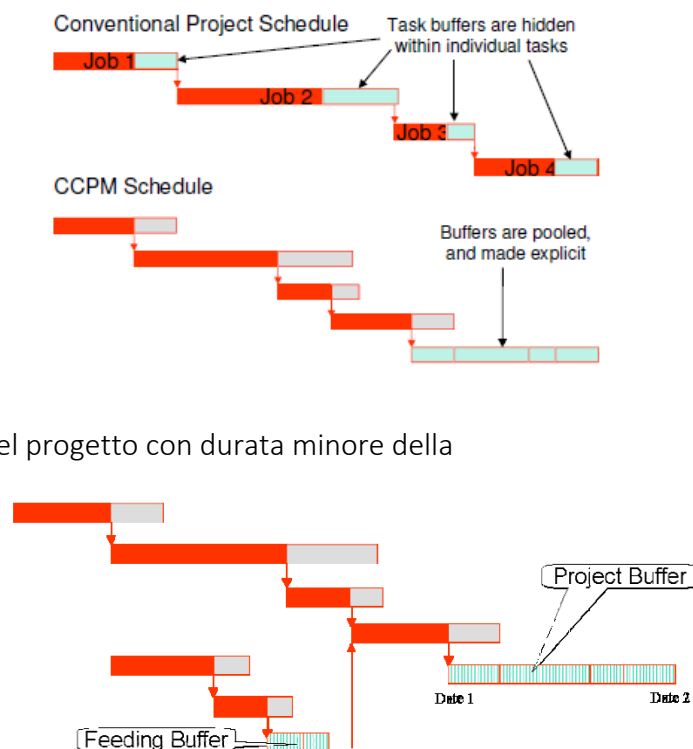
(Bad) Multitasking: le stesse risorse sono parzialmente assegnate a task differenti svolti contemporaneamente. Pertanto si generano inefficienze dovute a tempi morti e tempi di set-up

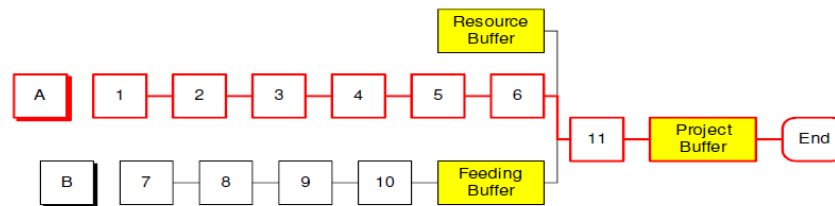
Asymmetries: se uno dei predecessori di un'attività subisce un ritardo anche il successore lo subirà.

Ciò vale anche se i tempi degli altri predecessori sono rispettati.

Passi principali

- Creare una lista di attività
- Stimare la durata delle attività
- Assegnare le risorse, possibilmente full-time e nominalmente
- Schedulare le attività "as late as possible": in tal modo le attività possono essere avviate una alla volta e si fornisce maggiore attenzione alla fase iniziale di ciascuna attività
- Livellare le risorse
- Rimuovere le hidden safety per ciascuna attività
- Inserire il project buffer ovvero un task alla fine del progetto con durata minore della somma delle Hidden safety rimosse. In tal modo la durata del progetto non aumenta.
- Inserire i feeding buffers, i quali proteggono la critical chain da eventuali ritardi di task non critici. Tali buffer riguardano solo le non critical chain e vengono inseriti quando le non critical chain si innestano in quelle critiche
- Inserire i resource buffer, i quali assicurano la disponibilità di risorse critiche lanciando appositi warning in alcune unità di tempo prima che le risorse medesime siano richieste. Generalmente non implicano costi. Possono essere ritardati/spostati in avanti insieme all'avvio delle attività corrispondenti





- Verificare il consumo dei buffers: i ritardi nella critical chain consumano il Project Buffer, mentre quelli delle non critical chain consumano i feeding buffers. Si effettuano eventuali modifiche, se necessario

Metodologia Agile (again)

Soddisfazione del cliente grazie alla consegna in anticipo di software di valore

Accettazione dei cambiamenti i termini di requisiti anche in fasi avanzate del progetto

Pieno coinvolgimento del cliente nella fase di sviluppo

Consegna di software funzionante al cliente

Il software funzionante è la principale metrica per misurare il progresso del progetto

I progetti sono realizzati da lavoratori motivati. Pertanto, i loro bisogni devono essere soddisfatti al fine di ottenere i risultati dai membri

Le conversazioni face-to-face sono il modo più efficace ed efficiente per condividere le informazioni tra i membri

Dare continuamente attenzione all'eccellenza tecnica e alla qualità della progettazione conduce a livelli superiori in termini di agilità

Il miglior design e i migliori requisiti emergono da self-organizing team

Il team monitora i comportamenti e identifica eventuali miglioramenti periodicamente.

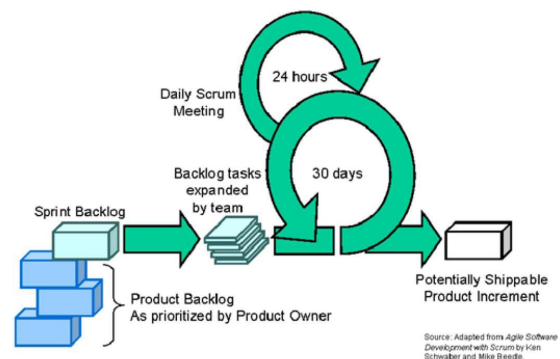
Scrum

La metodologia SCRUM (immaginalo detto da Manuel) è basata sull'approccio AGILE e mira a consegnare al cliente software funzionante e di valore in tempi molto brevi

Permette il veloce e ripetuto (bisettimanale)

monitoraggio del lavoro: in tal modo il team può decidere se rilasciare il software o lavorare ancora su di esso per un altro sprint

Il team self-organizing determina il miglior modo per consegnare al cliente le funzionalità/features di assoluta importanza



Uno sprint è un'iterazione di lavoro del progetto, la quale può durare da 2 a 4 settimane. Gli sprint assicurano un ritmo costante in termini di avanzamento del progetto. Il software viene riprogettato, implementato e testato durante lo sprint. Il processo di sviluppo in uno sprint è di tipo concorrente. Ciascuno sprint deve essere progettato al fine di evitare che le richieste di modifiche siano incluse nello sprint medesimo

Ruoli principali:

Product-owner: definisce le caratteristiche del prodotto e la loro prioritizzazione; decide le date di rilascio e i contenuti correlati; è responsabile della profittabilità del prodotto; accetta/rifiuta i risultati del lavoro

SCRUM master: è il responsabile del progetto e della corretta applicazione di SCRUM; si assicura che il team lavori correttamente e proficuamente; rimuove gli ostacoli; attiva la collaborazione tra diversi ruoli e funzioni; protegge il team da disturbi esterni

Team: è composto tipicamente da 5-10 persone a full-time; è cross-funzionale; è self-organizing; la composizione può essere modificata solo tra gli sprint

Eventi principali

Sprint planning: il team sceglie gli item da completare presi dal backlog. In questo modo lo sprint backlog è creato in maniera collaborativa: i task sono identificati e stimati

Sprint review: il team presenta i risultati in maniera informale con una demo includendo le nuove features o le architetture sottostanti.

Tutto il team partecipa

Sprint retrospective: utile per capire cosa è andato/non è andato bene. Dura 15-20 minuti tutto il team partecipa e decide cosa iniziare, stoppare o mantenere

Daily SCRUM: incontro quotidiano di 15 minuti con in membri tutti in piedi (non capisco perché non si possa stare seduti). È fatto per far sentire responsabile tutto il team, tutti sono invitato ma solo il team, SCRUM master e product owner hanno diritto di parola.

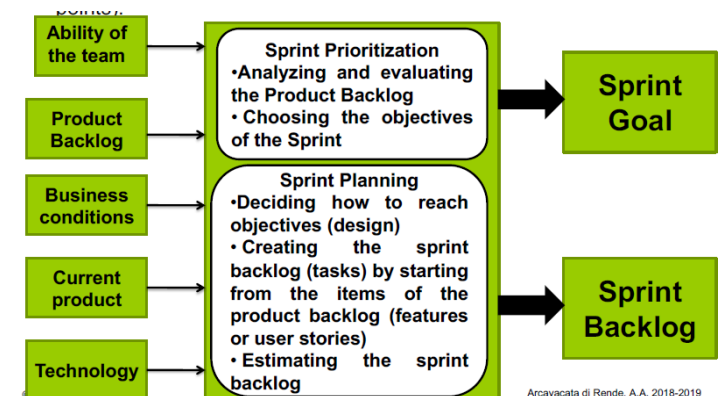
Artefatti

Product backlog: include i requisiti e una lista di tutte le attività che sono richieste; gli item vengono descritti in modo da enfatizzare il valore per il cliente; le priorità sono scelte dal product-owner e aggiornate all'inizio di ogni sprint

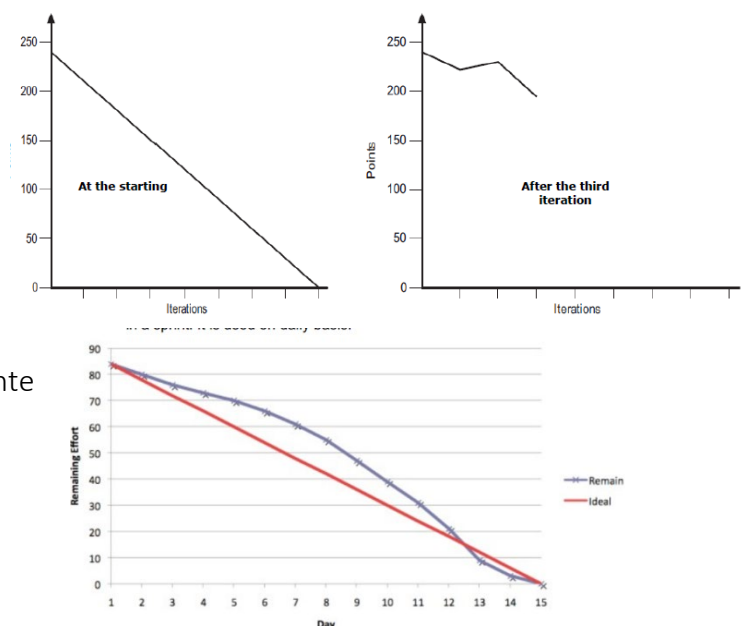
Sprint backlog: include l'obiettivo dello sprint che è l'obiettivo principale dello sprint; i membri del team decidono che task fare; tutti i membri possono modificare lo sprint backlog; contiene aggiornamenti quotidiani del lavoro rimanente stimato e quello ufficialmente completato; se il lavoro non è chiaro si può includere in item più grandi e poi può essere diviso successivamente; il lavoro può essere fatto in maniera collaborativa

Burndown chart: identifica il lavoro rimanente; gli story points sono adottati per esprimere la "magnitudine" di una user story (requisito). Possono essere stimati in 2 modalità o si sceglie la storia più piccola e si assegna 1 SP oppure se ne sceglie uno medio e si assegna una quantità media di story point (5/6); ci sono 2 varianti di burndown charts ovvero

- **Release:** mostra il lavoro rimanente prima di iniziare un nuovo sprint e fa capire quanto velocemente il team sta raggiungendo l'obiettivo



- **Sprint traccia** lo sforzo di sviluppo rimanente all'interno di uno sprint è usato quotidianamente



Project Quality Management

- Qualità
 - Background e concetti principali
 - Definizioni
 - La Qualità secondo il modello delle 5p
 - Quality drivers
- Quality Management nei progetti
 - Specificità
 - Processi di Project Quality Management

Qualità

La qualità è legata principalmente alla customer satisfaction: alta qualità significa soddisfare i bisogni del cliente. Ciò implica che il cliente debba essere attentamente identificato e profilato, e che i requisiti di progetto debbano mirare a soddisfare perfettamente i bisogni del cliente.

Tale definizione enfatizza il fatto che:

- La qualità è focalizzata sul cliente;
- La qualità è definita dal cliente;
- La qualità è legata al concetto di profittabilità: $\text{Valore} \geq \text{Prezzo} \geq \text{Costo}$

I Trend recenti sulla rilevanza strategica del Quality Management sono che:

- La qualità è diventata un'arma competitiva;
- La qualità è parte integrante del processo di pianificazione Strategica;
- La qualità richiede un impegno a livello dell'intera organizzazione (si parla di Organization-wide commitment).

Detto ciò la qualità significa:

- Raggiungere risultati eccellenti che soddisfino i bisogni del cliente e forniscano una migliore proposizione di valore rispetto ai competitors;
- Minimizzare l'ammontare di risorse da utilizzare;
- Migliorare continuamente.

I bisogni del contractor che spingono verso livelli di qualità sempre più elevati sono:

- Performance Migliori;
- Sviluppo di prodotto più veloce;
- Tecnologia più avanzata;
- Efficienza nell'utilizzo delle risorse (materiali e processi spinti al limite);
- Salvaguardia dei margini di profitto;
- Riduzione di difetti/scarti.

Benefici della qualità sono:

- Migliore qualità di prodotti/servizi;
- Migliore comunicazione organizzativa;
- Migliori performance dei lavoratori;
- Migliore atmosfera organizzativa e miglior morale dei lavoratori.

È un punto di incontro tra diverse esigenze sintetizzabili in:

- Efficacia (Qualità del prodotto/servizio che soddisfa i bisogni del cliente);
- Efficienze (contenimento di costi e tempi);
- Elasticità (risposta al cambiamento).

Non dobbiamo confondere, tuttavia, il concetto di qualità.

Difatti qualità non è qualcosa di aggiuntivo al lavoro che già si fa, non è qualcosa da incastrare nei tempi morti tra altre attività, quando e se si ha tempo di farlo; Qualità non può essere mancanza di condivisione di informazioni ed obiettivi gestionali (mancata qualità nei processi organizzativi); Qualità non può essere **scarsa professionalità**.

Qualità secondo il modello delle 5P

- **Qualità Prevista** (o attesa): la rilevazione e l'analisi dei bisogni e delle aspettative dei clienti/utenti;
- **Qualità Progettata**: la progettazione qualitativa e quantitativa del sistema di produzione dei beni e la definizione dei loro standard operativi;
- **Qualità Prestata**: la produzione dei beni;
- **Qualità Percepita**: il controllo e la rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti/utenti;
- **Qualità Paragonata**: il riferimento si estende al bene prodotto da altre organizzazioni analoghe. L'obiettivo è rilevare "come e dove" la qualità dei prodotti o dei servizi si differenzia.

Qualità nei progetti

La qualità nei progetti fa riferimento sia al risultato finale del progetto (cioè al prodotto), sia al modo in cui il progetto stesso viene condotto (l'approccio manageriale).

Esistono 3 concetti chiave riguardo la gestione della qualità di progetto:

- Soddisfazione del cliente (Customer satisfaction);
- Prevenzione più che ispezione (Prevention over inspection);
- Miglioramento continuo (Continuos improvement).

Customer Satisfaction

La customer satisfaction rappresenta uno degli elementi più rilevanti al fine di valutare la qualità di un progetto. Dal momento che il project Quality Management concerne sia il risultato finale che l'approccio manageriale del progetto, è importante che:

- I bisogni del cliente siano soddisfatti;
- Il modo in cui il progetto viene gestito sia conforme alle aspettative del cliente.

Dunque, non è solo rilevante raggiungere gli obiettivi di progetto, ma anche gestire bene il progetto affinché esso abbia successo.

Prevention over inspection

L'espressione "Prevention over inspection" esprime un concetto chiave di Quality Management relativo al **Cost of Quality (COQ)**. Analizzarlo in dettaglio è importante in quanto il costo della "non qualità" nelle organizzazioni è generalmente pari al 25%-40% dei costi totali.

Il **COQ** è l'ammontare complessivo dei costi sostenuti durante il progetto al fine di evitare fallimenti o di reagire dopo il loro manifestarsi.

La quota di COQ destinata alla prevenzione di tali eventi è detta **Cost of Conformance (COC)**, mentre la quota di COQ destinata alle misure reattive viene definita **Cost of Nonconformance (CON)**.

Il COC tende ad essere più basso rispetto al CON.

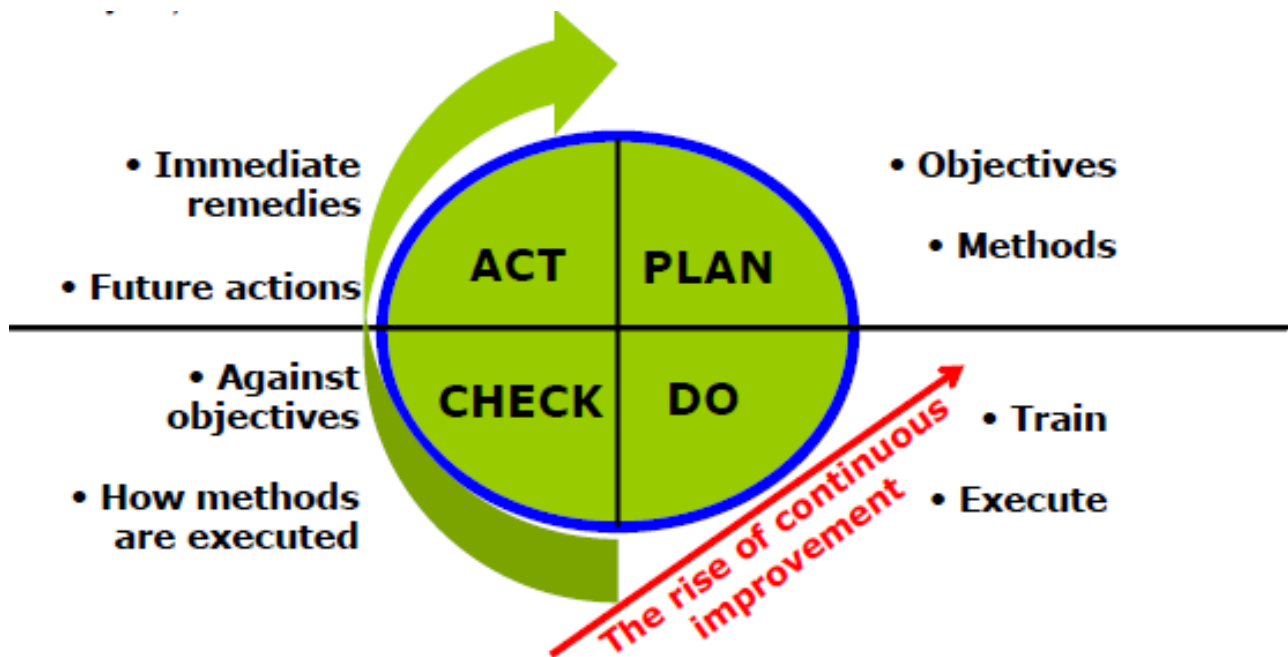
Cost of Conformance	Cost of Nonconformance
Prevention Costs • Training • Document Processes • Equipment • Time To Do It Right	Internal Failure Costs • Rework • Scrap
Appraisal Costs • Testing • Destructive Testing Loss • Inspections	External Failure Costs • Liabilities • Warranty Work • Lost Business

Miglioramento Continuo

Questo è un approccio molto generale, strettamente correlato al concetto "Prevenzione piuttosto che Ispezione"; incluso in molti approcci di quality management.

Questo concetto chiave del quality management rappresenta lo sforzo continuo orientato al miglioramento del risultato finale di un processo/progetto ma anche al processo/progetto stesso. Nel campo del Project Management, il miglioramento continuo implica che ogni possibile errore durante il progetto deve essere analizzato e quindi la lezione acquisita può aiutare ad evitare fallimenti in futuri.

La figura qui sotto rappresenta il ciclo di Deming per miglioramento continuo (altresì chiamato ciclo di Shewhart)



Quality Management nei progetti

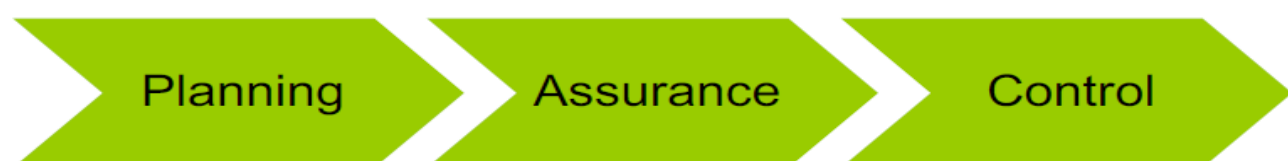
I requisiti dei progetti sono espliciti, specialmente quando il cliente è esterno, non facente parte quindi della stessa organizzazione.

La qualità nel campo del project management è relativa a prodotti/processi unici, orientati a:

- Soddisfare i bisogni dei clienti;
- Assicurare performance economiche e tecniche migliori;
- Assicurare livelli tecnologici più alti;
- Spingere l'efficienza al limite in termini di risorse utilizzate e di processi lanciati;
- Consegnare il risultato finale del progetto più velocemente;
- Minimizzare errori e problemi.

Ci sono 3 processi per il Quality Management del progetto:

- **Planning:** dettagliare gli obiettivi di qualità nel piano di project management e specificare metodi da adottare per raggiungere e controllare questi obiettivi.
- **Assurance:** Assicurare l'affidabilità dei processi.
- **Control:** Controllare e possibilmente eliminare difetti dei deliverables dei progetti.



Aspettative sulla Project Quality

Le **Qualità policy** sono utili per:

- Fornire una dichiarazione di principi, affermando cosa dovrebbe essere fatto durante il progetto, ma non come;
- Promuovere la consistenza all'interno dell'organizzazione e tra i progetti;
- Spiegare agli esterni come l'organizzazione guarda la qualità;
- Fornire linee guida specifica per le questioni importanti questioni di qualità;
- Fornire previsioni per il cambiamento/l'aggiornamento delle policy.

Gli obiettivi della **Project Quality** sono: essere **ottenibile**, essere **associata ai goal**; essere **comprensibile all'intera organizzazione e agli stakeholders**; incontrare deadline specifiche.

La **Quality Assurance** è orientata a:

- Identificare obiettivi e standard;
- Coinvolgere funzioni differenti;
- Essere orientata alla prevenzione;
- Realizzare un piano per collezioni e uso di dati in un ciclo di miglioramento continuo;
- Realizzare un piano per lo stabilimento e la manutenzione di misure di performance;
- Includere check di qualità.

Il **Project Quality Control** include molte attività, tipo:

- Selezionare cosa controllare;
- Settare standard che forniscono le basi per decisioni riguardante ogni possibile azione correttiva;
- Stabilire metodi di misura usati;
- Comparare il risultato attuale con gli standard di qualità;
- Agire per portare processi non conformi e materiali indietro allo standard basato sulle informazioni collezionati;
- Monitorare e calibrare device di misurazione;
- Includere documentazione dettagliata per tutti i processi.

I **Quality Audit** (Check di qualità) sono orientati per assicurare che:

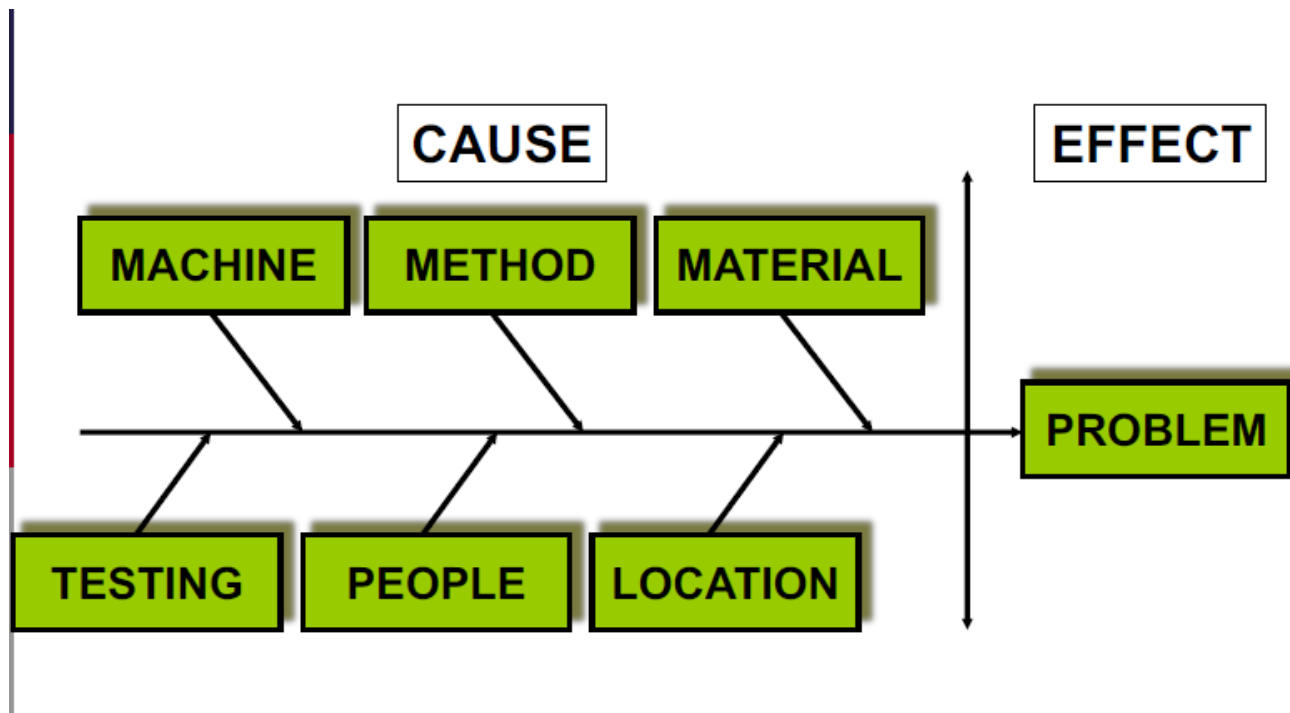
- La qualità pianificata per il progetto viene raggiunta;
- I prodotti sono sicuri e pronti all'uso;
- Tutte le leggi pertinenti e i regolamenti sono seguiti;
- Le collezioni di dati e i sistemi di distribuzione sono accurate e adeguate;
- Azioni correttive proprie sono prese quando richiesto;
- Opportunità di miglioramento sono identificate.

Il **Quality Plan** è orientato a definire:

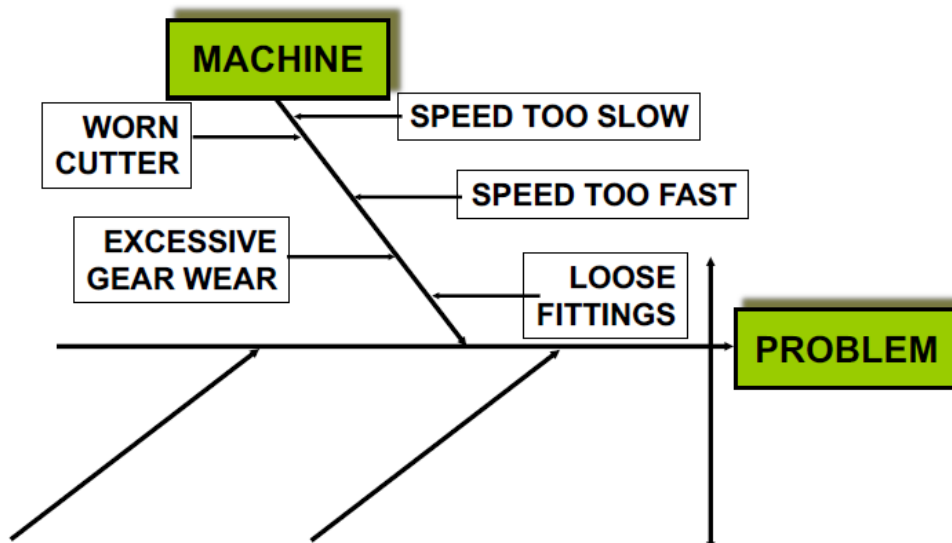
- Tutte le organizzazioni esterne e i clienti interni;
- Il design di un processo che produce le feature desiderate dal client;
- Come portare i fornitori "presto" nel processo;
- Rendere l'organizzazione responsiva ai cambiamenti che servono ai clienti;
- Il modo per provare che il processo sta lavorando e che i goal di qualità sono in raggiungimento.

I diagrammi **Causa ed Effetto** (anche conosciuto come diagramma Ishikawa, diagramma fishbone, diagramma herringbone o Fishikawa):

- Il problema è il punto iniziale dell'analisi;
- Tali diagrammi sono orientate ad identificare tutte le cause relative al problema per identificarne quello primario;
- In questo modo è possibile associare delle cause a effetti negativi o non desiderati;
- Finalmente, permettono di determinare dove si origina il problema e, quindi, implementare una possibile soluzione.



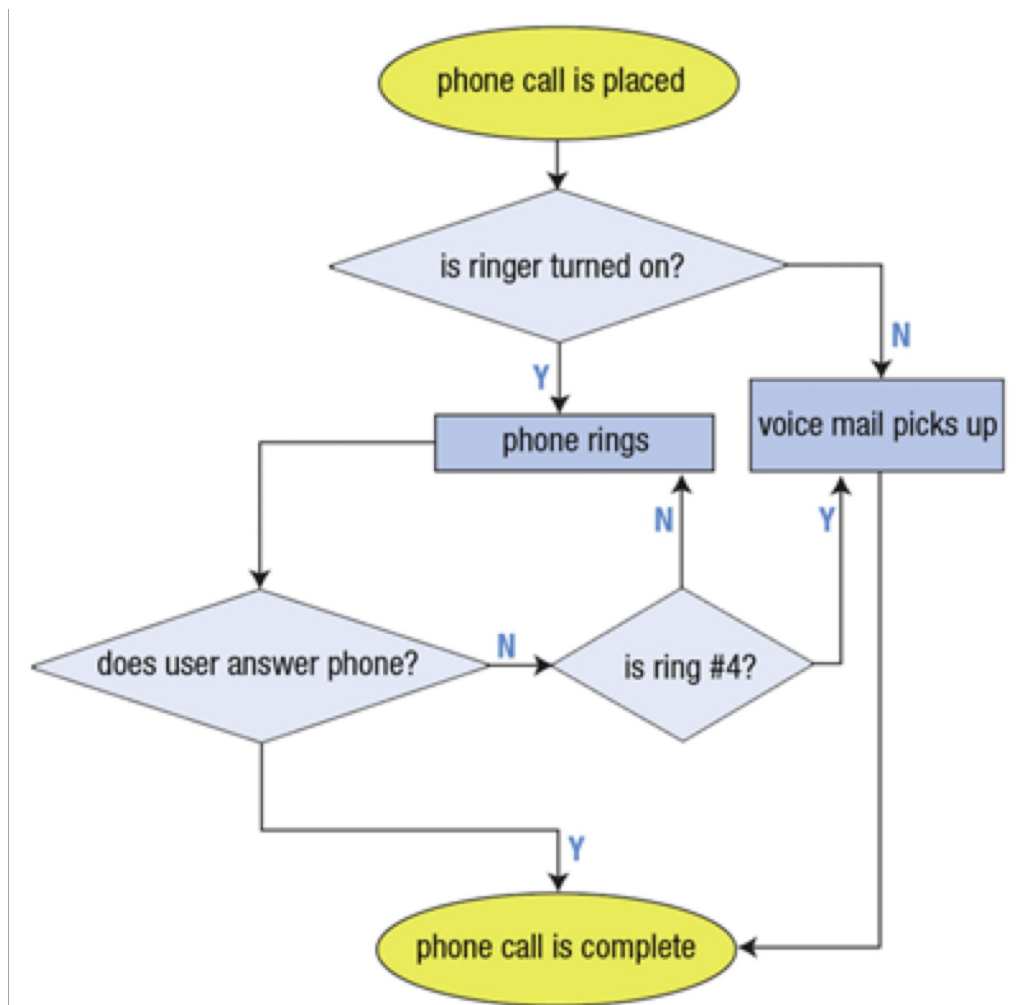
WITH "BONES" INSERTED



7QC: diagramma di flusso

Conosciuti anche come mappe di processi o flow charts:

- Visualizzano la sequenza di passi ed il pattern di ramificazione di un processo orientato a trasformare l'input in output;
- I diagrammi di flusso mostrano attività, punti di decisione, cicli di ramificazione, percorsi paralleli, sequenze operative di procedure esistenti ecc.
- Sono molto utili per la stima del costo della qualità di un processo.



Check Sheet

Usa: check list per dati collezionati; organizzazione di un sistema di collezione di dati efficiente e dati circa la frequenza o l'impatto di difetti che sono visualizzati mediante i diagrammi di Pareto.

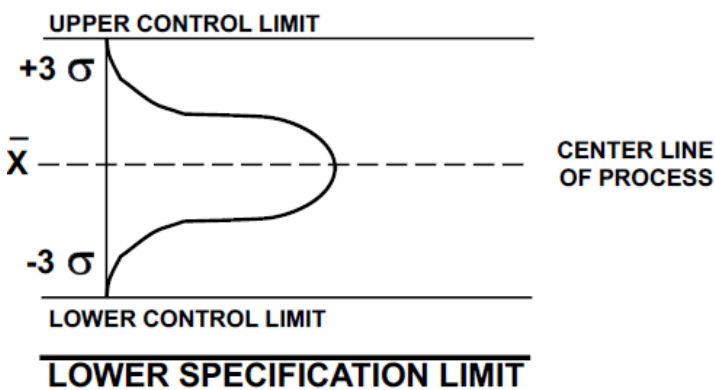
Checksheets		
Category	Strokes	Frequency
Attribute 1		
Attribute 2		
Attribute ...		
Attribute n		

Control Charts

Conosciuti anche come process-behavior charts, o come shewhart charts:

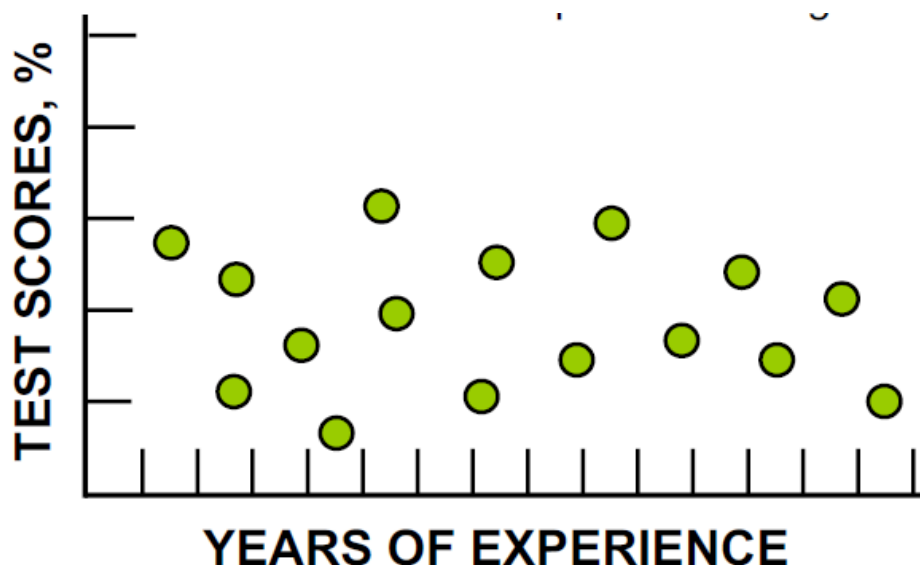
- In processi di controllo statistici permettono di determinare dove un processo di business è in controllo statistico oppure no (ad esempio se le proprie performance siano predicibili, se lo stesso processo sia stabile/stazionario/sotto controllo ecc);
- I limiti superiori ed inferiori delle specifiche sono chiaramente definiti prima della partenza del progetto (le penalità possono essere specificate nel contratto o nei documenti iniziali);
- I limiti superiori ed inferiori del controllo sono statisticamente determinati per assicurare che il processo sia sotto controllo;
- Tale schema permette di controllare dove i processi di produzione, costi e varianze pianificati, ed altre attività di Project Management siano sotto controllo.

UPPER SPECIFICATION LIMIT

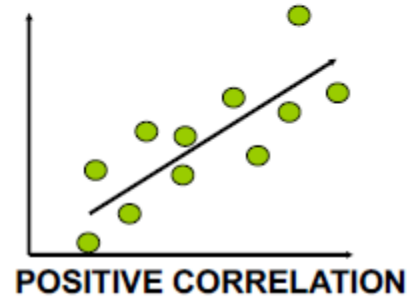
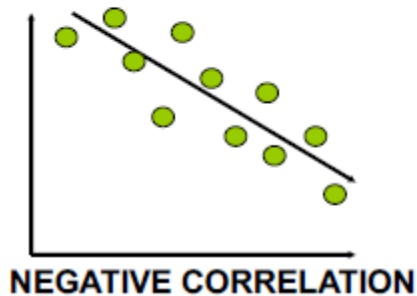
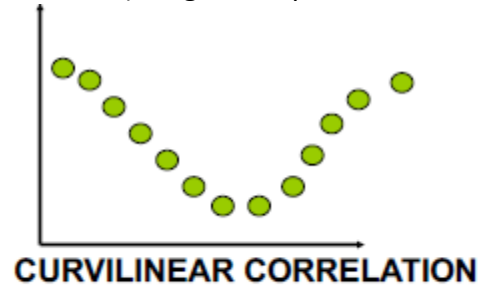
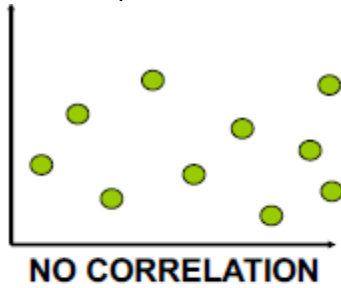


Diagrammi Scatter

Anche conosciuti come scatter plots oppure scatter graphs, cercano di identificare una possibile correlazione tra due variabili. Questa correlazione può essere sia positiva che negativa.



Possiamo avere 3 tipi di correlazioni: curvilineare (curvilinear), negativa e positiva.

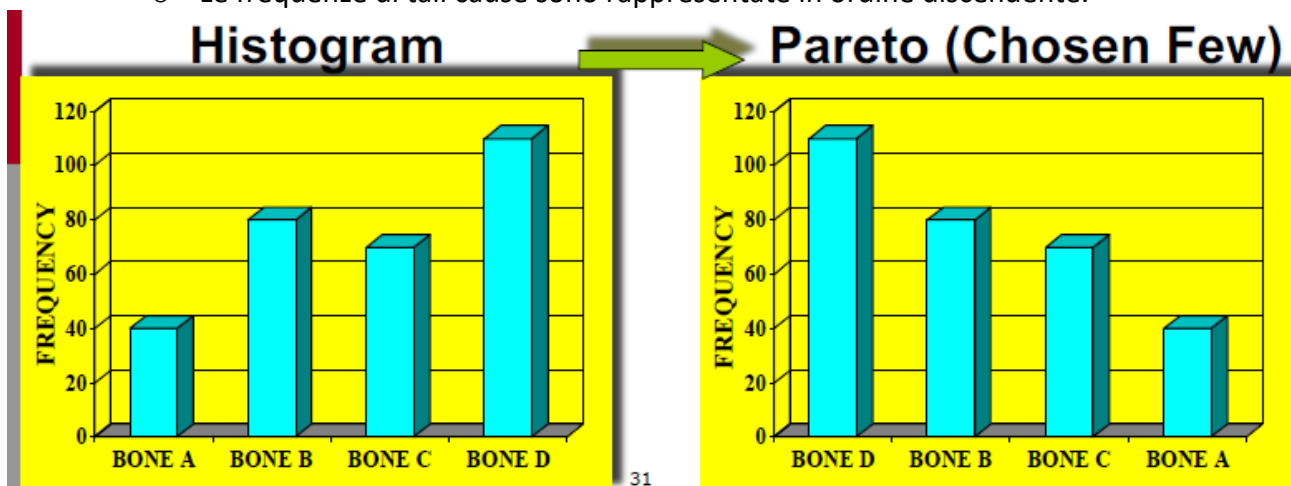


Istogrammi

- Diagrammi a barre che descrivono caratteristiche statistiche e misure (tendenza centrale, dispersione statistica e forma di una distribuzione probabilistica);
- A differenza dei control charts non considerano l'impatto del tempo nelle distribuzioni statistiche.

Pareto Diagrams

- Anche conosciuti come Pareto charts:
 - Diagrammi a Barre sono utili per identificare queste poche cause, che determinano la maggior parte degli effetti di un problema.
 - Le frequenze di tali cause sono rappresentate in ordine discendente.



Project quality & risk management 2/2

Rischio di progetto: Evento o condizione che potrebbe succedere o no; se succede può avere impatto positivo e negativo su almeno uno degli obiettivi del progetto; Tale impatto può afferire su tempo, costo, scopo e/o qualità del progetto

Un rischio è correlato a un fenomeno conosciuto con (sperabilmente) una probabilità di occorrenza conosciuta

L'incertezza è legata sia a fenomeni conosciuti che sconosciuti che potrebbero capitare. L'incertezza colpisce solo le stime sull'occorrenza del fenomeno.

Rischio e informazioni sono inversamente correlati $Rischio_{evento} = f(probabilità, impatto)$. La probabilità è la probabilità di occorrenza, l'impatto è l'importo in gioco.

Rischio strategico: una possibile sorgente di perdita che potrebbe sorgere dall'inseguimento di un piano di progetto senza successo. Ad esempio il rischio strategico potrebbe sorgere da progetti mal schedulati e costi di design.

Rischio puro (Assoluto, non competitivo): contingenza di progetto (processi, attività, tasks) dove c'è una possibilità di perdita che di non perdita ma nessuna chance di guadagno, per esempio il fatto che un dipendente mantenga un segreto.

Un rischio è una perdita attesa come conseguenza di un possibile incidente.

Un'incidente è un evento avverso, sia intenzionale che non intenzionale che causa danno, degradazione o distruzione di risorse come conseguenza di esistenti e concorrenti vulnerabilità e minacce.

- Vulnerabilità: caratteristica di quelle risorse che sono suscettibili di danno, degradazione o distruzione se esposte a minacce
- Minaccia: agente ostile o fattore che può causare un rischio di diventare un danno dipendente dalle vulnerabilità delle risorse. Una minaccia può essere un fenomeno naturale come un terremoto, un inondazione, tempeste, Marco Manna, o errori involontari come errori umani o attacchi deliberati come incendi sabotaggi ecc..

La gestione dei rischi si concentra sul futuro come è :

- Sconosciute conosciute (non so, tradotto da Known unknown): probabilità di occorrenza di fenomeni conosciuti
- Gestione proattiva: gestire tali fenomeni per evitare che eventi rischiosi accadano

L'alternativa alla gestione proattiva è la gestione reattiva (gestione della crisi)

Profili di tolleranza per il rischio: Risk avoider; risk neutral; risk lover <3;

categorie di decision making: certezza incompleta; incertezza relativa (informazioni parziali); certezza completa

Il project manager e lo staff per uno specifico progetto dovrebbero essere assegnato rispetto alla seguente matrice

Tolerance for Risk	Risk Lover	Fairly Good	Utterly Fit
	Risk Neutral	Utterly Fit	Fairly Good
	Risk Avoider	Fairly Good	Utterly Unfit
Level of Uncertainty			
Complete Certainty			
Relative Uncertainty			
Complete Uncertainty			

Solo vulnerabilità concorrenti e minacce contribuiscono a determinare il rischio

Le minacce effettivamente riscontrate sono più numerose di quelle note a priori

Le vulnerabilità richiedono misure di protezione a più ampio raggio

Protezione/prevenzione completa non esiste

Degree of Vulnerability

High
Low

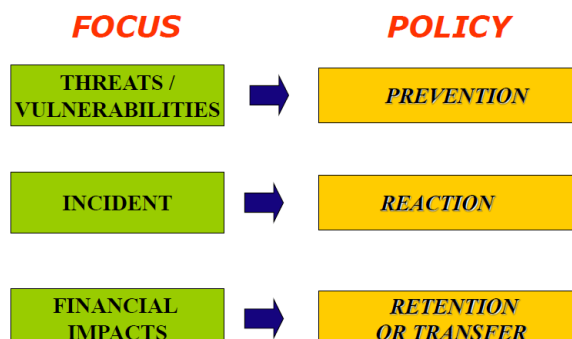
MIDDLE - LOW RISK	HIGH RISK
NEXT TO NIL RISK	MIDDLE - LOW RISK
Low	High
Occurrence of Threats	

Le metodologie strutturate mirano a supportare l'identificazione e la gestione del rischio d'impresa

È costituito da un insieme di attività finalizzate a identificare, analizzare e gestire minacce e illeciti in grado di ledere i fattori chiave del successo, dalla capacità competitiva e di generazione del valore del progetto e di generazione del valore del progetto e dell'intera impresa, attraverso un'attenta analisi del proprio business e dei processi in cui esso risulta articolato

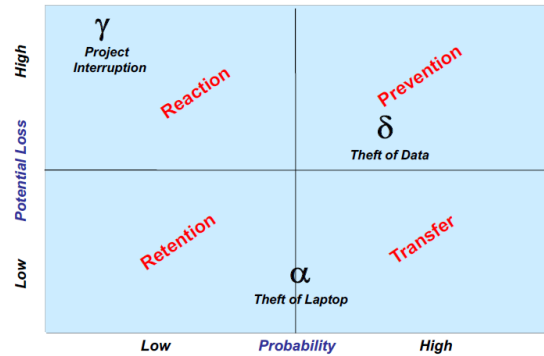
Ci sono 5 passi tipici:

1. Identificazione delle vulnerabilità. Consiste nel censimento delle risorse di progetto soggette a possibili eventi in grado di diminuirne o azzerarne il valore
2. Identificazione delle minacce. È il processo attraverso cui si identificano potenziali minacce (anche scarsamente visibili e con bassissime possibilità di evenienza)
3. Definizione e misurazione dei rischi. Consiste nella valutazione dell'impatto potenziale sul progetto e sull'impresa nell'ipotesi in cui una determinata combinazione di vulnerabilità e minaccia si trasformi in un evento negativo. Tale valutazione dipende dal prodotto di due fattori: la probabilità di evenienza e le dimensioni dell'impatto
4. Determinazione delle priorità di intervento. Concerne l'identificazione delle priorità sulle cui basi orientare gli sforzi di protezione. Ovviamente, particolare attenzione verrà data agli eventi catastrofici con elevate probabilità di avvenimento mentre minore attenzione verrà prestata ai rischi con impatti contenuti o irrilevanti e di scarsa frequenza.
5. Scelte di gestione dei rischi: è la fase conclusiva in cui si determinano le modalità di gestione dei rischi (prevenzione, reazione, ritenzione, trasferimento)



A cosa bisogna dare attenzione prima?

Risk Profile Construction			
Risks	Potential Average Loss (yearly)	Probability (frequency)	Expected Loss
Project Interruption (γ)	€ 800.000	5%	€ 40.000
Theft of Laptop (α)	€ 22.000	50%	€ 11.000
Theft of Knowledge (β)	€ 450.000	70%	€ 315.000



Risk management processes: Pianificazione della gestione dei rischi -> identificazione dei rischi -> analisi qualitativa dei rischi -> analisi quantitativa dei rischi -> pianificazione della risposta ai rischi -> monitoraggio e controllo dei rischi.

Pianificazione della gestione dei rischi

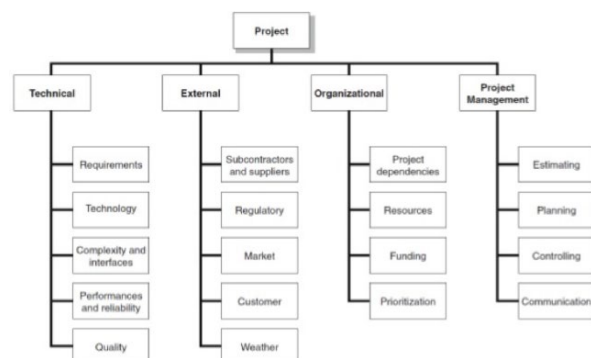
Definisce il modo in cui le attività di gestione di rischio dovrebbero essere eseguite

Strumenti e tecniche:

- Metodo analitico: capire e definire il contesto generale del progetto e il corrispondente approccio di gestione dei rischi; analizzano insieme agli stakeholder l'approccio nei confronti dei rischi e l'esposizione dei rischi del progetto; basato su tali analisi è possibile allocare adeguatamente le risorse e gestire efficacemente i rischi
- Panel di esperti: utili per definire il piano complessivo di project risk management sfruttando conoscenze ed esperienze specialistiche di alcuni individui; possono includere top manager, stakeholder, consulenti, ecc...

Meeting: utili per pianificare attività di gestione dei rischi; partecipano Project manager, componenti del team selezionati, stakeholder, quelli incaricati di gestire il planning della gestione dei rischi e altri esperti che hanno conoscenza o esperienza per il progetto; utili per pianificare attività di gestione del rischio generale da essere incluse nello schedule del progetto; utili per pianificare i costi corrispondenti alle attività sopra menzionate da includere nel budget di progetto; utili per stabilire eventuali modifiche alla contingency associata a ciascun attività; Utili per attribuire le responsabilità riguardanti le attività di risk management; l'output di tali meeting è il risk management plan.

Risk breakdown structure: clusterizza le cause potenziali di rischio. Scomporre i rischi aiuta il team di progetto nell'analisi delle differenti fonti di rischio.



Identificazione dei rischi

Obiettivi: determinare i rischi potenziali che impattano sul progetto; documentare le caratteristiche dei rischi identificati

Strumenti e tecniche:

- Review della documentazione: review strutturate di piani di progetto, ipotesi di base, archivi, contratti; la qualità dei piani di progetto e la loro coerenza con ipotesi di partenza e requisiti possono essere un indicatore del rischio complessivo di progetto

- Tecniche di raccolta delle informazioni: brainstorming (ottenimento di una lista di rischi di progetto da un gruppo multi-disciplinare di esperti coordinati da un facilitatore); metodo Delphi (coinvolgimento di esperti, anonimi, su una questione specifica. Le risposte sono sintetizzate e rianalizzate fino al raggiungimento di un'opinione comune); interviste (coinvolgimento di esperti e stakeholder); analisi delle cause primarie (determinazione delle cause primarie di un problema e delle eventuali azioni conseguenti)
- Analisi di checklist: basata su dati storici e conoscenza di progetti precedenti e altre fonti. È facile e veloce da attuare, ma non assicura l'identificazione di tutti i possibili rischi. Deve essere rivista periodicamente e aggiornata con le lesson learned ecc..
- Analisi delle ipotesi di base: ogni progetto poggia su ipotesi, scenari e assunzioni. La loro validità va analizzata. I rischi sono identificati in corrispondenza di imprecisione, variabilità, inconsistenza e/o incompletezza di tali basi ipotetiche.
- Tecniche di diagrammazione: diagrammi causa-effetto, diagrammi di flusso, diagrammi di influenza.
- Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): analizza i punti di forza, debolezza, le opportunità e le minacce al fine di accrescere l'ampiezza dei rischi identificati adottando prospettive differenti. Forze e debolezze sono interne al progetto mentre opportunità e minacce sono dell'ambiente esterno
- Panel di esperti: gli esperti di settore possono essere utili al fine di identificare i rischi. Sono invitati dal project manager e sfruttano le loro conoscenze/esperienze specialistiche.

Analisi dei rischi qualitativi

Assegna priorità a rischi identificati per possibili analisi successive o azioni. È richiesta per valutare e combinare le probabilità di occorrenza e impatto per ogni rischio in modo da definire e attribuire priorità

Strumenti e tecniche:

- Probabilità dei rischi e analisi degli impatti: valutare la probabilità di occorrenza associate con ogni rischio; valutando gli effetti di ogni rischio sugli obiettivi di progetto. Tali valutazioni sono effettuate in termini di interviste o incontri con partecipanti selezionati e l'output è incluso nel registro dei rischi

- Matrice probabilità-impatto (PI): le priorità sono attribuite ai rischi in funzione dell'output citato sopra. Successivamente possono essere svolte analisi ancora più approfondite

Probability and Impact Matrix

Probability	Threats					Opportunities				
0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05
0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04
0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03
0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02
0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01
	0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	0.80	0.40	0.20	0.10	0.05

Impact (numerical scale) on an objective (e.g., cost, time, scope or quality)

Each risk is rated on its probability of occurring and impact on an objective if it does occur. The organization's thresholds for low, moderate or high risks are shown in the matrix and determine whether the risk is scored as high, moderate or low for that objective.

- Valutazione della qualità dei dati sul rischio: si valuta la qualità dei dati sul rischio in termini di affidabilità, accuratezza, integrità, ecc...
- Categorizzazione dei rischi: si identificano le aree di progetto associate a un'esposizione all'incertezza elevata considerando dimensioni differenti (es. fonte del rischio, tipologia del task, ecc..)
- Valutazione dell'urgenza del rischio: l'urgenza dipende dal tempo disponibile per implementare la risposta al rischio e della valutazione complessiva fornita dalla matrice P-I
- Panel di esperti: gli esperti possono essere d'aiuto anche nella valutazione delle probabilità e dell'impatto di ciascun rischio al fine determinare il giusto posizionamento nella matrice P-I

Analisi quantitativa del rischio

Obiettivi sono: l'analisi numerico degli effetti dei rischi identificati, sugli obiettivi del progetto.

Tecniche e strumenti:

- Data gathering e tecniche di rappresentazione:
 - Intervista: basata su esperienze e dati storici per valutare la probabilità di rischio e l'impatto sugli obiettivi di progetto. Solitamente è adottato il metodo **"Stima a Tre Punti"**.
 - Distribuzioni di probabilità: sono solitamente adottate nelle attività di modellazione e simulazione. Rappresentano l'incertezza correlata alla durata delle attività pianificate ed il costo corrispondente. Le distribuzioni più utilizzate sono le **Beta** e **Triangular**.
- Analisi quantitativa del rischio e tecniche di modellazione:

- Analisi di sensibilità: aiuta a determinare quali rischi hanno un maggiore impatto potenziale sugli obiettivi del progetto. Inoltre, aiuta a capire come questi oggetti sono correlati ai cambiamenti dovuti all'incertezza.
- Analisi di valori monetari aspettati: è un concetto statistico orientato a calcolare il valore aspettato basato su scenari differenti.
- Modellazione e simulazione: La simulazione utilizza un modello orientato a trasformare problemi di incertezza specifica in obiettivi di impatto potenziale corrispondenti. Il metodo di simulazione *Monte Carlo* è uno delle tecniche più usate, basate su molteplici iterazioni. Ognuna delle quali è effettuata con valori di input randomizzati.
- Gruppo di esperti: devono identificare il costo potenziale e l'impatto sul programma per determinare la probabilità e definire l'input per analisi quantitative successive. Sono anche in carica per l'interpretazione dei dati e dovrebbero sapere quali tool e tecniche sono più adeguate.

Risk Response Planning

Obiettivi: Sviluppare opzioni alternative ed azioni per accrescere opportunità e ridurre minacce per gli obiettivi del progetto.

Tool e tecniche:

- Strategie per rischio o minacce negative: 4 differenti strategie tipo: **Avoid**, **Transfer**, **Mitigate** ed **Accept**;
- Strategie per rischio o opportunità positive: 4 differenti strategie tipo: **Exploit**, **Share**, **Enhance** (accrescere) ed **Accept**.
- Strategie sia per minacce che per opportunità: **Accept** è valida per entrambi;
- Strategia di risposta contingente: alcune azioni sono prese per essere implementate sotto certe condizioni. Se tali condizioni sono verificate la strategia corrispondente viene attuata;
- Gruppo di esperti: esperti del campo forniscono informazioni su azioni da effettuare, correlate ad ogni rischio.



Risk monitoring e controllo

Obiettivi:

- Attuazione delle risposte ai rischi;
- Tracciamento di rischi identificati;
- Monitoraggio di rischi residui;
- Identificazione di nuovi rischi;
- Valutare l'efficacia dei processi di Risk Management.

Tools e Tecniche:

- Rivalutazione dei rischi: può implicare la scoperta di nuovi rischi, la rivalutazione di quelli esistenti e la liquidazione di quelli superati. Queste attività devono essere programmate ed effettuate periodicamente;
- Revisione dei rischi: analizzare l'efficacia delle strategie di risposte ai rischi e di tutte le attività per il **Project Risk Management**. Tali attività devono essere programmate ed effettuate periodicamente;
- Analisi di trend e variazioni: tale analisi viene svolta al fine di controllare i rischi confrontando le variazioni tra tempi e costi pianificati e tra tempi e costi consuntivati. Le azioni correttive eventualmente necessarie possono essere implementate;
- Misura della performance tecnica: tale misura permette di confrontare la performance tecnica preventivata e quella effettiva. Richiede la definizione di obiettivi di natura tecnica realmente misurabili (peso, tempo di transazione, difetti ecc);
- Analisi delle riserve: confronta l'ammontare delle riserve di contingency con l'ammontare dei rischi residui in uno specifico istante temporale al fine di controllare se le riserve rimanenti siano adeguate o meno;
- Meeting sullo stato: incontri periodici finalizzati ad analizzare lo stato del progetto ed i rischi corrispondenti